porMath

חוברת מבחנים להכנה לבגרות

מתמטיקה – הכנה לבגרות

13 מבחנים · 135 שאלות

עודכן ב־30.10.2026

תוכן העניינים

החוברת מחולקת ל3 חלקים: בגרויות (עמ׳ 3), מבחנים נוספים (עמ׳ 89), פתרונות (עמ׳ 91). בכל חלק המבחנים מסודרים מהחדש לישן, והשאלות בכל מבחן מופיעות לפי הסדר המקורי שלהן.

בטבלאות שלמטה מופיעים, לכל מבחן, מספר העמוד שבו מתחילות השאלות שלו ומספר העמוד שבו מתחילים הפתרונות שלו (אם יש). לחיצה על שם המבחן או על מספר עמוד עוברת ישירות לאותו עמוד.

„פתרון רשמי" נלקח מקובץ פתרונות רשמי. „פתרון שלא נבדק על ידי מורה" נכתב בנפרד ועשוי להכיל טעויות.

בגרויות

בחינה	עמוד השאלות	עמוד הפתרונות
בגרות 035571 – חורף תשפ״ה (2025)	3	–
בגרות 035571 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד ב׳	10	–
בגרות 035571 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳	16	91
בגרות 035571 – חורף תשפ״ד (2024)	23	–
בגרות 035571 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד מיוחד	31	–
בגרות 035571 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד ב׳	39	–
בגרות 035571 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד א׳	46	–
בגרות 035571 – חורף תשפ״ג (2023)	55	–
בגרות 035571 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד ב׳	62	–
בגרות 035571 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד א׳	69	–
בגרות 035571 – חורף תשפ״ב (2022), מועד נבצרים	77	–
בגרות 035571 – חורף תשפ״ב (2022)	83	–

מבחנים נוספים

בחינה	עמוד השאלות	עמוד הפתרונות
שאלות חלופיות לשאלה 8 – שאלון 035571	89	–

חלק א׳: בגרויות

בגרות 035571 – חורף תשפ״ה (2025)

שאלה 1א

נתון כי השוויון $8+24+48+\ldots+n(n+2)=\frac{n(n+a)(n+4)}{6}$ מתקיים בעבור $n=2$. a הוא פרמטר.

(1) מצאו את הערך של a.

(2) בעבור הערך של a שמצאתם, הוכיחו באינדוקצייה או בכל דרך אחרת כי השוויון הנתון מתקיים לכל n טבעי **זוגי**.

שאלה 1ב

כל המועמדים ללימודים באוניברסיטה נבחנים בשני מבחנים.

נמצא כי מספר המועמדים שהצליחו רק במבחן הראשון קטן פי 4 ממספר המועמדים שהצליחו בשני המבחנים.

$\frac{8}{9}$ מן המועמדים שהצליחו במבחן השני, הצליחו גם במבחן הראשון.

נסמן ב־p את ההסתברות לבחור באקראי מועמד שהצליח רק במבחן הראשון.

(1) הביעו באמצעות p את ההסתברות לבחור באקראי מועמד שהצליח לפחות במבחן אחד.

(2) ידוע שנבחר באקראי מועמד שהצליח לפחות במבחן אחד.

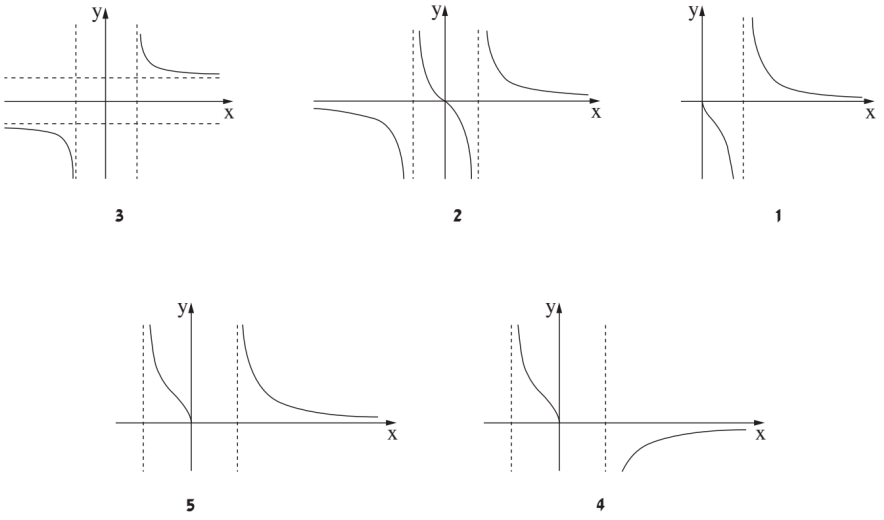
מהי ההסתברות שהמועמד שנבחר הצליח בשני המבחנים?

שאלה 1ג

נתונות הפונקציות: $f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$, $g(x)=\frac{\sqrt{x}}{x^2-1}$, $h(x)=\sqrt{\frac{x}{x^2-1}}$.

(1) מצאו את תחום ההגדרה של כל אחת מן הפונקציות $f(x)$, $g(x)$ ו־$h(x)$.

(2) התאימו לכל אחת מן הפונקציות $f(x)$, $g(x)$ ו־$h(x)$, את הגרף המייצג אותה מבין הגרפים 1–5 שלפניכם. נמקו את קביעותיכם.



שאלה 1ד

הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$, מוגדרות לכל x .

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)$.

נתון כי הפונקציה $f(x)$ היא אי־זוגית, ויש לה נקודת מינימום אחת בלבד ששיעוריה הם $(3,-6)$.

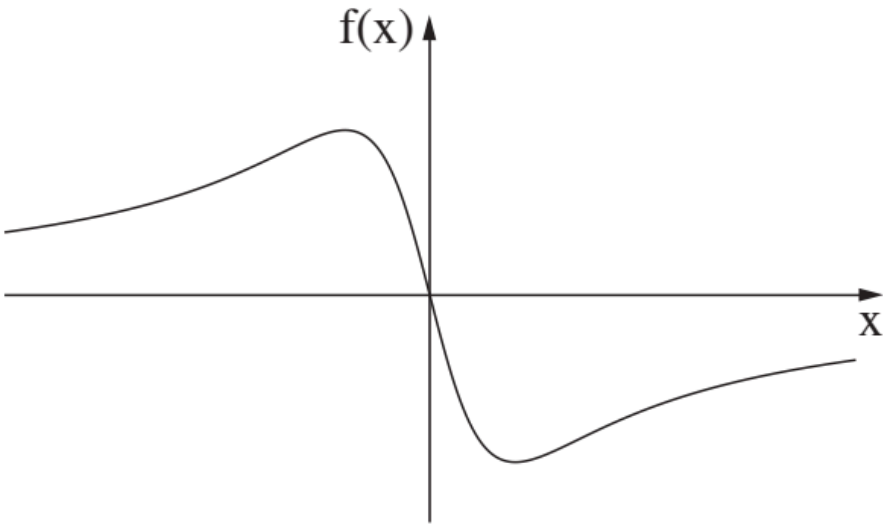
לפונקציה $f(x)$ ולפונקציית הנגזרת $f'(x)$ יש אסימפטוטה אופקית $y=0$.

(1) סרטטו סקיצה אפשרית של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f^2(x)\cdot f'(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־x .

(3) חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$ ועל ידי ציר ה־x .



שאלה 2 (20 נק׳)

נתונה סדרה הנדסית A שאיבריה הם $a_1,a_2,a_3,\ldots$, ובה m איברים (m הוא מספר טבעי גדול מ־4).

נתון: כל איברי הסדרה A הם שליליים.

סכום $m-4$ האיברים האחרונים בסדרה הוא פי 16 מסכום $m-4$ האיברים הראשונים בסדרה.

א. (1) מצאו את מנת הסדרה A .

(2) האם הסדרה A עולה, יורדת או לא עולה ולא יורדת? נמקו את תשובתכם.

המשיכו את הסדרה A כך שנוצרה סדרה הנדסית אין־סופית.

נתונה סדרה אין־סופית B שאיבריה מקיימים $b_n=\frac{k^n}{a_n}$ לכל n טבעי. k הוא פרמטר שונה מ־0 .

ב. הוכיחו כי הסדרה B היא סדרה הנדסית, והביעו את המנה שלה באמצעות k .

נתון כי סכום הסדרה B מתכנס.

ג. מצאו את תחום הערכים האפשרי של k .

נתון: מנת הסדרה B היא $\frac{1}{4}$.

סכום הסדרה B הוא -9 .

ד. מצאו את הערך של k ואת הערך של b_1 .

בסדרה B מחקו כל איבר שלישי $(b_3,b_6,b_9\ldots)$.

ה. מצאו את סכום האיברים הנותרים.

שאלה 3 (20 נק׳)

בכד א׳ יש 10 כדורים אדומים ו־15 כדורים צהובים, ובכד ב׳ יש רק כדורים אדומים.

דנה בוחרת באקראי כד ומוציאה ממנו באקראי כדור.

אם הכדור צהוב, היא מוציאה באקראי כדור שני מאותו הכד (הוצאה ללא החזרה).

אם הכדור הראשון אדום, היא מחזירה את הכדור לכד ושוב מוציאה באקראי כדור מאותו הכד.

א. ידוע שדנה הוציאה שני כדורים באותו הצבע. מהי ההסתברות ששניהם צהובים?

דנה מחזירה לַכד את הכדורים שהוציאה.

יעל מבצעת את התהליך הזה:

היא בוחרת באקראי כד, מוציאה ממנו באקראי כדור אחד ומחזירה אותו לַכד.

יעל חוזרת על תהליך זה עד שהיא מוציאה כדור אדום, מחזירה אותו לַכד ומפסיקה להוציא כדורים.

ב. מצאו את ההסתברות שיעל ביצעה תהליך זה 6 פעמים בדיוק.

העבירו חלק מן הכדורים מכד ב׳ לכד א׳.

לאחר מכן בחרו באקראי כד והוציאו ממנו באקראי כדור אחד.

נתון כי לאחר ההעברה ההסתברות שהכדור שהוציאו היה אדום היא $\frac{19}{24}$.

ג. האם ייתכן שלפני ההעברה היו בכד ב׳ 10 כדורים? נמקו את תשובתכם.

שאלה 4 (20 נק׳)

במרובע $BKCD$ הצלע KB מקבילה לצלע CD .

הצלע CD היא מיתר במעגל והצלע KB משיקה לַמעגל בנקודה K .

הצלע BD חותכת את המעגל בנקודה A .

האלכסון BC חותך את המיתר AK בנקודה E (ראו סרטוט).

א. הוכיחו כי $\triangle ABK \sim \triangle AKC$.

ב. הוכיחו כי $\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CE}$.

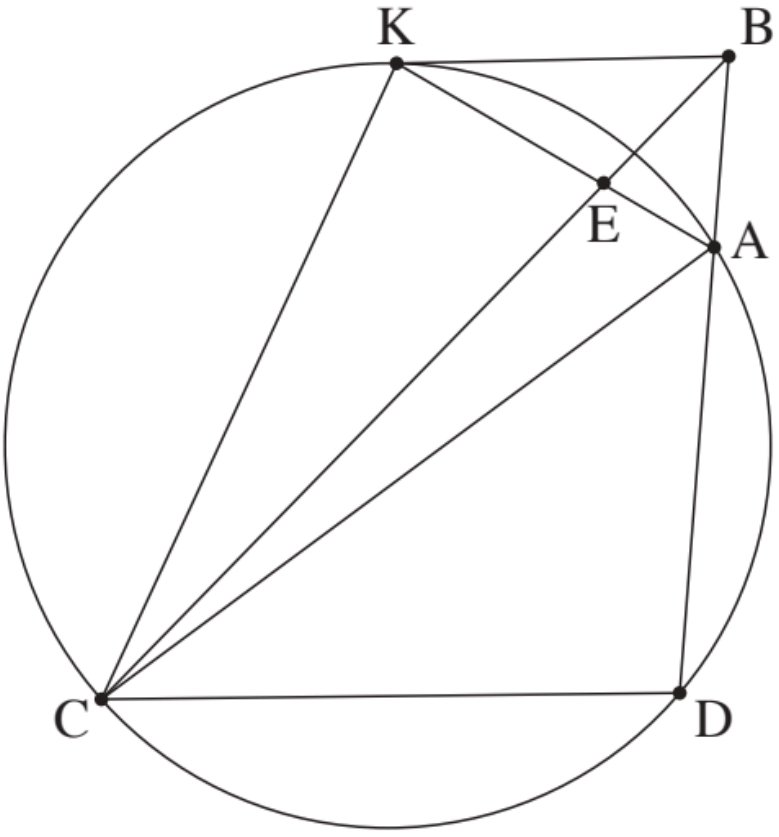
נתון: $BE = \frac{1}{4}CE$.

ג. מצאו את היחס $\frac{AK}{AB}$.

נתון: שטח המרובע $ABKC$ הוא 18 .

נסמן ב־S את שטח המשולש AEB .

ד. הביעו באמצעות S את שטח המשולש KEC .



שאלה 5 (20 נק׳)

נתון מעגל שמרכזו O ורדיוסו R .

מן הנקודה A העבירו שני ישרים AB ו־AC המשיקים למעגל.

הנקודה E היא נקודת ההשקה של הישר AC למעגל, כמתואר בסרטוט.

נתון: $AE = CE$, $BO \perp AO$.

נסמן ב־2β את הזווית BAC .

א. הביעו באמצעות R ו־β את האורך של AB .

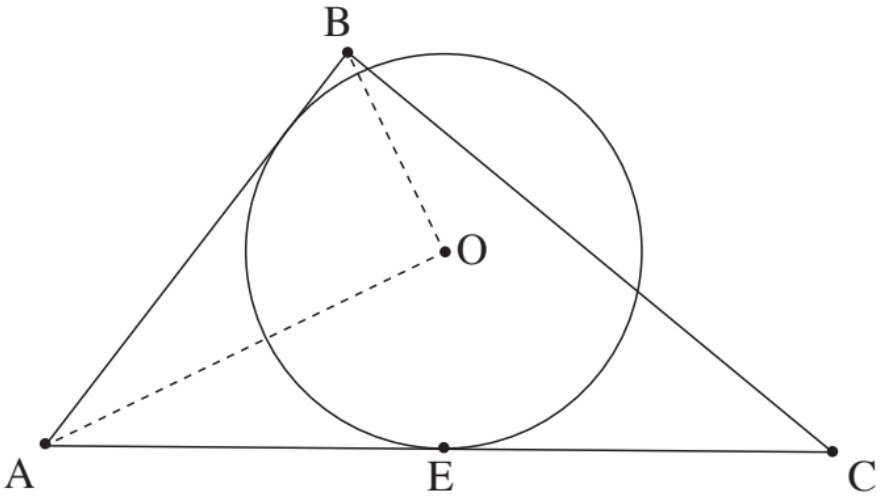
נתון כי האורך של AB הוא $2.5R$, והזווית BAC היא זווית חדה.

ב. מצאו את הערך של β .

ג. מצאו את היחס בין שטח המשולש ABC ובין שטח המשולש AOB .

נתון כי האורך של רדיוס המעגל **החוסם** את המשולש ABC הוא 8 .

ד. מצאו את הערך של R .



שאלה 6 (20 נק׳)

נתון כי $f'(x)=\frac{-4x}{(x^2-a^2)^3}$ היא פונקציית הנגזרת של הפונקציה $f(x)$. a הוא פרמטר חיובי.

הפונקציות $f(x)$ ו־$f'(x)$ מוגדרות באותו התחום.

בסעיפים א–ג הביעו את תשובותיכם באמצעות a , אם יש צורך.

א. מצאו את תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ב. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אופקית שמשוואתה $y=0$.

ג. מצאו פונקציה $f(x)$ המקיימת תנאים אלה.

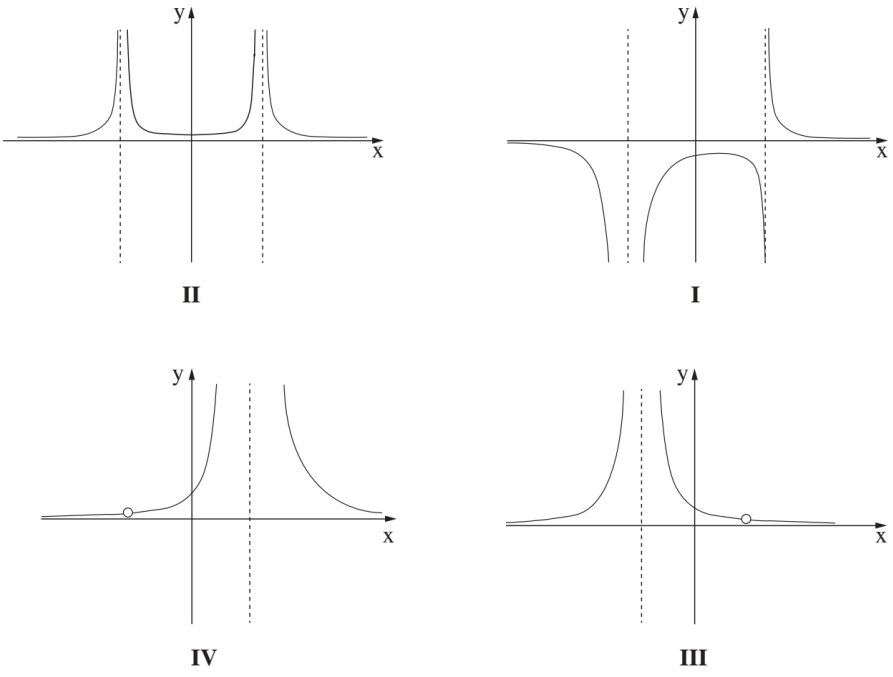
נתונות הפונקציה $g(x)=\frac{x-a}{(x^2-a^2)^2}$ והפונקציה $h(x)=\frac{(x-a)^2}{(x^2-a^2)^2}$.

הפונקציות $f(x)$, $g(x)$ ו־$h(x)$ מוגדרות באותו התחום.

ד. התאימו לכל אחת מן הפונקציות $f(x)$, $g(x)$ ו־$h(x)$ גרף אפשרי המייצג אותה מבין הגרפים I–IV שבסוף השאלה. נמקו את תשובותיכם.

נתון כי לפונקציה $h(x-6)$ יש אסימפטוטה שמשוואתה $x=0.25a$.

ה. מצאו את הערך של a .



שאלה 7 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\cos x+\frac{2}{(\cos x)^2}+a$, בתחום $-\frac{3\pi}{2}\le x\le\frac{3\pi}{2}$.

a הוא פרמטר.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית או אי־זוגית? נמקו את תשובתכם.

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ משיק לישר $y=2$ בשתי נקודות.

ג. מצאו את הערך של a .

הציבו $a=1$ וענו על הסעיפים ד–ו.

ד. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונות הפונקציה $g(x)=f(x)-k$ והפונקציה $h(x)=\frac{1}{g(x)}$, שתיהן בתחום $-\frac{3\pi}{2}\le x\le\frac{3\pi}{2}$.

k הוא פרמטר, $k\neq2$, $k\neq4$.

ו. מצאו את הערך של k שבעבורו גרף הפונקציה $g(x)$ וגרף הפונקציה $h(x)$ נפגשים בכל אחת מנקודות הקיצון שלהן.

שאלה 8 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=x\sqrt{21-x}$.

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$.

ידוע כי לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון פנימית אחת ואין לה נקודות פיתול.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

הנקודה A נמצאת ברביע הראשון על גרף הפונקציה $f(x)$.

הנקודה C היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם החלק החיובי של ציר ה־x .

מן הנקודה A העבירו שני אנכים:

אנך אחד לציר ה־x החותך אותו בנקודה B , ואנך נוסף לישר $x=21$ החותך אותו בנקודה D .

ג. מצאו את שיעורי הנקודה A שבעבורה היקף המלבן $ABCD$ הוא מקסימלי.

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

בגרות 035571 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד ב׳

שאלה 1א

(1) הוכיחו באינדוקציה מתמטית או בדרך אחרת כי השוויון שלפניכם מתקיים בעבור כל n טבעי.

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$$

(2) האם הביטוי $1\cdot 2+2\cdot 3+\cdots+n(n+1)$ שווה ל־$\frac{n+1}{n}$ בעבור כל n טבעי? נמקו את תשובתכם.

שאלה 1ב

המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו O.

נסמן: $\sphericalangle ACB=\alpha$, $0^\circ<\alpha<90^\circ$.

(1) הביעו באמצעות α את היחס בין רדיוס המעגל החוסם את משולש ABC, ובין רדיוס המעגל החוסם את משולש AOB.

נתון כי היחס שהבעתם בתת־סעיף (1) שווה ל־$\sqrt{2}$, וכי הצלע CB משיקה למעגל החוסם את משולש AOB.

(2) הוכיחו כי מרכז המעגל O נמצא על הצלע AC.

שאלה 1ג

נתון כי הפונקציה $f(x)$ היא פונקציה אי־זוגית ורציפה המוגדרת לכל x.

לפונקציה $f(x)$ יש נקודת מינימום אחת בלבד ובה $x=-\frac{1}{2}$.

אחת מנקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־x היא בנקודה $(1,0)$.

(1) סרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתון כי הפונקציה $g(x)$ היא פונקציה זוגית המוגדרת לכל x.

פונקציית הנגזרת $g'(x)$ מקיימת $g'(x)=-f(x)$.

נתון: $g(1)=2$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות המינימום של הפונקציה $g(x)$.

(3) לפניכם שני היגדים I–II. קבעו עבור כל היגד אם הוא נכון או לא נכון. נמקו את קביעותיכם.

I. שיעור ה־y של נקודת המקסימום של הפונקציה $g(x)$ הוא בין 0 ל־2.

II. הפונקציה $g(x)$ חיובית לכל x.

שאלה 1ד

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)$ המוגדרת לכל x .

אחד מן הביטויים I–IV שלפניכם מייצג את הפונקציה $f(x)$.

(1) קבעו איזה מן הביטויים מייצג את הפונקציה $f(x)$. נמקו את קביעתכם.

I. $f(x)=x(x-4)(x+6)$

II. $f(x)=x(x-1)(x+3)(x+6)$

III. $f(x)=(x-4)(x-1)(x+3)(x+6)$

IV. $f(x)=(x-4)(x+1)(x+3)(x+6)$

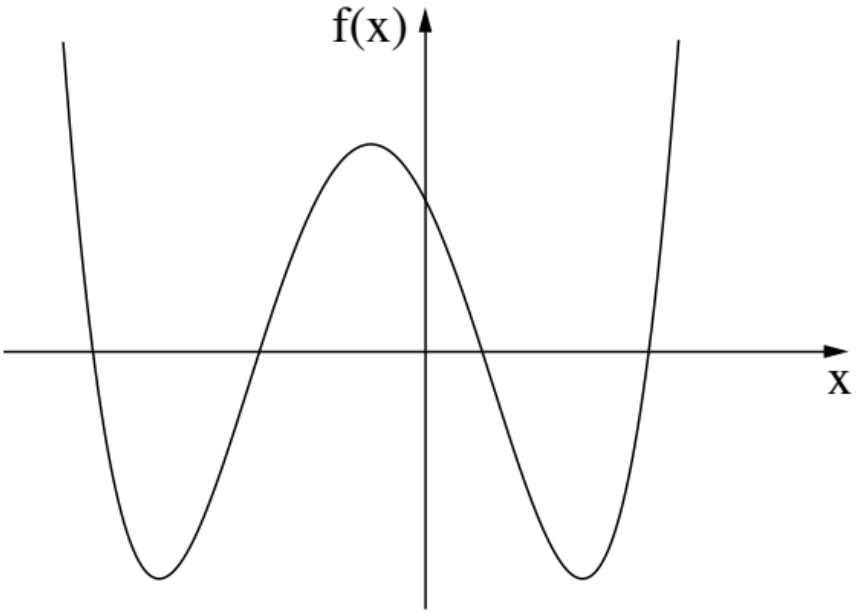
נתונה הפונקציה $g(x)=\sqrt{f(x)}$.

(2) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

נתון: $\int_4^7 g(x)\,dx=k$.

(4) הביעו באמצעות k את הערך של $\int_5^8[(2\cdot g(x-1)+1]dx$.



שאלה 2 (25 נק׳)

נתונה סדרה הנדסית שבה $2n+1$ איברים (n הוא מספר טבעי).

כל איברי הסדרה $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_{2n+1}$ הם חיוביים.

סכום איברי הסדרה ללא שני האיברים הראשונים גדול פי 4 מסכום איברי הסדרה ללא שני האיברים האחרונים.

נתון כי סכום האיברים שנמצאים אחרי האיבר האמצעי גדול פי 256 מסכום האיברים שנמצאים לפני האיבר האמצעי.

א. מצאו את n .

המשיכו את הסדרה הנתונה, כך שנוצרה סדרה הנדסית אין־סופית.

נתון: B היא סדרה אין־סופית המקיימת לכל k טבעי $b_k=\frac{1}{(a_k+a_{k+1})^2}$.

ב. הוכיחו כי הסדרה B היא סדרה הנדסית, ומצאו את מנתה.

בסדרה B כופלים כל איבר שנמצא במקום זוגי ב־2 .

נתון כי לאחר ההכפלה, סכום האיברים שנמצאים במקומות האי־זוגיים גדול ב־$\frac{1}{30}$ מסכום האיברים שנמצאים במקומות הזוגיים.

ג. מצאו את a_1 .

שאלה 3 (25 נק׳)

במחקר שנעשה בקרב תלמידים בבית ספר מסוים נבדק הקשר בין חברות בתנועת נוער ובין התנדבות בקהילה.

80% מן החברים בתנועת נוער מתנדבים בקהילה.

בוחרים באקראי 5 תלמידים שחברים בתנועת נוער (הוצאה עם החזרה).

א. מהי ההסתברות שבחרו לפחות תלמיד אחד שמתנדב ולפחות תלמיד אחד שאינו מתנדב?

נתון כי 55% מן התלמידים אינם חברים בתנועת נוער ואינם מתנדבים, ו־$\frac{1}{12}$ מן התלמידים שאינם חברים בתנועת נוער מתנדבים.

ב. כמה אחוזים מן התלמידים חברים בתנועת נוער?

במחקר השתתפו 100 תלמידים סך הכול.

ג. כמה מן התלמידים חברים בתנועת נוער ואינם מתנדבים?

ד. בוחרים באקראי 3 מן התלמידים שאינם מתנדבים (הוצאה ללא החזרה).

(1) מהי ההסתברות שהתלמיד הראשון שנבחר חבר בתנועת נוער ושני התלמידים שנבחרו אחריו אינם חברים בתנועת נוער?

(2) מהי ההסתברות שאחד מן התלמידים שנבחרו חבר בתנועת נוער והשניים האחרים אינם חברים בתנועת נוער אם ידוע שהתלמיד הראשון שנבחר אינו חבר בתנועת נוער?

שאלה 4 (25 נק׳)

משולש ABC חסום במעגל שמרכזו O כך ש־AB הוא קוטר במעגל.

הנקודה E נמצאת על הצלע BC , והנקודה F נמצאת על הקטע BO , כמתואר בסרטוט.

נתון כי המרובע $CEFO$ הוא בר חסימה במעגל.

א. הוכיחו: $EF = EB$.

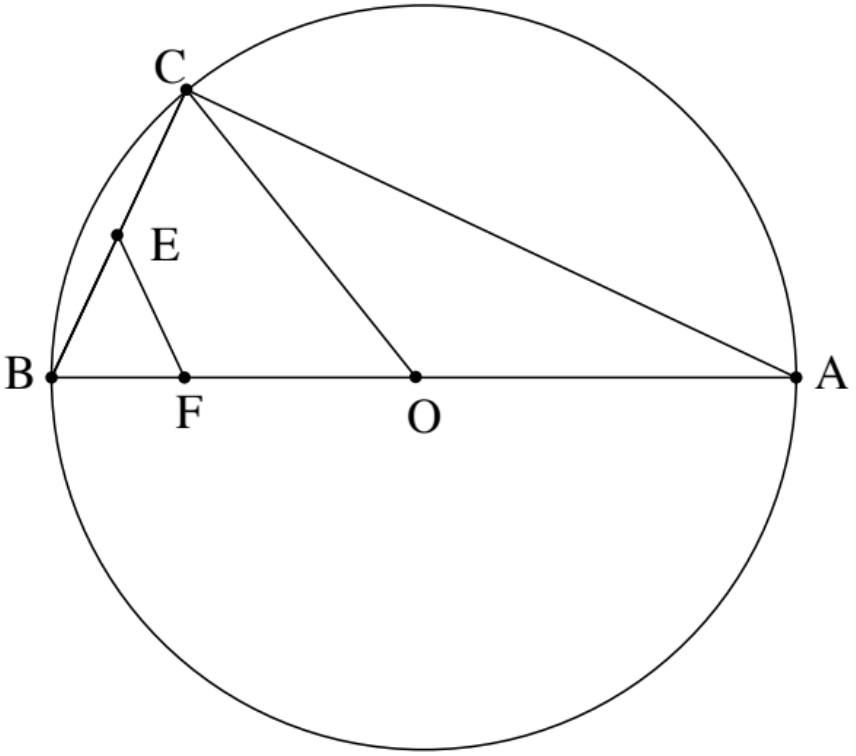
המעגל החוסם את המרובע $CEFO$ חותך את הצלע AC בנקודה D כך ש־ED מקביל ל־AB .

ב. (1) הוכיחו כי המרובע $EDOB$ הוא מקבילית.

(2) הוכיחו: $OD \perp AC$.

הישר ℓ משיק בנקודה C למעגל החוסם את המשולש ABC .

ג. הוכיחו כי הישר ℓ משיק למעגל החוסם את המרובע $CEFO$.



שאלה 5 (25 נק׳)

משולש ABC חד זוויות חסום במעגל שמרכזו O ורדיוסו R .

הנקודה D היא אמצע הקשת הקטנה BC , כמתואר בסרטוט.

נתון: $\sphericalangle ABC = 60^\circ$.

נסמן: $\sphericalangle BAC = \alpha$.

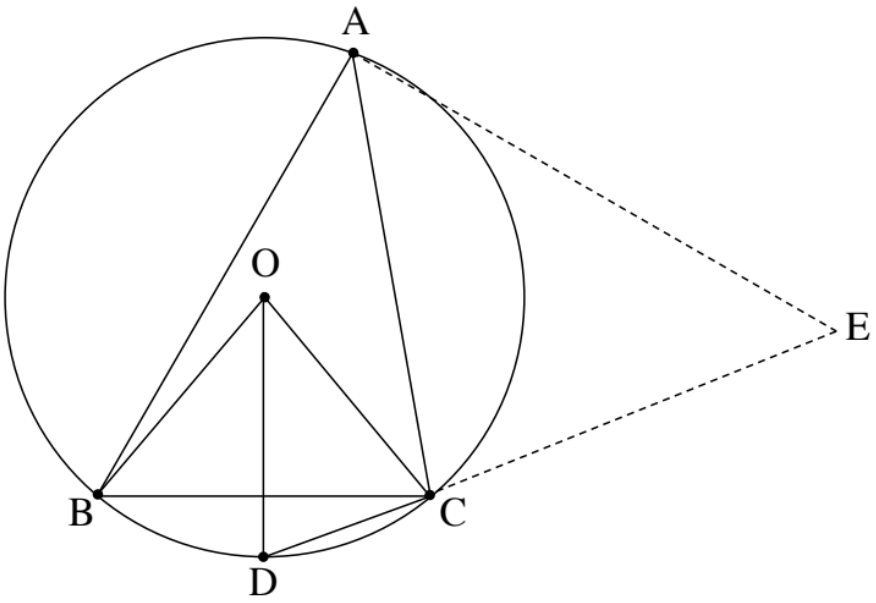
א. הביעו באמצעות R ו־α את שטחי המשולשים ABC ו־ODC .

נתון כי היחס בין שטח המשולש ABC ובין שטח המשולש ODC הוא $2\sqrt{3}\sin(80^\circ)$.

ב. מצאו את הערך של α .

הנקודה E נמצאת על המשך המיתר DC כך ש־$\sphericalangle CAE = 50^\circ$, כמתואר בסרטוט.

ג. הביעו באמצעות R את רדיוס המעגל **החסום** במשולש ACE .



שאלה 6 (25 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x-1}{(x-a)^3}$, המוגדרת בתחום $x\neq a$, a הוא פרמטר שונה מ־0 .

א. ענו על התת־סעיפים (1)–(2). הביעו את תשובותיכם באמצעות a , אם יש צורך.

(1) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־y .

ב. מצאו עבור אילו ערכים של a יש לפונקציה $f(x)$ נקודת קיצון שנמצאת משמאל לאסימפטוטה האנכית לציר ה־x , וקבעו את סוגה.

הגרפים 1–4 שבסוף השאלה מתארים את הפונקציה $f(x)$ בעבור ערכים שונים של a .

ג. התאימו לכל אחד מן הערכים I–IV של a את הגרף המתאים לו, ונמקו את תשובותיכם.

I. $a=2$ II. $a=-1$ III. $a=0.5$ IV $a=1$

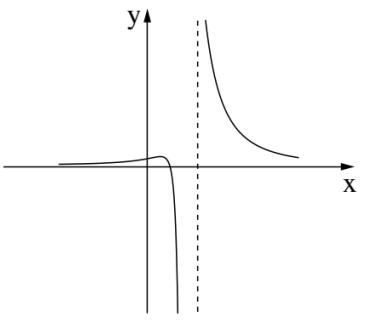
נתונה הפונקציה $g(x)$, המקיימת $g(x)=f(x)-b$ בעבור הערך של a המתאים לגרף 2 .

b הוא פרמטר חיובי.

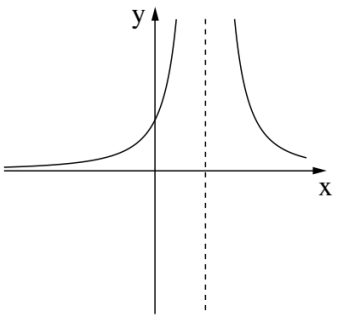
אחת מנקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־x היא $(t,0)$, $1<t<5$.

נתון כי השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $g(x)$, על ידי הישר $x=t$ ועל ידי הישר $x=5$ הוא 1.75 .

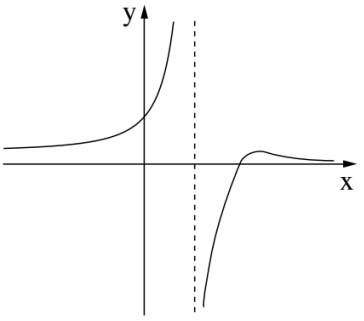
ד. מצאו את הערך של b .



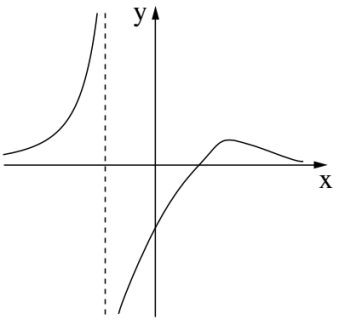
1



2



3



4

שאלה 7 (25 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=(b+\cos x)\sin x$, המוגדרת בתחום $-\pi \le x \le \pi$, b הוא פרמטר.

א. האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית או אי־זוגית? נמקו את תשובתכם.

נתון כי לגרף הפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שלוש נקודות חיתוך עם ציר ה־x .

ב. לפניכם שלוש אפשרויות III–I לערכים של b .

קבעו איזו אפשרות יכולה להתאים לפונקציה $f(x)$, ונמקו את קביעתכם.

III $1 \le b$ .I $b=0$ II. $0<b<1$

נתון כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$, כאשר $\cos x=\frac{1}{4}$, הוא $\left(-\frac{5}{8}\right)$.

ג. מצאו את הערך של b .

הציבו $b=1$ בפונקציה $f(x)$, וענו על הסעיפים ד–ו.

ד. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ה. (1) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(2) סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)$ המקיימת $g(x)=(f(x))^2\cdot f'(x)$. הפונקציה $g(x)$ מוגדרת בתחום $0 \le x \le \pi$.

ו. חשבו את השטח ברביע הראשון, המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$ ועל ידי ציר ה־x .

שאלה 8 (25 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$, המוגדרת בתחום $x \ge 0$, ונתונה הפונקציה $g(x)=\frac{16}{x^2+3}$, המוגדרת לכל x .

א. (1) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגה.

(2) מצאו את שיעורי נקודות הפיתול של הפונקציה $g(x)$.

(3) סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה של כל אחת מן הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

בנקודה $C(t,0)$, $t>0$, מעבירים אנך לציר ה־x .

האנך חותך את גרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה A ואת הגרף של הפונקציה $g(x)$ בנקודה B .

ב. הביעו באמצעות t את מכפלת אורכי הקטעים AC ו־BC .

ג. הוכיחו כי מכפלת אורכי הקטעים AC ו־BC מקסימלית כאשר הנקודה B היא נקודת פיתול של הפונקציה $g(x)$.

נתונה הפונקציה $k(x)=\frac{8\sqrt{x-4}}{(x-4)^2+3}$, המוגדרת בתחום $x \ge 4$.

ד. היעזרו בסעיפים הקודמים של השאלה. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה $k(x)$, וקבעו את סוגה. נמקו את תשובתכם.

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

בגרות 035571 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳

שאלה 1א

הוכיחו באינדוקציה מתמטית או בדרך אחרת כי השוויון שלפניכם מתקיים בעבור כל n טבעי:

$$4+13+\ldots+\frac{5n^2+3n}{2}=\frac{n(n+1)(5n+7)}{6}$$

שאלה 1ב

נתונות הפונקציות $f(x)$, $f'(x)$ ו־$f''(x)$, המוגדרות לכל $x\neq 0$.

בסרטוט שלפניכם מתואר הגרף של פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$.

לגרף הפונקציה $f''(x)$ יש שלוש נקודות חיתוך עם ציר ה־x, ושיעוריהן הם $(a,0)$, $(b,0)$, $(d,0)$.

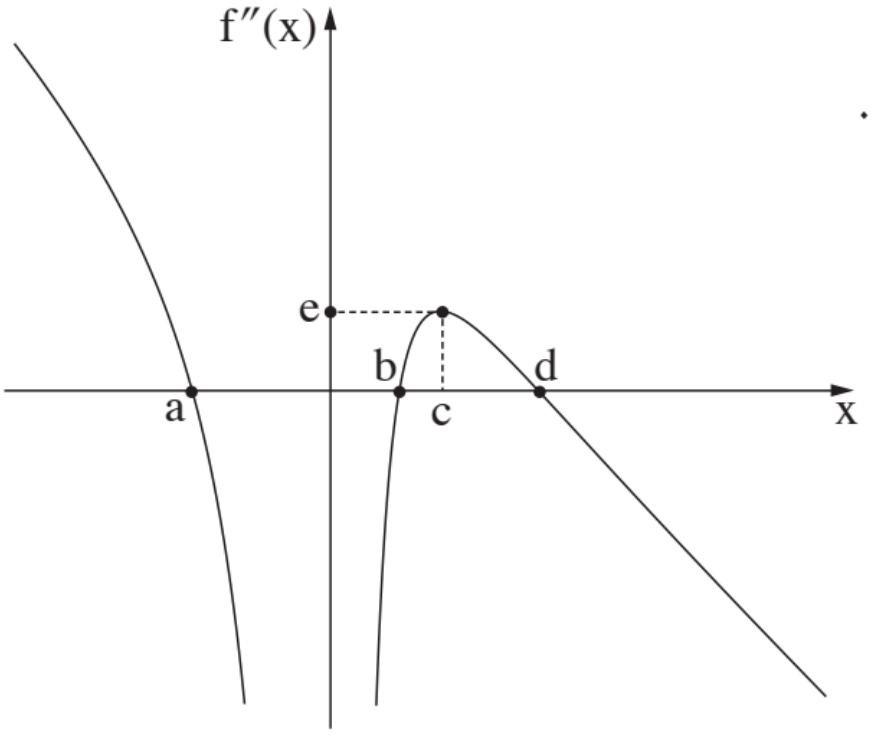
הנקודה (c,e) היא נקודת הקיצון של הפונקציה $f''(x)$.

(1) הביעו באמצעות a, b, c, d, e, אם יש צורך, את תחומי העלייה והירידה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתונה הפונקציה $h(x)$, המקיימת: $h'(x)=f''(x)-e$.

הפונקציה $h(x)$ מוגדרת לכל $x\neq 0$.

(2) מצאו כמה נקודות קיצון וכמה נקודות פיתול יש לפונקציה $h(x)$ (אם יש כאלה). נמקו את תשובתכם.



שאלה 1ג

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)$, ועליו כתובים כל שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־x ושיעורי נקודת המינימום שלה.

הפונקציה מוגדרת לכל x.

נתונות הפונקציות: $g(x)=|f(x)+m|$, $h(x)=|f(x)|+m$.

m הוא פרמטר, $0<m<2$.

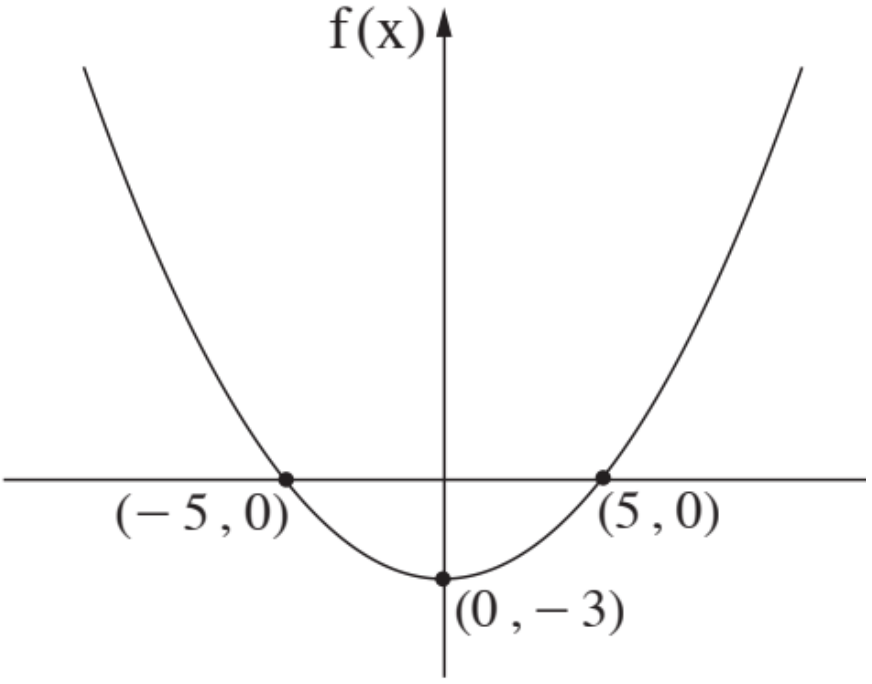
(1) הביעו באמצעות m, אם יש צורך, את שיעורי נקודת המקסימום של הפונקציה $g(x)$.

(2) הביעו באמצעות m, אם יש צורך, את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $h(x)$, וקבעו את סוגן.

(3) לפניכם שתי טענות, I–II. קבעו בעבור כל טענה אם היא נכונה או אינה נכונה. נמקו את קביעותיכם.

I. הפונקציות $g(x)$ ו־$h(x)$ חיוביות לכל ערך של x.

II. לכל ערך של m בתחום $0<m<2$ מתקיים שהישר $y=m+\frac{1}{2}$ חותך כל אחת מן הפונקציות $g(x)$ ו־$h(x)$ בשלוש נקודות.



שאלה 1ד

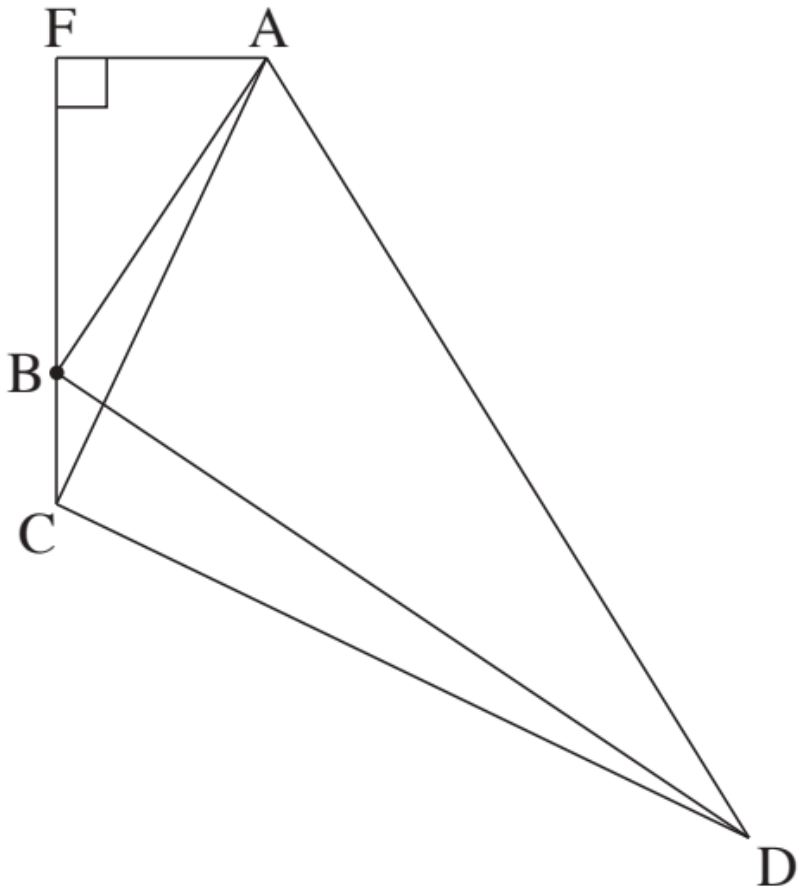
המרובע $ABCD$ הוא בר חסימה במעגל, כך ש־AD הוא קוטר במעגל.

הנקודה F נמצאת על המשך הצלע CB, כך ש־$FB \perp FA$, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

(1) הוכיחו: $\triangle ACD \sim \triangle AFB$.

נתון: $\angle BDA = 24^\circ$.

(2) מצאו את היחס בין שטח המשולש ACD ובין שטח המשולש AFB.



שאלה 2 (25 נק׳)

הסדרה A היא סדרה הנדסית שאיבריה הם $a_1, a_2, a_3, \ldots$ ומנתה היא q, $-1 < q < 0$.

נתון: $a_1 = 1$.

הסדרה B מוגדרת לכל n טבעי באופן הזה: $b_n = a_n \cdot a_{n+2}$.

א. הוכיחו כי הסדרה B היא סדרה הנדסית, והביעו את מנתה באמצעות q.

ב. לפניכם שלוש טענות III–I. קבעו עבור כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעותיכם.

I. הסדרה A לא עולה ולא יורדת.

II. הסדרה B היא סדרה עולה.

III. האיברים שנמצאים במקומות הזוגיים בסדרה A יוצרים סדרה עולה.

נתון: הסדרה B היא סדרה אין־סופית שסכומה הוא $\frac{1}{8}$.

ג. מצאו את ערכו של q.

נתונה סדרה הנדסית נוספת C, המוגדרת לכל n טבעי באופן הזה: $c_n = \frac{a_n}{b_n}$.

נתון: $c_3 + c_4 + \ldots + c_m = 44{,}307$, m הוא מספר טבעי.

ד. מצאו את הערך של m.

שאלה 3 (25 נק׳)

בחידון יש 5 שאלות. ההסתברות לענות נכון על כל אחת מן השאלות היא P.

ידוע כי ההסתברות שמתמודד בחידון יענה נכון על 4 שאלות לכל היותר היא 0.83193.

א. מצאו את P.

ב. מצאו את ההסתברות שמתמודד בחידון יענה נכון על 3 שאלות בדיוק.

מספר הנקודות הניתן לכל שאלה זהה למספר השאלה. כלומר מתמודד שענה נכון על שאלה 1, מקבל נקודה אחת. מתמודד שענה נכון על שאלה 2 מקבל שתי נקודות, וכן הלאה.

ג. מצאו את ההסתברות שמתמודד יצבור 14 נקודות לפחות.

ד. מצאו את ההסתברות שמתמודד בחידון יצבור 6 נקודות בדיוק.

ה. ידוע כי אחינועם ענתה נכון על 3 שאלות בדיוק. מצאו את ההסתברות שהיא צברה 6 נקודות בדיוק.

שאלה 4 (25 נק׳)

המרובע $ABCD$ חסום במעגל. אלכסוני המרובע נחתכים בנקודה F.

המשיק למעגל בנקודה C חותך את המשך המיתר AB בנקודה E (ראו סרטוט).

נתון: $AB = CB$.

א. הוכיחו: $\angle EBC = 2 \cdot \angle BDC$.

נתון: AC חוצה את זווית ECD, $\frac{CD}{CF} = \frac{7}{4}$.

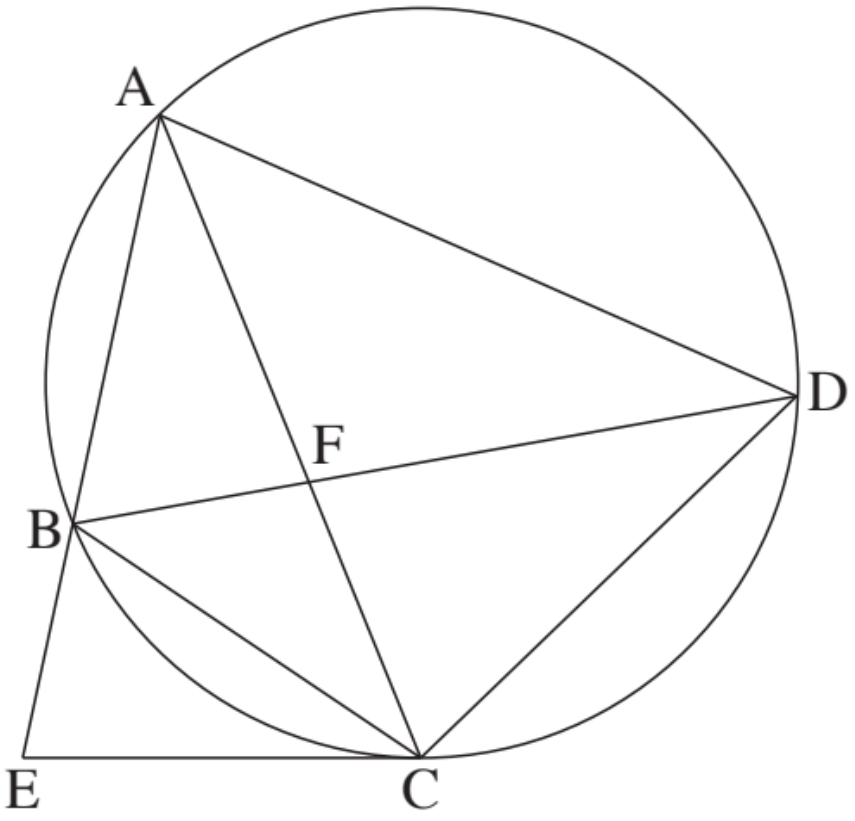
ב. (1) הוכיחו: $AC = AD$.

(2) מצאו את היחס $\frac{AD}{CD}$.

(3) מצאו את היחס בין שטח המשולש ABF ובין שטח המשולש CBF.

נסמן את שטח המשולש ABF ב־S.

ג. הביעו באמצעות S את שטח המשולש AEC.



שאלה 5 (25 נק׳)

במשולש ABC, BD הוא תיכון לצלע AC. הנקודה E נמצאת על הצלע BC.

BD ו־AE נחתכים בנקודה P (ראו סרטוט).

נתון: $BP = 3 \cdot PD$.

נסמן: $AB = k$, $\angle BAP = \alpha$, $\angle ABP = \beta$, $\alpha < \beta$.

א. הביעו באמצעות α, β ו־k את אורכי הקטעים AP ו־BP.

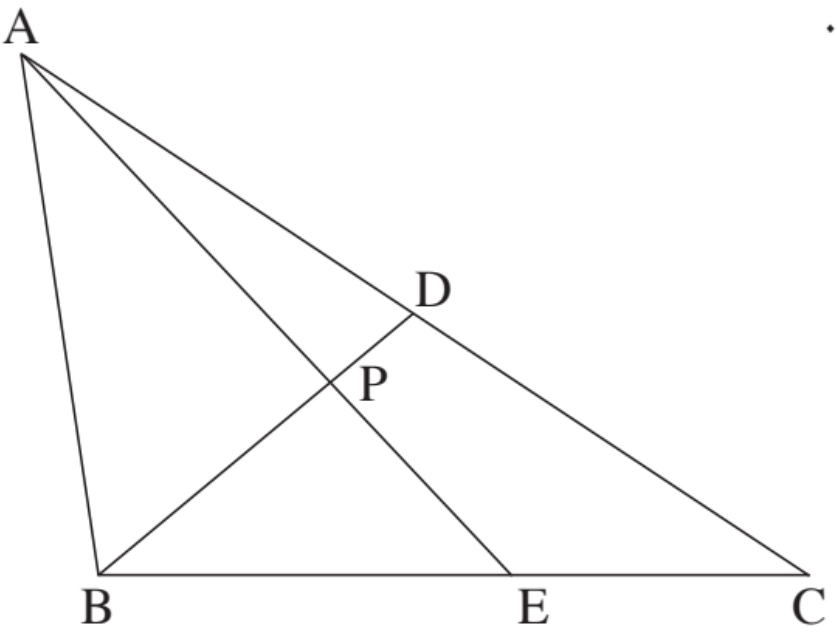
נתון כי AE ו־BD מאונכים זה לזה, וכי שטח המשולש ABD הוא $\frac{1}{4}k^2$.

ב. מצאו את גודל הזווית α.

ג. מצאו את היחס בין רדיוס המעגל החוסם את המשולש AEC ובין רדיוס המעגל החוסם את המשולש AEB.

ד. מצאו את אורך רדיוס המעגל החוסם את המשולש AEC, כך שמתקיים $\angle ABC = 90^\circ$. הביעו את תשובתכם באמצעות k.

. F



שאלה 6 (25 נק׳)

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{4x}{(x^2-a)^2}$, a הוא פרמטר חיובי.

ענו על סעיפים א–ה. הביעו את תשובותיכם באמצעות a אם יש צורך.

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

(3) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

$g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x)=f(x)$. גרף הפונקציה $g(x)$ עובר בנקודה $(0,0)$.

הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

ג. מצאו את תחומי הקעירות כלפי מעלה וכלפי מטה של הפונקציה $g(x)$.

ד. (1) מצאו פונקציה $g(x)$ המקיימת תנאים אלו.

(2) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ שמצאתם בתת־סעיף ד(1).

$h(x)$ היא פונקציה המוגדרת כך: $h(x)=f(x)\cdot g(x)$.

הפונקציות $h(x)$ ו־$f(x)$ מוגדרות באותו התחום.

ה. (1) מצאו את משוואות האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $h(x)$.

(2) מצאו את תחומי החיוביות של הפונקציה $h(x)$.

שאלה 7 (25 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\cos x-\sqrt{\cos x}$, בתחום $-\pi\le x\le\pi$.

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) הראו כי הפונקציה $f(x)$ היא פונקציה זוגית.

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן (בתשובתכם דייקו 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

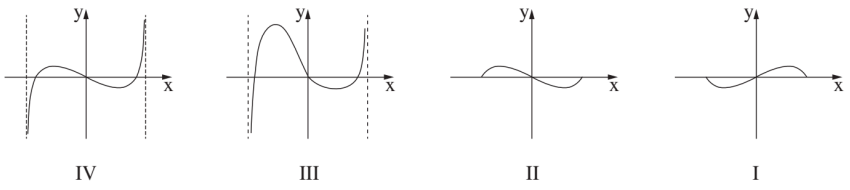
ד. קבעו איזה מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=k-f(x)$, k הוא פרמטר חיובי. הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

נסמן ב־S את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$ ועל ידי ציר ה־x בתחום בין 0 ל־$\frac{\pi}{2}$.

נתון כי השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$ ועל ידי הישרים $x=\frac{\pi}{2}$ ו־$x=-\frac{\pi}{2}$ הוא $10\cdot S$.

ה. הביעו את k באמצעות S.



שאלה 8 (25 נק׳)

הקטע AB הוא קוטר במעגל שרדיוסו R.

מסמנים על הקוטר נקודה C ועל המעגל מסמנים נקודה D, כך שהקטע CD מאונך לקטע AB. הקטע AC גדול מ־R.

דרך הנקודה D מעבירים ישר שמקביל לקוטר AB.

דרך הנקודה A מעבירים משיק למעגל.

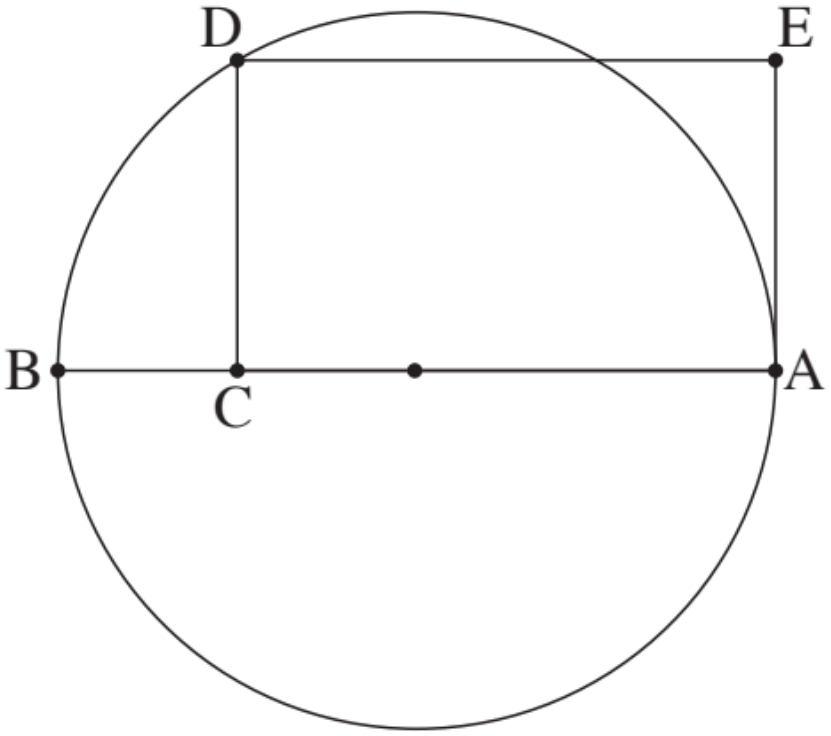
הישר המקביל והמשיק נחתכים בנקודה E.

נסמן: $AC = x$.

א. הביעו באמצעות R את הערך של x שבעבורו שטח המלבן $ACDE$ מקסימלי.

הנקודה F נמצאת על הצלע DE.

ב. הביעו באמצעות R את סכום השטחים המקסימלי של המשולשים CDF ו־AFE.



זימלי.

. AFE ו־

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **91**

בגרות 035571 – חורף תשפ"ד (2024)

שאלה 1א

הוכיחו באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי **זוגי** מתקיים:

$$48+144+288+\ldots+6n(n+2)=n(n+2)(n+4)$$

שאלה 1ב

המרובע $BCED$ חסום במעגל.

המשך המיתר BD והמשך המיתר CE נפגשים בנקודה A (ראו סרטוט).

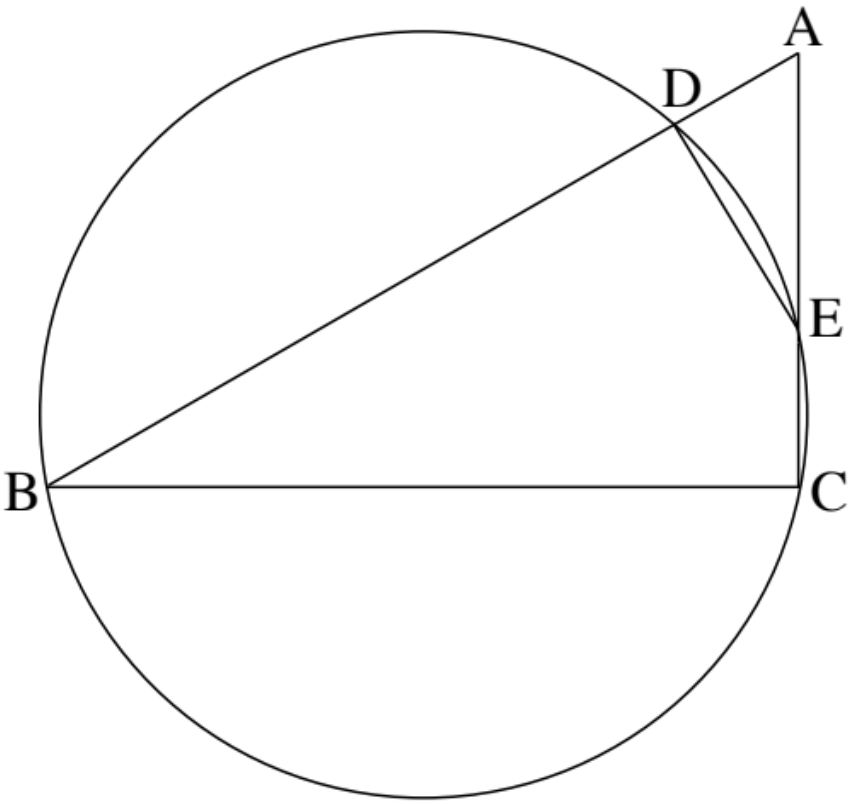
נתון: $AE=2CE$, $AD=CE$.

(1) הוכיחו: $\triangle AED\sim\triangle ABC$.

(2) מצאו את היחס $\frac{AB}{AC}$.

(3) נתון: $\sphericalangle DEC=150^\circ$.

האם BE הוא קוטר במעגל הנתון? נמקו את תשובתכם.



שאלה 1ג

לפניכם סרטוט של גרף הפונקציה $f(x)$.

לפונקציה $f(x)$ יש שתי אסימפטוטות מאונכות לציר ה־x ושתי אסימפטוטות מאונכות לציר ה־y .

אחד מן הביטויים I–IV שלפניכם מתאר את הפונקציה $f(x)$.

I. $\frac{x}{\sqrt{x^2+16}}$

II. $\frac{x}{\sqrt{x^2-16}}$

III. $\frac{x^2}{\sqrt{x^2+16}}$

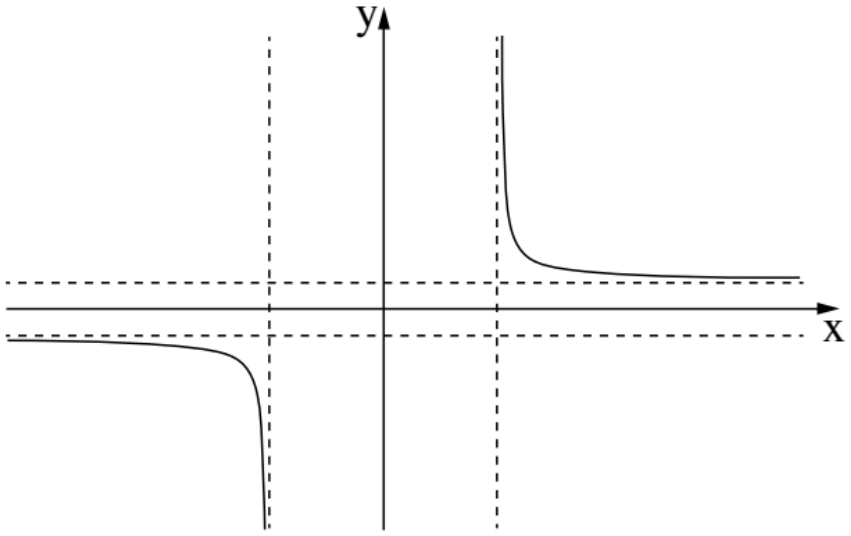
IV. $\frac{x^2}{\sqrt{x^2-16}}$

(1) קבעו איזה מן הביטויים I–IV מתאר את הפונקציה $f(x)$. נמקו את קביעתכם.

נתונה הפונקציה $g(x)$, המוגדרת באותו התחום כמו הפונקציה $f(x)$.

פונקציית הנגזרת $g'(x)$ מקיימת: $g'(x) = f(x) + \frac{5}{3}$.

(2) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.



שאלה 1ד

הגרפים II–I בסרטוט שלפניכם מתארים את הפונקציה $f(x)$ ואת פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

כל נקודות הקיצון של הפונקציות $f(x)$ ו־$f'(x)$ מתוארות בסרטוט.

(1) קבעו איזה גרף, I או II , מתאר את הפונקציה $f(x)$. נמקו את קביעתכם.

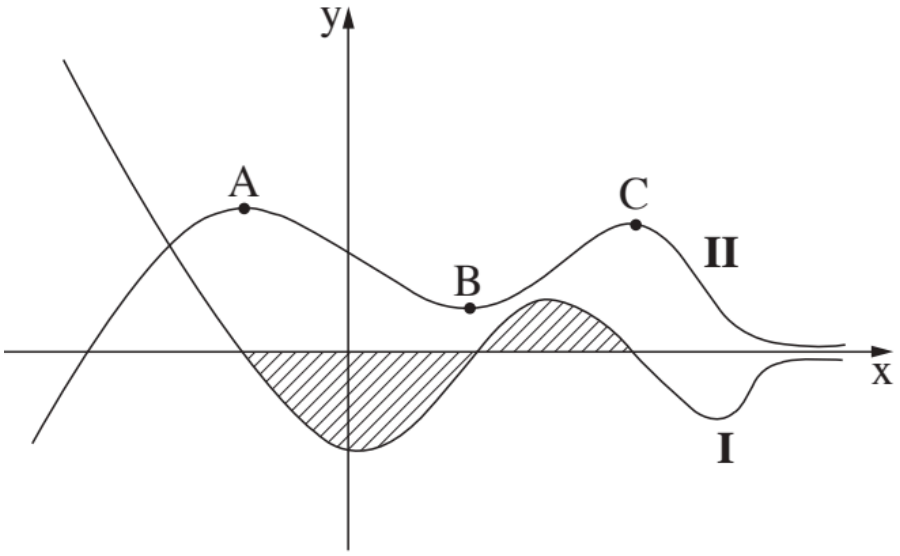
(2) כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $f(x)$? נמקו את תשובתכם.

הנקודות A , B ו־C הן נקודות הקיצון של גרף II , כמתואר בסרטוט.

נתון: $y_A = 6$, $y_B = 2$.

השטח המוגבל על ידי גרף I ועל ידי ציר ה־x (השטח המקווקו בסרטוט) שווה ל־7 .

(3) מצאו את שיעור ה־y של הנקודה C .



שאלה 2 (25 נק׳)

בסדרה חשבונית A נתון: $a_1 = -4 - 4k$, $a_3 = -16 + 2k$. k הוא פרמטר.

א. מצאו עבור אילו ערכים של k :

(1) הסדרה A עולה, (2) הסדרה A יורדת, (3) הסדרה A קבועה.

נתון כי $a_{17} = -232$.

ב. מצאו את הערך של k .

הציבו את הערך של k שמצאתם וענו על הסעיפים ג–ד.

נתונה סדרה חדשה, B , שאיבריה מוגדרים כך: לכל n טבעי, $b_n = a_n + 24n + 17$.

ג. הוכיחו כי הסדרה B היא חשבונית.

ד. חשבו את הסכום: $b_1^2 - b_2^2 + b_3^2 - b_4^2 + \ldots + b_{29}^2 - b_{30}^2$.

שאלה 3 (25 נק׳)

ביישוב מסוים הוחלט לערוך סקר בנוגע להקמת פארק ביישוב.

בסקר השתתפו תושבים מבוגרים וצעירים בלבד.

כל אחד מן התושבים שהשתתף בסקר כתב אם הוא תומך בהקמת הפארק או מתנגד להקמתו (לא היו נמנעים).

כל התושבים המבוגרים שהשתתפו בסקר תמכו בהקמת הפארק.

בחרו באקראי בתושב אחד מבין התושבים שהשתתפו בסקר.

נסמן ב־p את ההסתברות שהתושב שנבחר היה צעיר.

נסמן ב־k את ההסתברות שהתושב שנבחר תמך בהקמת הפארק.

א. הביעו באמצעות p ו־k את ההסתברות שהתושב שנבחר היה צעיר התומך בהקמת הפארק.

מחצית מן התושבים הצעירים שהשתתפו בסקר תמכו בהקמת הפארק.

$\frac{3}{7}$ מן המשתתפים בסקר שתמכו בהקמת הפארק היו צעירים.

ב. מצאו את p ואת k .

יוסי, כתב חדשות מקומי, ריאיין באקראי 6 מן התושבים הצעירים שהשתתפו בסקר.

ג. מהי ההסתברות שלפחות אחד מהם תמך בהקמת הפארק ולפחות אחד מהם התנגד להקמת הפארק?

לאחר מכן ריאיין יוסי באקראי, בזה אחר זה, 5 תושבים שהשתתפו בסקר.

ד. מהי ההסתברות שבדיוק 3 מן המרואיינים האלה היו צעירים, ושהמרואיין האחרון מהם היה צעיר?

שאלה 4 (25 נק׳)

שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו־B . C היא נקודה על המעגל הימני.

המשכי הקטעים CA ו־CB חותכים את המעגל השמאלי בנקודות D ו־E בהתאמה.

הנקודה F נמצאת על הקשת BC , כמתואר בסרטוט.

המשכי הקטעים CF ו־DE נפגשים בנקודה G .

א. הוכיחו: $\sphericalangle EDA = \sphericalangle CBA$.

ב. הוכיחו: המרובע $GDAF$ הוא בר חסימה במעגל.

המיתרים AF ו־BC נפגשים בנקודה H .

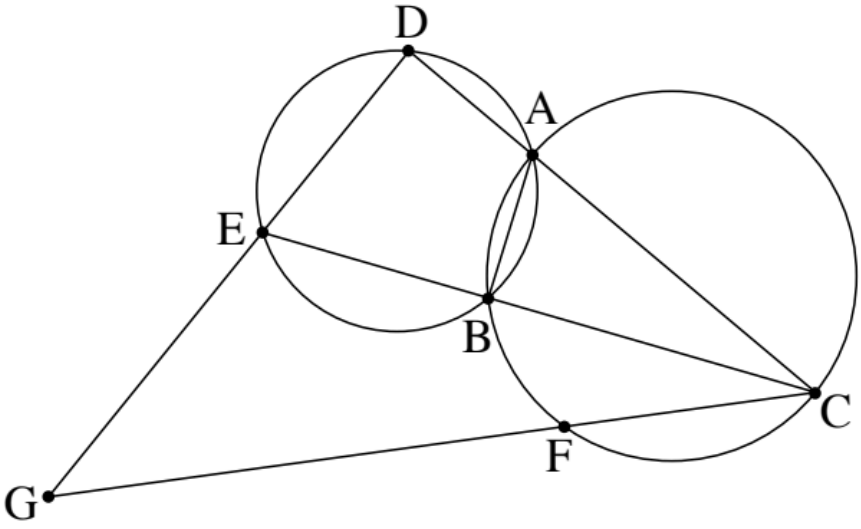
נתון: $\sphericalangle GEC = \sphericalangle CHA$.

ג. הוכיחו: $\frac{CG}{CD} = \frac{GE}{DE}$.

נתון: CE מאונך ל־AB .

$CD = 36$, $DE = 18$.

ד. חשבו את אורכי הקטעים EG ו־CG .



שאלה 5 (25 נק׳)

נתון מעגל שמרכזו O והרדיוס שלו R .

מנקודה E , הנמצאת מחוץ למעגל, העבירו ישר החותך את המעגל בנקודות A ו־B , כמתואר בסרטוט.

הנקודה D נמצאת על הקשת הגדולה AB , כך שהקטע ED משיק למעגל.

הנקודה C היא אמצע המיתר AB .

נסמן את הזווית בין הרדיוסים OD ו־OA ב־2α ($\alpha < 60^\circ$).

נתון: המרחק של הנקודה O מן המיתר AB הוא $0.5R$.

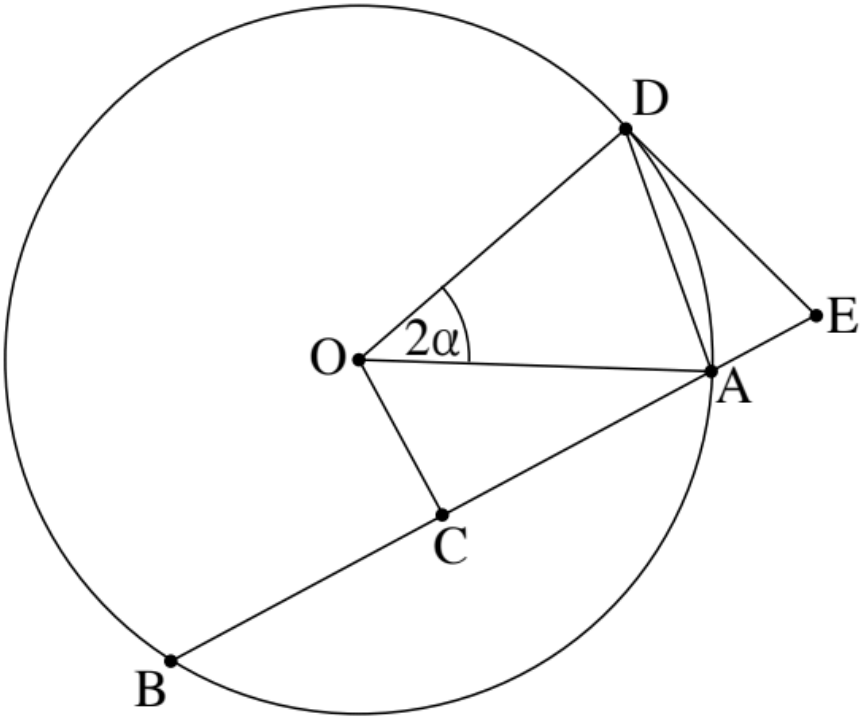
א. מצאו את זוויות המרובע $DOCE$. הביעו באמצעות α אם יש צורך.

ב. הביעו באמצעות R ו־α את אורך הקטע DE .

נתון כי רדיוס המעגל החוסם את המשולש AOD הוא $\frac{4}{7}R$.

ג. מצאו את α .

ד. מצאו את היחס בין שטח המעגל החוסם את המרובע $DOCE$ ובין שטח המעגל הנתון.



שאלה 6 (25 נק׳)

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{\sqrt{x}-4}{(\sqrt{x}-2)^2}$.

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה: $g(x)=\frac{2x}{\sqrt{x}-2}$ המוגדרת באותו התחום כמו הפונקציה $f(x)$.

ג. הראו כי לכל $x>0$ בתחום ההגדרה של הפונקציות מתקיים $f(x)=g'(x)$.

ד. לפניכם טענות I–II . קבעו בנוגע לכל טענה אם היא נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעותיכם.

I. יש משיק לגרף הפונקציה $g(x)$ ששיפועו הוא 2 .

II. לפונקציה $g(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד.

ה. חשבו את ערך הביטוי $\int_{0.25}^{1} g(x)\cdot f(x)\,dx$.

שאלה 7 (25 נק׳)

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{\sin(x)-a}{\sin(x)+a}$. a הוא פרמטר חיובי.

הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל x המקיים $\sin(x)\neq -a$.

נתון כי הגרף של הפונקציה $f(x)$ משיק לציר x בכל נקודות הקיצון שלה.

א. מצאו את הערך של a .

הציבו $a=1$, וענו על הסעיפים ב–ה עבור התחום $-2\pi\le x\le 2\pi$.

ב. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(3) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. כמה פתרונות יש למשוואה $f(x)=-1$ בתחום הנתון? נמקו את תשובתכם.

ידוע כי הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מטה בכל אחד מחלקי תחום הגדרתה.

ה. קבעו אם הטענה שלפניכם נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעתכם.

$$\int_{0}^{\pi}(f(x)+1)\,dx>\frac{\pi}{2}$$

שאלה 8 (25 נק׳)

נתונות שתי גינות מלבניות הצמודות זו לזו, גינה A וגינה B .

הרוחב של גינה A הוא t מטרים.

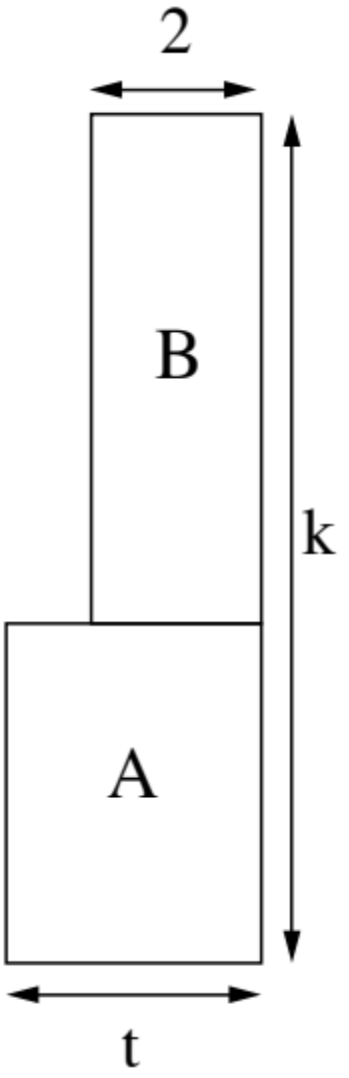
הרוחב של גינה B הוא 2 מטרים ושטחה הוא $2t+2$ מ״ר, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

האורך הכולל של שתי הגינות הוא k מטרים. k הוא קבוע.

א. הביעו באמצעות k ו־t את שטח הגינה A .

ב. הביעו באמצעות k את הערך של t שבעבורו היחס בין שטח הגינה B ובין שטח הגינה A הוא מינימלי.

ג. הביעו באמצעות k את הערך של t שבעבורו היחס בין שטח הגינה A ובין שטח הגינה B הוא מקסימלי. נמקו את תשובתכם.



לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

בגרות 035571 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד מיוחד

שאלה 1א

בסרטוט שלפניכם מקבילית $ABCD$.

הנקודות E ו־F נמצאות על המשכי הצלע AB, כמתואר בסרטוט.

הקטע EC חותך את הצלע AD בנקודה G.

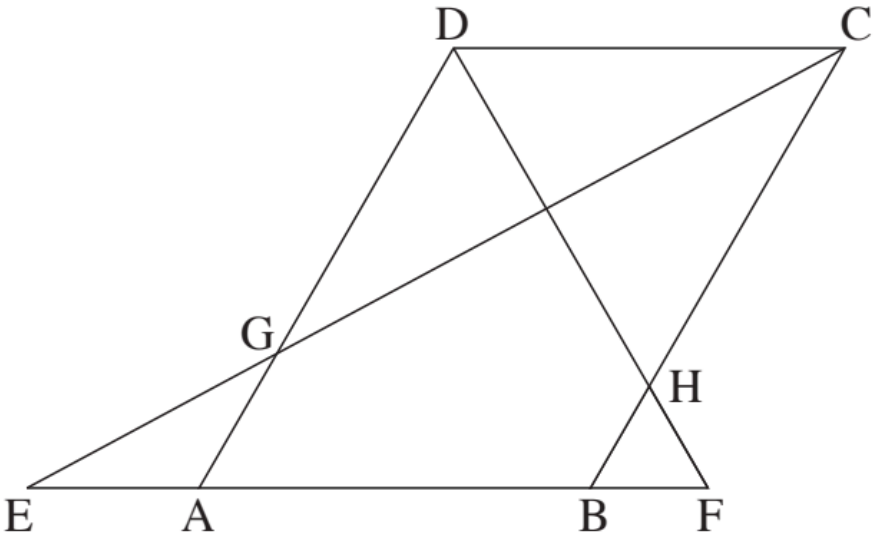
הקטע FD חותך את הצלע BC בנקודה H.

נתון: $HF = 4$, $GE = 5$.

(1) מצאו את היחס בין רדיוס המעגל החוסם את משולש HBF ובין רדיוס המעגל החוסם את משולש GEA. נמקו את תשובתכם.

נתון: המרובע $ABHD$ הוא בר־חסימה במעגל, $BH = FH$.

(2) הוכיחו כי המשולש HBF הוא שווה צלעות.



שאלה 1ב

ביישוב מסוים ההסתברות לבחור באקראי גבר היא 0.2, וההסתברות לבחור באקראי אישה היא 0.8.

בוחרים באקראי 4 אנשים מיישוב זה.

לפניכם שני ביטויים:

ביטוי 1: $1-0.2^4-0.8^4$

ביטוי 2: $0.2^4+\binom{4}{3}\cdot 0.2^3\cdot 0.8$

קבעו איזו מן ההסתברויות I–III שלפניכם אפשר לחשב על ידי ביטוי 1 ואיזו מהן אפשר לחשב על ידי ביטוי 2.

I. ההסתברות לבחור באקראי יותר גברים מנשים.

II. ההסתברות לבחור באקראי יותר נשים מגברים.

III. ההסתברות לבחור באקראי לפחות גבר אחד ולפחות אישה אחת.

שאלה 1ג

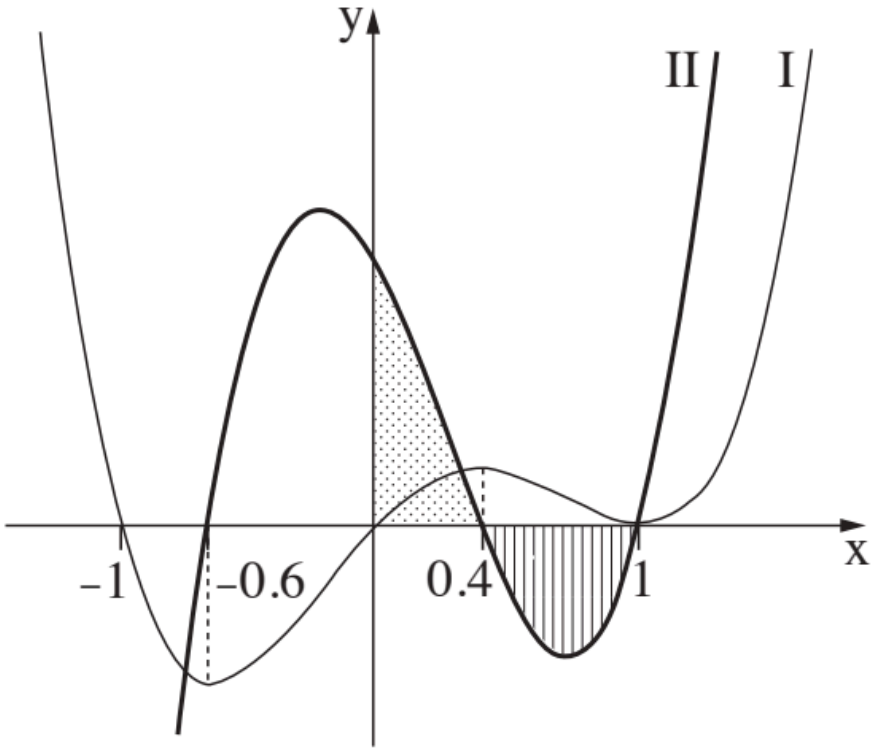
$f(x)$ היא פונקציה.

בסרטוט שלפניכם מוצגים שני גרפים: גרף I וגרף II.

אחד הגרפים הוא של פונקציית הנגזרת $f'(x)$, והגרף האחר הוא הגרף של פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$.

(1) איזה גרף הוא של $f'(x)$, ואיזה גרף הוא של $f''(x)$? נמקו.

(2) הוכיחו שהשטח המוגבל על ידי גרף II ועל ידי ציר ה־x ברביע הרביעי (השטח המקווקו בסרטוט) שווה לשטח המוגבל על ידי גרף II, על ידי ציר ה־x ועל ידי ציר ה־y ברביע הראשון (השטח המנוקד בסרטוט).



שאלה 1ד

במעגל שמרכזו O בונים סדרה אין־סופית של משולשים שווי שוקיים.

זוויות הראש של המשולשים הן זוויות מרכזיות במעגל, ושוקי המשולשים הם רדיוסים במעגל.

זווית הראש של המשולש הראשון (ΔAOB) היא α.

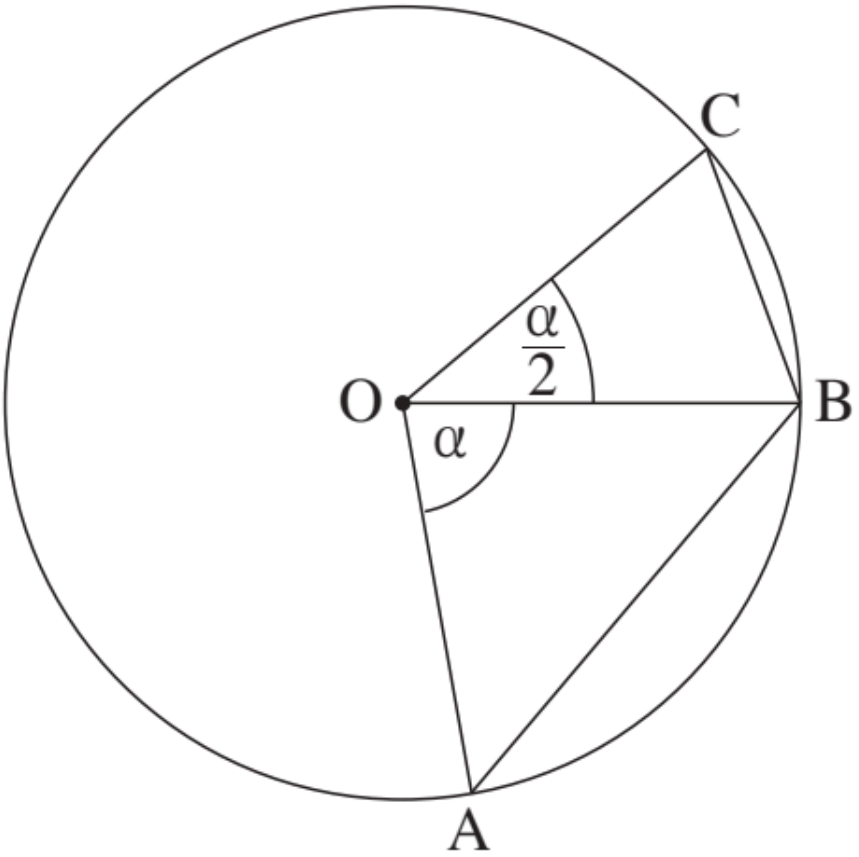
זווית הראש של המשולש השני (ΔBOC) היא $\frac{\alpha}{2}$, כמתואר בסרטוט.

ממשיכים לבנות משולשים שווי שוקיים כך שזווית הראש של כל משולש נוסף בסדרה קטנה פי 2 מזווית הראש של המשולש שלפניו.

נתון: סכום כל זוויות הראש של כל המשולשים בסדרה הוא 240°.

(1) מצאו את α.

(2) האם שטחי כל המשולשים האלה הם סדרה הנדסית? נמקו את תשובתכם.



שאלה 2 (20 נק׳)

נתונה סדרה חשבונית A ובה $2n$ איברים (n הוא מספר טבעי).

d הוא הפרש הסדרה ($d \neq 0$).

מגדירים סדרה נוספת B באופן הזה: $b_m = \frac{a_m + a_{m+1}}{2}$.

בסדרה B יש $2n-1$ איברים.

א. הוכיחו כי הסדרה B היא סדרה חשבונית, והביעו באמצעות d את ההפרש שלה.

נסמן ב־S_A את סכום האיברים בסדרה A.

נסמן ב־S_B את סכום האיברים בסדרה B.

ב. הוכיחו: $\frac{S_A}{2n} = \frac{S_B}{2n-1}$.

נתון: $S_A = \frac{66}{65} \cdot S_B$, $S_A = 220 + S_B$.

ג. (1) מצאו את n.

(2) מצאו את סכום שני האיברים האמצעיים בסדרה A.

שאלה 3 (20 נק׳)

כדי להתקבל ללימודים בפקולטה מסוימת מועמד צריך להיבחן בשני מבחנים.

ההסתברות שמועמד יצליח במבחן הראשון היא P ($P > 0.5$).

אם המועמד הצליח במבחן הראשון, אז ההסתברות שהוא יצליח במבחן השני היא $P + 0.3$.

אם המועמד נכשל במבחן הראשון, אז ההסתברות שהוא יצליח במבחן השני היא $P - 0.1$.

נתון כי ההסתברות שהמועמד יצליח בדיוק במבחן אחד מבין השניים היא $\frac{9}{40}$.

א. מצאו את P.

כדי להתקבל ללימודים בפקולטה המועמד צריך להצליח בשני המבחנים.

ב. ידוע כי מועמד הצליח לפחות במבחן אחד. מהי ההסתברות שהוא התקבל לפקולטה?

שלושה מועמדים נבחנו בשני המבחנים.

ג. מהי ההסתברות ששני מועמדים מבין השלושה התקבלו לפקולטה ואחד מהם נכשל בשני המבחנים?

n מועמדים נבחנו בשני המבחנים ($n \geq 2$).

ד. הביעו באמצעות n את ההסתברות שלפחות מועמד אחד התקבל לפקולטה וגם לפחות מועמד אחד לא התקבל לפקולטה.

שאלה 4 (20 נק׳)

המשולש ABC הוא משולש ישר זווית, $\angle ACB = 90^\circ$.

הנקודות H, G, F נמצאות על הצלעות CB, AC, AB בהתאמה, כך שהמרובע $GCHF$ חסום במעגל (ראו סרטוט).

נתון: AB משיק למעגל בנקודה F, $AB \parallel GH$.

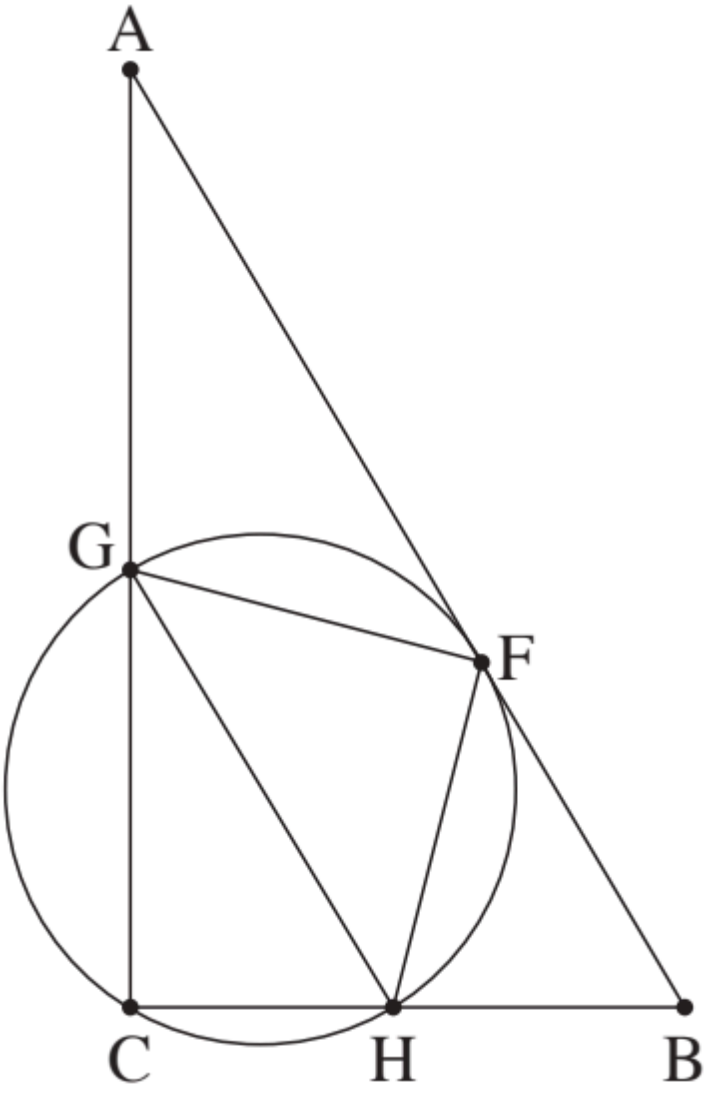
א. הוכיחו: $FG = FH$.

ב. (1) מצאו את גודל הזווית $\angle ACF$.

(2) הוכיחו: $\Delta GFC \sim \Delta FBC$.

קוטר המעגל היוצא מנקודה F חותך את הצלע AC בנקודה E.

ג. הוכיחו: $\angle FEB = \angle FCB$.



שאלה 5 (20 נק׳)

המשולש ABC חסום במעגל שהרדיוס שלו הוא R.

המשיק למעגל בנקודה B חותך את המשך הצלע CA בנקודה D, כמתואר בסרטוט.

נסמן: $\angle ABD = \alpha$.

נתון: $\angle DBC = 120^\circ$.

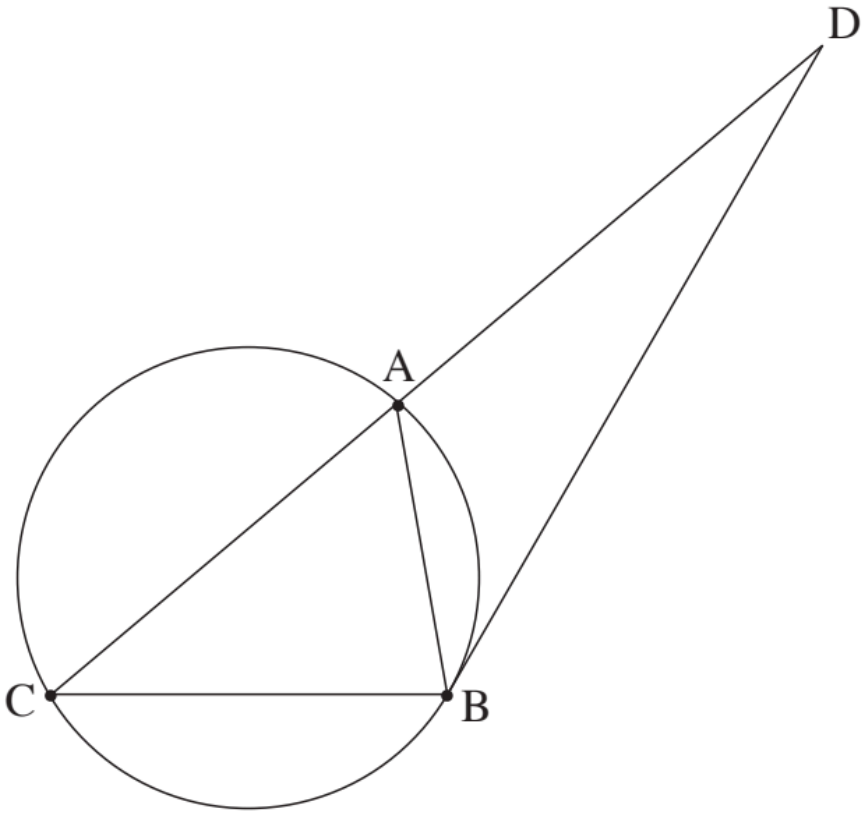
א. הביעו את אורכי הצלעות AB ו־BC באמצעות R ו־α, אם יש צורך.

נתון: היחס בין שטח המשולש BDC ובין שטח המשולש BDA הוא 1.8.

ב. מצאו את α.

נתון כי רדיוס המעגל החסום במשולש BDA הוא 4.

ג. מצאו את R.



שאלה 6 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = \sin(x) \cdot \cos^3(x)$ המוגדרת בתחום $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$.

א. (1) האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית **או** אי־זוגית? נמקו.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(3) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

(4) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$.

ב. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

(3) סרטטו (בקו מקווקו) סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ באותה מערכת צירים שבה סרטטתם את גרף הפונקציה $f(x)$.

ענו על סעיף ג בעבור התחום שבו מוגדרות שתי הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

ג. מצאו את המרחק המינימלי בין הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$.

שאלה 7 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = x + \sqrt{x^2 - 4}$.

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־x (אם יש כאלה).

(3) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

(4) מצאו את תחומי הקעירות כלפי מעלה ($\cup$) וכלפי מטה ($\cap$) של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $h(x) = -f(-x)$. הפונקציות $f(x)$ ו־$h(x)$ מוגדרות באותו תחום.

ג. באותה מערכת צירים שבה סרטטתם סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$, הוסיפו בקו מקווקו סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$.

נתון: $a > 4$ הוא פרמטר.

ד. סדרו את הביטויים **I–III** שלפניכם מן הקטן ביותר אל הגדול ביותר (כתבו בצד שמאל את מספרו של הביטוי **הקטן** ביותר וכן הלאה).

I. $\int_{a}^{a+1} (f(x) - h(x))\,dx$ **II.** $\int_{a+1}^{a+2} (f(x) - h(x))\,dx$ **III** $\int_{-a+1}^{-a+2} (f(x) - h(x))\,dx$

שאלה 8 (20 נק׳)

ישר ששיפועו -2 חותך את החלק החיובי של ציר ה־x בנקודה B, ואת החלק החיובי של ציר ה־y בנקודה A.

הנקודה D נמצאת על הישר AB ברביע הראשון.

הנקודה E נמצאת על ציר ה־x כך שהקטע DE מקביל לציר ה־y.

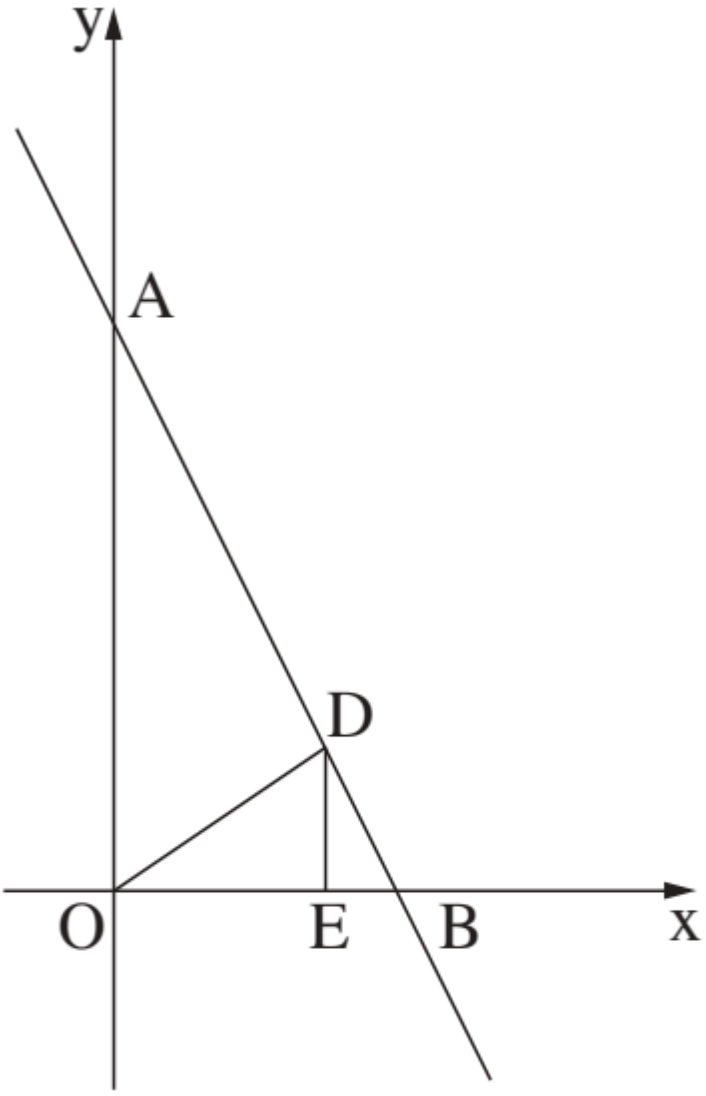
הנקודה O היא ראשית הצירים, כמתואר בסרטוט.

נסמן את אורך הקטע OE ב־p.

נתון: שטח המשולש OED הוא $\frac{p}{2}$.

א. הביעו באמצעות p את משוואת הישר AB.

ב. מצאו את הערך של p שבעבורו היחס בין שטח המשולש OED ובין שטח המשולש ABO הוא מקסימלי.



לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

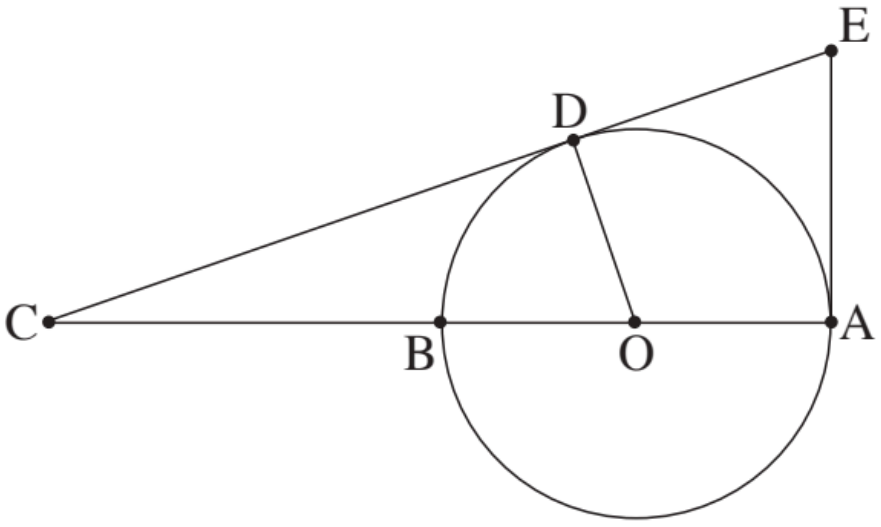
בגרות 035571 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד ב׳

שאלה 1א

בעבור כל n טבעי הוכיחו באינדוקצייה או בדרך אחרת כי מתקיים: $\frac{A}{2}+\frac{A}{2^2}+\ldots+\frac{A}{2^n}=A\left(1-\frac{1}{2^n}\right)$.
A הוא פרמטר.

שאלה 1ב

הנקודה B היא אמצע הקטע AC.
AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O ורדיוסו R.
מן הנקודה C מעבירים ישר המשיק למעגל בנקודה D.
בנקודה A מעבירים משיק נוסף למעגל.
שני המשיקים נחתכים בנקודה E (ראו סרטוט).
(1) הוכיחו כי המרובע $AODE$ הוא בר חסימה במעגל.
(2) הביעו באמצעות R את רדיוס המעגל החוסם את המרובע $AODE$.



שאלה 1ג

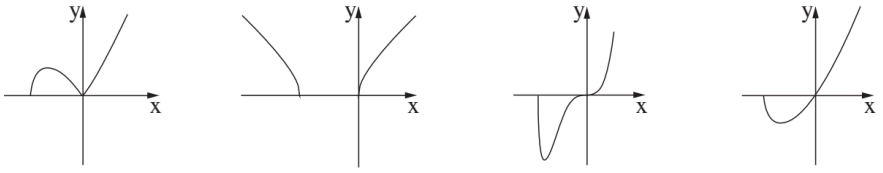
לפניכם שלוש פונקציות והגרפים א–ד. כל אחת מן הפונקציות מתוארת על ידי אחד מן הגרפים.

$$f(x)=\sqrt{x^2(x+2)}$$
$$h(x)=\sqrt{x(x+2)}$$
$$k(x)=x\sqrt{x+2}$$

(1) בעבור כל אחת מן הפונקציות, קבעו איזה מן הגרפים מתאר אותה. נמקו את קביעותיכם.

נתונה הפונקציה $g(x)=x^n\sqrt{x+2}$, n הוא פרמטר טבעי גדול מ־1.

(2) מצאו עבור אילו ערכים של n, הגרף הנותר מתאר את הפונקציה $g(x)$.



גרף ד | גרף ג | גרף ב | גרף א

שאלה 1ד

לפניכם גרף של הפונקציה $f(x)$, המוגדרת לכל $x\neq 0$.

הישרים $y=2$ ו־$x=0$ הם אסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$.

הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה בכל תחום הגדרתה.

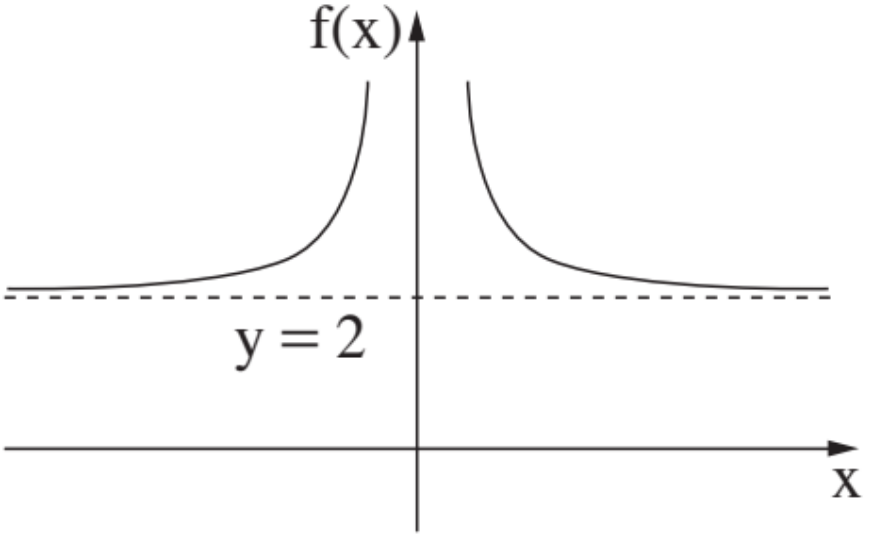
(1) סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

(2) רשמו את תחומי העלייה והירידה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ (אם יש כאלה).

נתון: $a>0$ הוא פרמטר.

(3) סדרו את הביטויים (1)–(4) שלפניכם מן הקטן ביותר אל הגדול ביותר (כתבו בצד **שמאל** את מספרו של הביטוי **הקטן** ביותר וכן הלאה).

(1) $\int_a^{a+1} f(x)\,dx$, (2) $\int_{a+1}^{a+2} f(x)\,dx$, (3) $\int_a^{a+1} f'(x)\,dx$, (4) המספר 2.



שאלה 2 (20 נק׳)

נתונה סדרה חשבונית $a_1, a_2, \ldots, a_{3n}$ שבה $3n$ איברים, וההפרש שלה הוא d.

נסמן ב־S_n^* את הסכום של n האיברים האמצעיים של הסדרה.

א. הוכיחו כי $S_n^* = \frac{1}{3} \cdot S_{3n}$.

נתון כי האיבר הראשון של הסדרה הוא חיובי וכי הסכום של n האיברים האמצעיים שווה ל־0.

ב. האם הפרש הסדרה הוא חיובי או שלילי? נמקו את תשובתכם.

ידוע כי מתקיים $a_1 = 19 \cdot |d|$.

ג. מצאו את מספר האיברים בסדרה.

מוחקים כמה מן האיברים בסדרה הנתונה, ונוצרת סדרה חשבונית חדשה: $a_2, a_5, a_8, \ldots, a_{3n-4}$.

סכום האיברים של הסדרה החדשה הוא 36.

ד. מצאו את d.

שאלה 3 (20 נק׳)

עיתון יומי המופץ למנויים שגרים בחיפה או בתל אביב בלבד, אמור להישלח אל ביתם בכל יום עד השעה 6:00.

מערכת העיתון ערכה סקר בקרב המנויים, ושאלה בנוגע ליום מסוים אם הם קיבלו את העיתון בזמן.

כל המנויים השתתפו בסקר וכל אחד מהם ענה כן או לא.

מתוצאות הסקר עולה כי ההסתברות לבחור באקראי מנוי שקיבל את העיתון בזמן מבין המנויים שגרים בחיפה היא $\frac{3}{4}$, וההסתברות לבחור באקראי מנוי שגר בחיפה מבין המנויים שקיבלו את העיתון בזמן היא $\frac{5}{9}$.

נסמן ב־p את ההסתברות שמנוי שנבחר באקראי מבין כל המנויים גר בחיפה.

בוחרים באקראי אחד מן המנויים.

א. הביעו באמצעות p את ההסתברות שהמנוי שנבחר גר בתל אביב וקיבל את העיתון בזמן.

נתון כי מספר המנויים שגרים בתל אביב ולא קיבלו את העיתון בזמן גדול פי 1.5 ממספר המנויים שגרים בתל אביב וקיבלו את העיתון בזמן.

ב. כמה אחוזים מן המנויים קיבלו את העיתון בזמן?

מבין המנויים שלא קיבלו את העיתון בזמן, בוחרים באקראי שני מנויים.

ג. מהי ההסתברות שהראשון שנבחר גר בתל אביב והשני שנבחר גר בחיפה?

באותו היום התקשרו למערכת העיתון 6 מנויים שלא קיבלו את העיתון בזמן.

ד. מהי ההסתברות שלכל היותר 4 מהם גרים בחיפה?

שאלה 4 (20 נק׳)

מנקודה B, שמחוץ למעגל, העבירו ישר שמשיק למעגל בנקודה C, וישר אחר שחותך את המעגל בנקודות E ו־A, כמתואר בסרטוט.

הנקודה D נמצאת על המעגל כך שהמיתר CD מקביל למיתר EA.

המיתרים ED ו־AC נחתכים בנקודה K.

א. הוכיחו: $\triangle CEB \sim \triangle DCE$.

נתון: $AK = 3$, $ED = 7$.

נסמן את שטח המשולש CEK ב־S.

ב. הביעו באמצעות S את שטח המשולש CKD.

נתון: $BC = \frac{35}{\sqrt{32}}$.

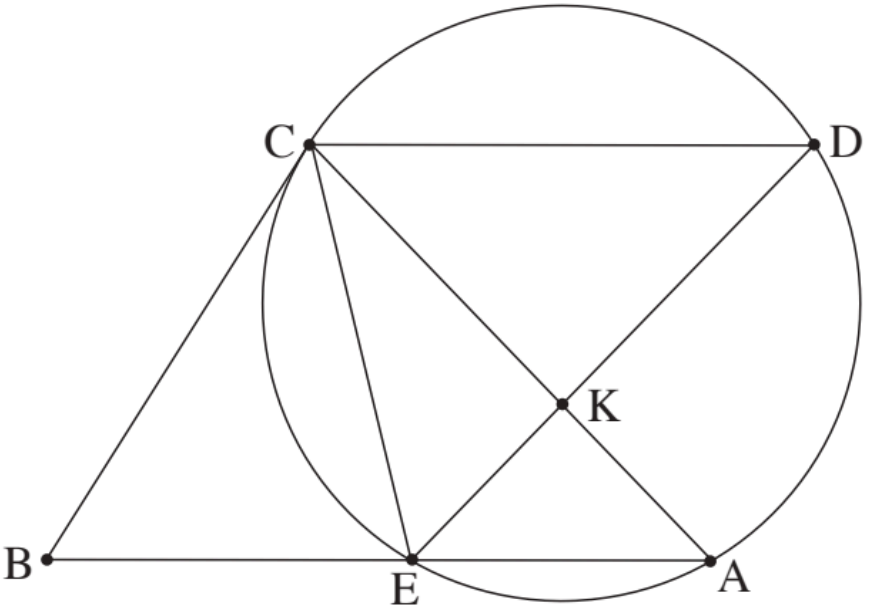
ג. הביעו באמצעות S את שטח המשולש CEB.

הנקודה O היא מרכז המעגל.

ד. הוכיחו: $\angle COE = \angle CKE$.

נתון: $\angle CAE = 45^\circ$.

ה. הסבירו מדוע הנקודות O, C, E ו־K נמצאות על מעגל אחד.



שאלה 5 (20 נק׳)

נתון טרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$), החסום במעגל.

המשכי הצלעות AD ו־BC נפגשים בנקודה E, כמתואר בסרטוט.

נתון: $\angle ACB = 60^\circ$.

נסמן: $AC = k$, $\angle CDE = \alpha$.

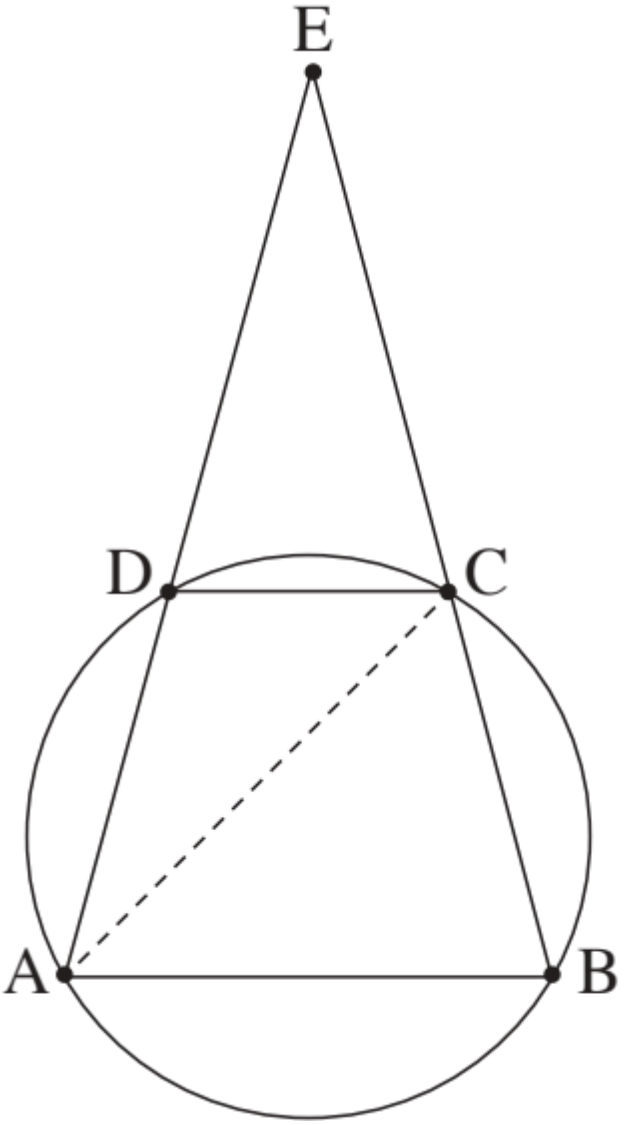
א. (1) מצאו את זוויות המשולש ACE (הביעו באמצעות α אם יש צורך).

(2) הביעו באמצעות α ו־k את אורכי הצלעות AB ו־DC.

נתון כי שטח המשולש ABE גדול פי 3 משטח המשולש DCE.

ב. מצאו את גודל הזווית α.

ג. מצאו את הערך של k שבעבורו אורך התיכון לצלע EC במשולש AEC הוא $\sqrt{7}$.



שאלה 6 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-a^2}{(x-4)^2}$, $0<a<4$ הוא פרמטר.

א. ענו על התת־סעיפים (1)–(5). הביעו את תשובותיכם באמצעות a אם יש צורך.

(1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) מצאו את שיעור ה־x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

(5) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=\frac{x^2}{(x-4)^2}$, המוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת הפונקציה $f(x)$.

ב. (1) הוכיחו כי גרף הפונקציה $g(x)$ נמצא כולו מעל גרף הפונקציה $f(x)$.

(2) הביעו באמצעות a את השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$g(x)$, על ידי הישר $x=1$ ועל ידי ציר ה־y.

שאלה 7 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2x}{\sqrt{x^2+x}}$.

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) האם גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את הצירים? נמקו את תשובתכם.

(3) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

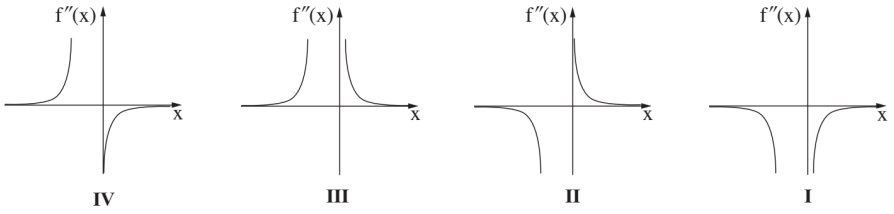
(4) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי לפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. היעזרו בגרף הפונקציה $f(x)$, וקבעו איזה מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף הנגזרת השנייה $f''(x)$. נמקו את קביעתכם.

ד. חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$, על ידי ציר ה־x ועל ידי הישרים $x=1$ ו־$x=2$.



שאלה 8 (20 נק׳)

הנקודה E היא אמצע הקטע AB.

על הקטע AB בונים מלבן $ABCD$ ומשולש ישר זווית AFB, $\angle AFB = 90^\circ$, כמתואר בסרטוט.

נתון: $\angle ECB = x$, $\angle FAB = 2x$.

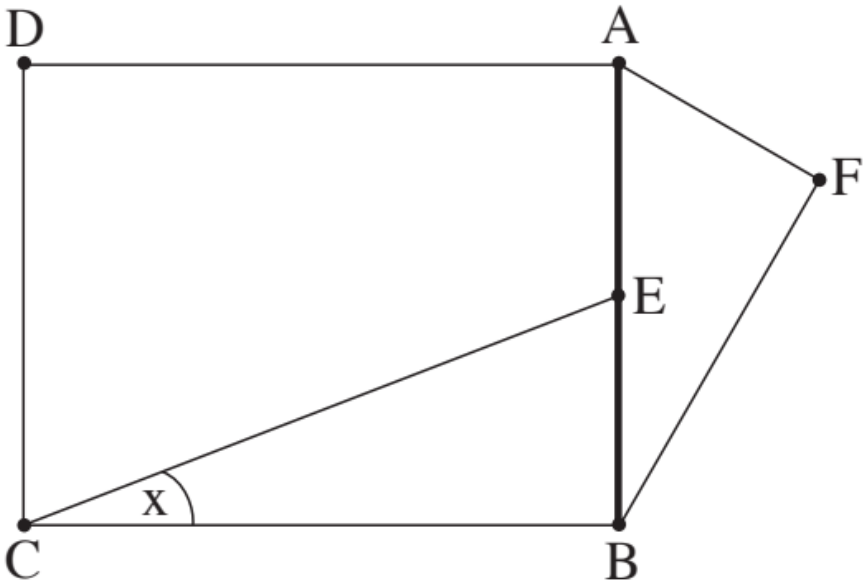
נסמן את אורך הקטע AB ב־h.

א. מהו תחום הערכים האפשרי בעבור x? הסבירו את תשובתכם.

ב. הביעו באמצעות x ו־h את ההפרש בין אורך הקטע CE לאורך הקטע AF.

ג. מצאו את הערך של x שבעבורו ההפרש בין אורך הקטע CE לאורך הקטע AF הוא מינימלי.

ד. בעבור הערך של x שמצאתם בסעיף ג, מצאו את היחס בין שטח המלבן $ABCD$ לשטח המשולש AFB.



לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

בגרות 035571 – קיץ תשפ״ג (2023), מועד א׳

שאלה 1א

נתונות שתי סדרות המוגדרות לכל n טבעי: $a_n = 2n-1$, $b_n = 2^n$.

נסמן: $T_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \ldots + a_nb_n$

(1) הוכיחו כי:

אם בעבור k טבעי כלשהו מתקיים: $T_k = (2k-3)\cdot 2^{k+1}$

אז מתקיים: $T_{k+1} = (2k-1)\cdot 2^{k+2}$

לפניכם טענה: לכל n טבעי מתקיים: $T_n = (2n-3)\cdot 2^{n+1}$.

(2) הסבירו מדוע טענה זו **אינה** נכונה.

שאלה 1ב

בטרפז $ABCD$ ($AB \parallel CD$) הקטע EF הוא קטע אמצעים.

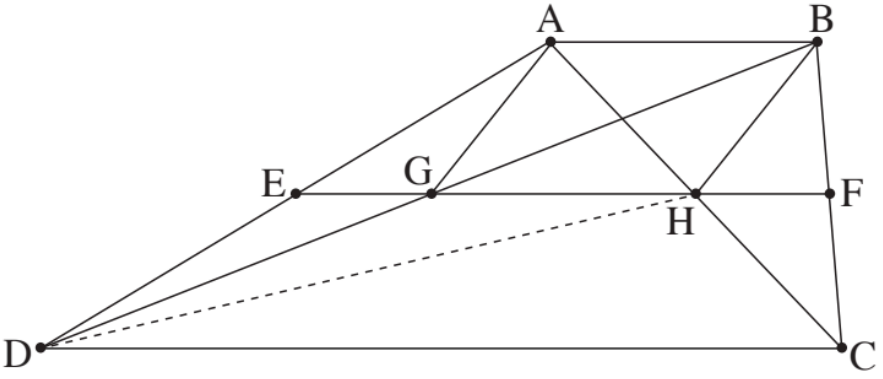
הקטע EF חותך את האלכסונים AC ו־BD של הטרפז בנקודות H ו־G בהתאמה.

נתון כי המרובע $ABHG$ הוא מקבילית.

(1) הוכיחו: $GH = 2EG$.

המשך הישר AG חותך את הקטע DH בנקודה M.

(2) הוכיחו: הקטע AM חוצה את הקטע DH.



שאלה 1ג

לפניכם הגרפים I–III, המייצגים את הפונקציה $f(x)$, את פונקציית הנגזרת הראשונה $f'(x)$, ואת פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$.
הפונקציות מוגדרות עבור $0 \le x \le 3$.

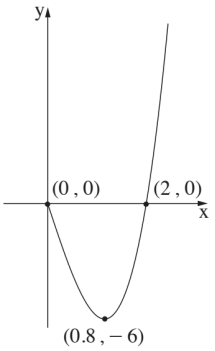
(1) התאימו כל אחד מן הגרפים I–III לכל אחת מן הפונקציות $f(x)$, $f'(x)$ ו־$f''(x)$. נמקו.

ענו על התת־סעיפים (2)–(3) על פי הנתונים המופיעים בגרפים I–III.

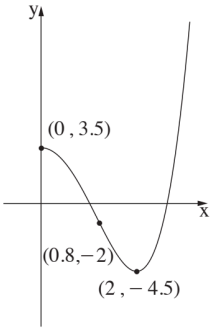
(2) מצאו את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

(3) מצאו את הערך של האינטגרל: $\int_0^{0.8} f''(x)\,dx$.

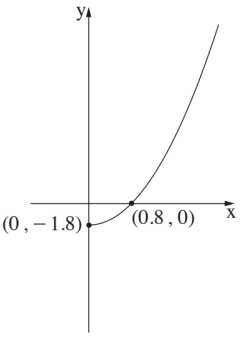
III



II



I



שאלה 1ד

לפניכם הגרף של הפונקציה $f(x)$.

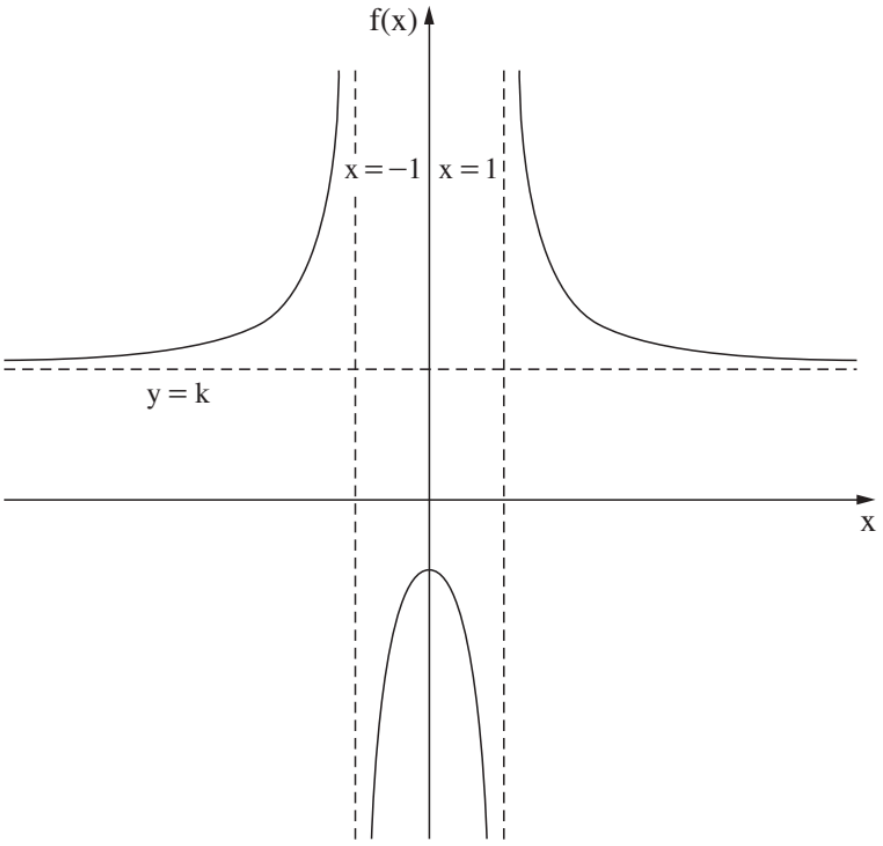
הפונקציה $f(x)$ מוגדרת עבור $x \neq 1$, $x \neq -1$.

משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ הן: $x = 1$, $x = -1$, $y = k$, $k > 1$.

שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־y הם $(0, -a)$, a הוא מספר חיובי.

(1) מצאו עבור אילו ערכים של a יש לגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו־$\frac{1}{f(x)}$ שתי נקודות חיתוך. נמקו.

(2) נתון כי המרחק בין האסימפטוטות האופקיות של הפונקציות $f(x)$ ו־$\frac{1}{f(x)}$ הוא 1.5. מהו הערך של k? נמקו.



שאלה 2 (20 נק׳)

נתונות שתי סדרות הנדסיות אין־סופיות מתכנסות, A ו־B, שכל איבריהן שונים מ־0.

האיבר הכללי של הסדרה A הוא a_n ומנתה היא q_A.

האיבר הכללי של הסדרה B הוא b_n ומנתה היא q_B.

משתי הסדרות ההנדסיות A ו־B בונים סדרה הנדסית אין־סופית מתכנסת חדשה, שאיבריה הם:

$$\frac{a_1}{b_1}\ ,\ \frac{a_2}{b_2}\ ,\ \frac{a_3}{b_3}\ ,\ \cdots\ ,\ \frac{a_n}{b_n}\ ,\ \cdots$$

כל שלוש הסדרות, הסדרה A, הסדרה B והסדרה החדשה אינן קבועות.

א. הביעו את המנה של הסדרה החדשה באמצעות q_A ו־q_B.

הסדרה A אינה עולה ואינה יורדת, והסדרה B עולה.

ב. בנוגע לכל אחד משני ההיגדים (1)–(2) שלפניכם, קבעו אם הוא נכון או לא נכון ונמקו את קביעתכם.

(1) מנת הסדרה החדשה היא חיובית.

(2) כל איברי הסדרה B הם שליליים.

המספרים c_1, c_2 ו־c_3 הם שלושה איברים ראשונים בסדרה חשבונית.

נתון כי c_2 שווה ל־$-c_1$, ומתקיים גם: $\frac{c_1 \cdot c_2}{c_3} = -\frac{1}{45}$.

ג. מצאו את c_1.

נתון כי המנה של הסדרה A שווה ל־c_1, ומתקיים גם: $\frac{a_1+a_2+a_3+\ldots}{b_1+b_2+b_3+\ldots} = \frac{a_1}{b_1}+\frac{a_2}{b_2}+\frac{a_3}{b_3}+\ldots$

ד. מצאו את הערך של q_B.

שאלה 3 (20 נק׳)

במכללה גדולה, הועלתה הצעה לקצר את הפסקת הצוהריים כדי לסיים מוקדם יותר את יום הלימודים.

בעקבות זאת ערכו משאל ובו השתתפו כל תלמידי שנה א׳ וכל תלמידי שנה ב׳.

על פי תוצאות המשאל התברר כי 80% מן המשתתפים שבעד ההצעה הם תלמידי שנה א׳. עוד התברר כי מספר תלמידי שנה א׳ שבעד ההצעה שווה למספר תלמידי שנה ב׳ שנגד ההצעה. מבין המשתתפים במשאל לא היו נמנעים.

נסמן ב־p את ההסתברות לבחור באקראי תלמיד שבעד ההצעה מבין כל התלמידים שהשתתפו במשאל.

א. בחרו באקראי אחד מתלמידי שנה ב׳. מהי ההסתברות שהוא נגד ההצעה?

ידוע כי ההסתברות שתלמיד שנבחר באקראי מבין תלמידי שנה א׳ הוא בעד ההצעה, גדולה ב־$\frac{13}{35}$ מן ההסתברות שתלמיד שנבחר באקראי מבין תלמידי שנה ב׳ הוא בעד ההצעה.

ב. חשבו את הערך של p.

ג. בחרו באקראי אחד מן המשתתפים במשאל. חשבו את ההסתברות שמתקיים לפחות אחד משני התנאים האלה:

I. המשתתף שנבחר הוא תלמיד שנה ב׳. II. המשתתף שנבחר בעד ההצעה.

ד. בחרו באקראי 5 מן המשתתפים במשאל.

ידוע כי כל החמישה שנבחרו הם תלמידי שנה ב׳.

מהי ההסתברות שלפחות שניים מהם בעד ההצעה וגם לפחות שניים מהם נגד ההצעה?

שאלה 4 (20 נק׳)

הנקודות A, B ו־C נמצאות על מעגל.

נקודה E היא אמצע הקשת BC, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

בנקודה E מעבירים משיק למעגל.

המשיק חותך את המשך המיתר AB בנקודה G.

המיתרים AE ו־BC נחתכים בנקודה F.

א. הוכיחו: $\Delta ACE \sim \Delta AEG$.

נתון: $AG = 6$, $AE = 3\sqrt{6}$.

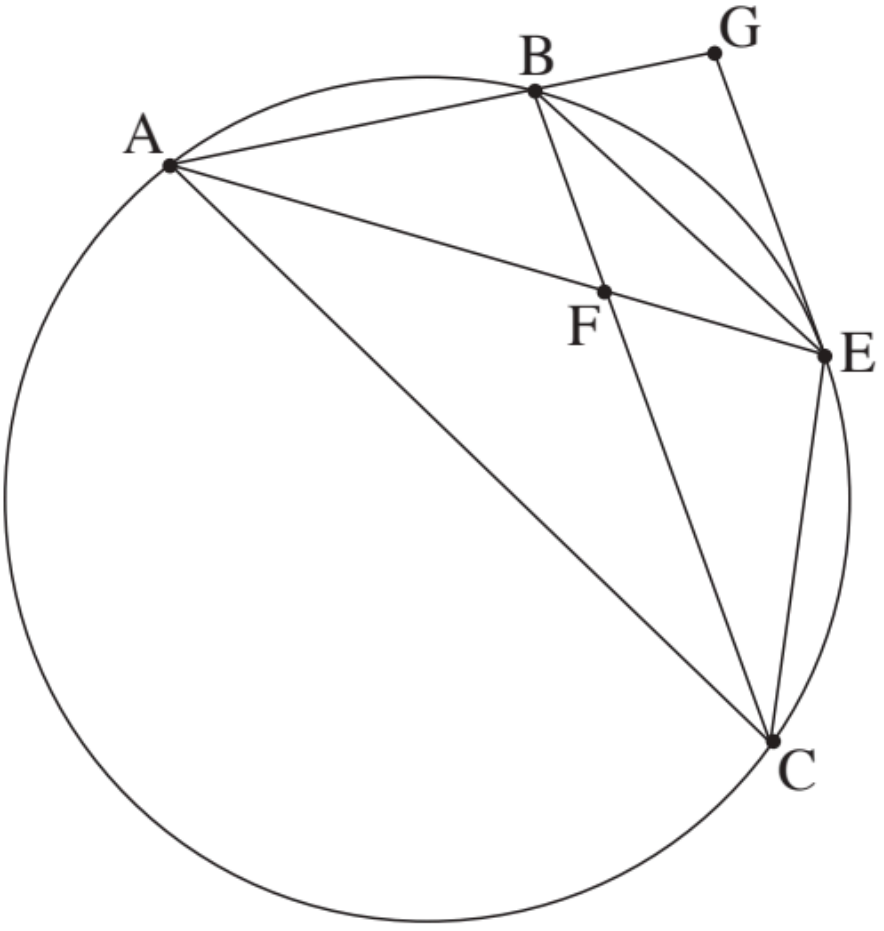
ב. חשבו את אורך המיתר AC.

ג. הוכיחו: $BC \parallel GE$.

נתון: שטח המשולש ABF גדול פי 2 משטח המשולש BFE.

ד. חשבו את אורך המיתר AB.

ה. מהו היחס בין שטח המשולש ABF ובין שטח המשולש AFC? נמקו את תשובתכם.



שאלה 5 (20 נק׳)

דלתון $ABCD$ חסום במעגל שרדיוסו R.

המיתר AC הוא האלכסון הראשי של הדלתון.

הנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש ABC (ראו סרטוט).

נסמן: $\angle CAB = \alpha$.

א. (1) מצאו את זוויות המשולש AOC (הביעו באמצעות α במידת הצורך).

(2) הביעו את אורך הקטע AO באמצעות α ו־R.

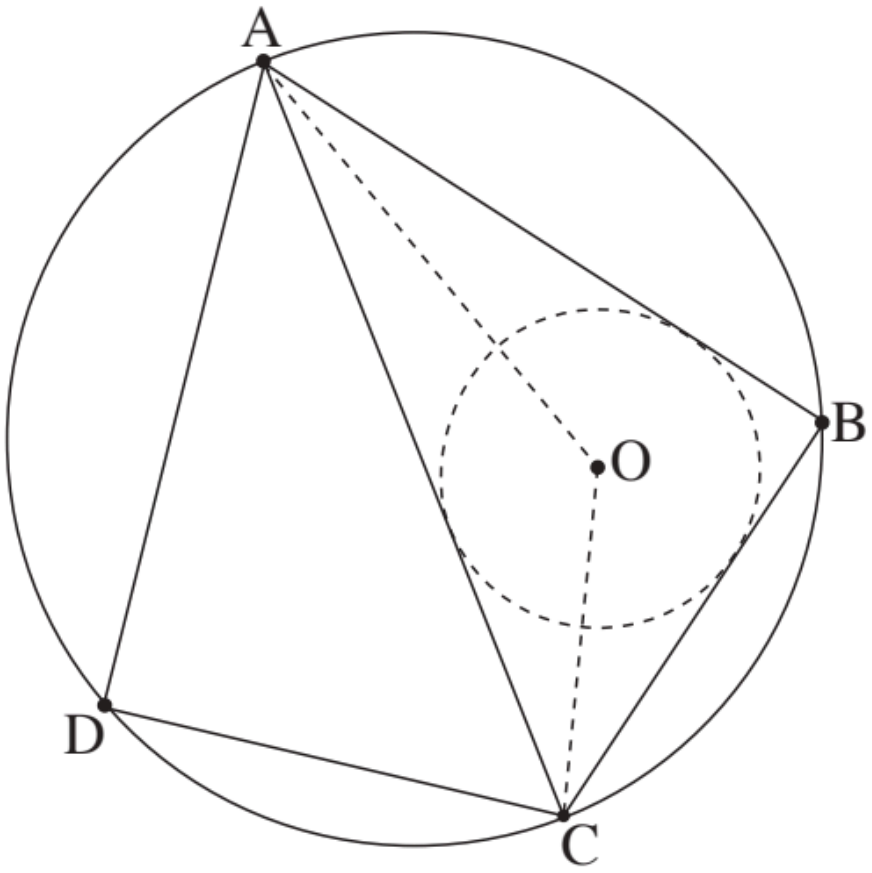
נתון כי אורך הקטע AO הוא $R\sqrt{2}$.

ב. מצאו את גודל הזווית α.

נתון כי שטח הדלתון הוא $25\sqrt{3}$.

ג. מצאו את R.

ד. חשבו את המרחק בין מרכז המעגל החוסם את הדלתון לבין מרכז המעגל החסום במשולש ABC.



שאלה 6 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{2a - x^2}{x}$, המוגדרת עבור $x \neq 0$. a הוא פרמטר חיובי.

א. הביעו את תשובותיכם באמצעות a, אם יש צורך.

(1) מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים, אם יש כאלה.

(2) הראו שהפונקציה $f(x)$ היא פונקציה אי־זוגית.

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים, אם יש כאלה.

(4) מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה $f(x)$, אם יש כאלה.

(5) מצאו את תחום הקעירות כלפי מעלה ($\cup$) ואת תחום הקעירות כלפי מטה ($\cap$) של הפונקציה $f(x)$.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה גם הפונקציה $g(x) = |f(x)| - b$, b הוא פרמטר חיובי.

הפונקציה $g(x)$ מוגדרת באותו התחום כמו הפונקציה $f(x)$.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ידוע כי אחת מנקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ היא: $(2, -3)$.

ד. מצאו את הערכים של a ו־b.

נתונה גם הפונקציה $s(x) = \int_1^x g(t)\,dt$, המוגדרת בתחום $1 < x$.

ה. מהו סוג נקודת הקיצון של $s(x)$? נמקו את תשובתכם.

שאלה 7 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)$ המוגדרת בתחום $x \le a,\ x \ne 0$. a הוא פרמטר חיובי.

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

פונקציית הנגזרת $f'(x)$ מוגדרת בתחום: $x \ne 0,\ x < a$.

לפונקציית הנגזרת $f'(x)$ יש שלוש אסימפטוטות המאונכות לצירים שמשוואותיהן: $y = 0,\ x = a,\ x = 0$.

בתחום $x < 0$ פונקציית הנגזרת $f'(x)$ עולה.

הישר $x = 0$ הוא אסימפטוטה גם לגרף הפונקציה $f(x)$.

$f(a) = 0$.

א. (1) מצאו את תחום העלייה ואת תחום הירידה של הפונקציה $f(x)$ (הביעו את תשובתכם באמצעות a, אם יש צורך). נמקו.

(2) כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $f(x)$? נמקו.

נתון כי הישר $y = 0$ הוא אסימפטוטה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ב. סרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$, בהתאם לתשובתכם בתת־סעיף א(2).

נתון כי אחד מן הביטויים I–IV שלפניכם מייצג את הפונקציה $f(x)$.

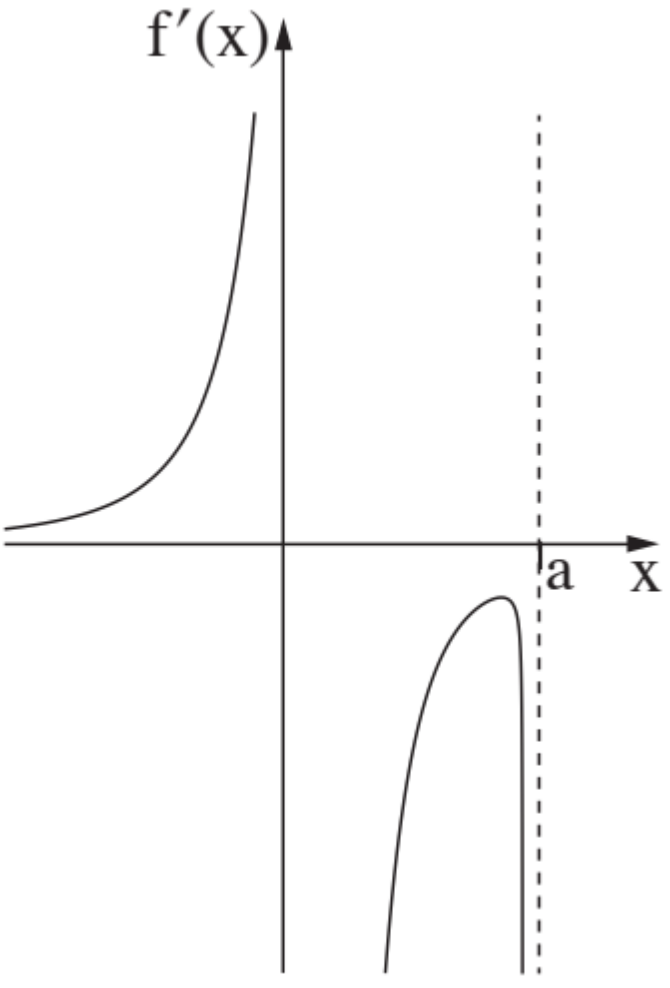
I. $\frac{\sqrt{x-a}}{x}$ **II.** $\frac{\sqrt{a-x}}{x^2}$ **III.** $\frac{\sqrt{x-a}}{x^2}$ **IV** $\frac{\sqrt{a-x}}{x}$

ג. איזה מן הביטויים I–IV מייצג את הפונקציה $f(x)$? נמקו.

ידוע כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = (-2)$, הוא: $\frac{7}{16}$.

ד. מצאו את הערך של a.

ה. הציבו $a = 2$ וחשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $(f(x))^2$, על ידי ציר ה־x ועל ידי הישר $x = 1$.



שאלה 8 (20 נק׳)

נתון מעוין $ABCD$. נקודה E היא אמצע הצלע BC.

נסמן: $\angle ECD = x$.

נתון: שטח המשולש ECD הוא 18.

א. הביעו באמצעות x את אורך צלע המעוין.

ב. חשבו את האורך המינימלי של הקטע DE.

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

בגרות 035571 – חורף תשפ"ג (2023)

שאלה 1א

ידוע כי לכל n טבעי מתקיים:

$$1\cdot 2+4\cdot 7+7\cdot 12+\ldots+(3n-2)(5n-3)=n(5n^2-2n-1)$$

(1) חשבו את הערך של הביטוי: $7\cdot 12+10\cdot 17+\ldots+58\cdot 97$

ידוע כי לכל n טבעי מתקיים:

$$1\cdot 2+4\cdot 7+7\cdot 12+\ldots+(3n-2)(5n-3)+(3n+1)(5n+2)=(n+1)(5n^2+8n+C)$$

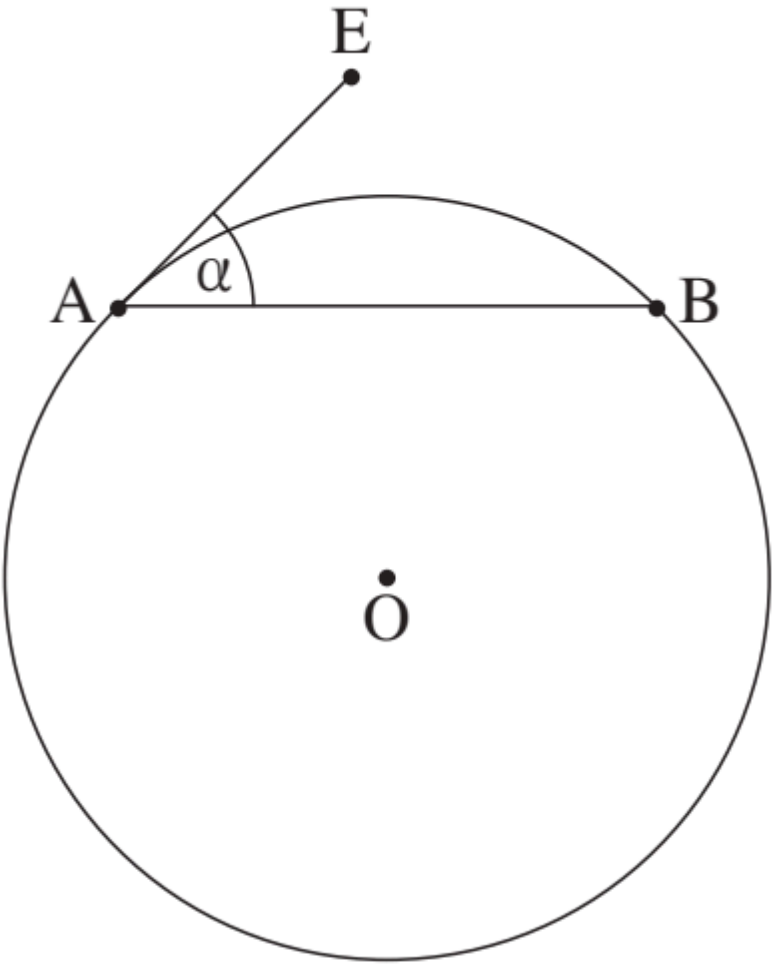
(2) מצאו את הערך של C.

שאלה 1ב

הנקודה A נמצאת על מעגל שמרכזו O. מעבירים משיק למעגל בנקודה A, והוא יוצר זווית של α **מעלות** עם המיתר AB (ראו סרטוט).

(1) הביעו באמצעות α את הזווית AOB.

(2) הביעו באמצעות α את היחס בין אורך הקשת הקטנה AB ובין היקף המעגל.



שאלה 1ג

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{4x^2+1}}{x}$ המוגדרת לכל x השונה מ־0.

(1) מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

(2) נתונה הפונקציה $g(x)=k\cdot f(x+3)$, $k>0$ הוא פרמטר.

מצאו את הערך של k שעבורו המרחק בין האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה $g(x)$ הוא 10. נמקו את תשובתכם.

שאלה 1ד

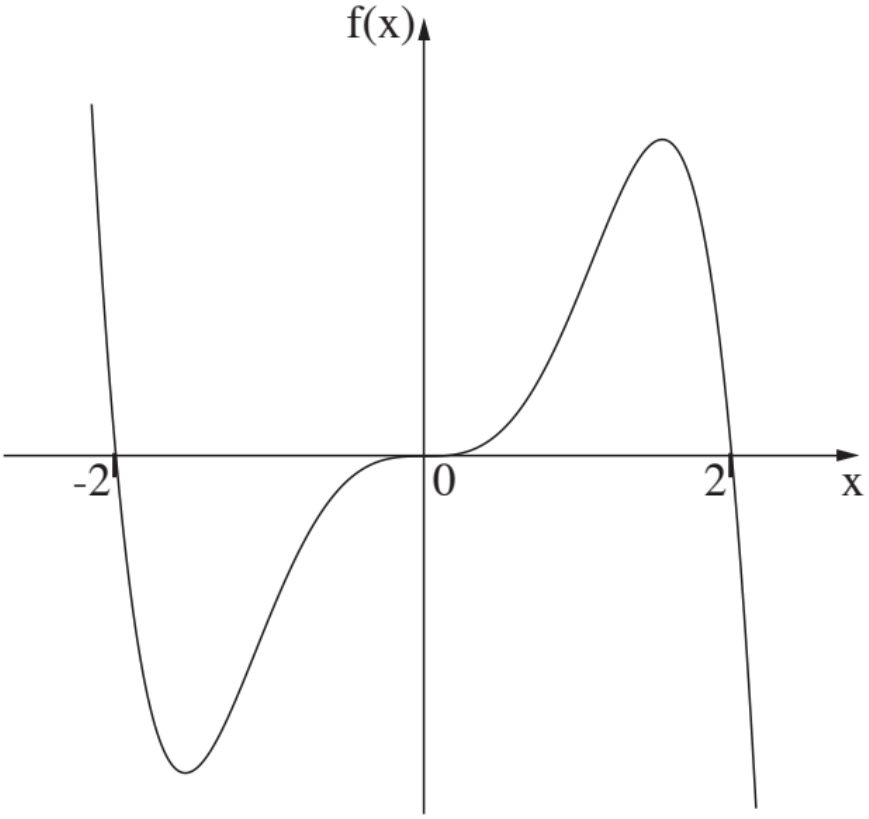
$f(x)$ היא פונקציה אי־זוגית המוגדרת לכל x. הגרף שלפניכם מתאר את הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(t)$ המוגדרת בתחום $-2\le t\le 2$ ומקיימת $g(t)=\int_{-2}^{t} f(x)\,dx$.

(1) קבעו באיזה תחום הפונקציה $g(t)$ יורדת.

(2) האם קיימים ערכים של t (בתחום $-2\le t\le 2$) שעבורם הפונקציה $g(t)$ חיובית? נמקו את תשובתכם.

(3) האם לפונקציה $g(t)$ יש נקודות פיתול? נמקו את תשובתכם.



שאלה 2 (20 נק׳)

נתונה סדרה הנדסית אין סופית A שהאיבר הכללי שלה הוא a_n ומנתה היא q.

בונים סדרה חדשה B שהאיבר הכללי שלה הוא $b_n = a_n \cdot q^{n-1}$.

א. הוכיחו שגם סדרה B היא סדרה הנדסית.

ב. בנוגע **לכל אחד** מן ההיגדים (1)–(2) שלפניכם קבעו אם הוא נכון או לא נכון, ונמקו את קביעתכם.

(1) אם הסדרה A לא מתכנסת – בהכרח גם הסדרה B לא מתכנסת.

(2) אם הסדרה A יורדת – בהכרח היא גם מתכנסת.

נתון כי שתי הסדרות מתכנסות, וכי היחס בין הסכום של כל איברי הסדרה B לסכום של כל איברי הסדרה A הוא $\frac{3}{5}$.

ג. מצאו את q.

נתון: n הוא מספר טבעי המקיים $\frac{b_n}{a_n} + \ldots + \frac{b_3}{a_3} + \frac{b_2}{a_2} + \frac{b_1}{a_1} = \frac{2059}{729}$.

ד. מצאו את n.

שאלה 3 (20 נק׳)

בחנות פירות יש ארגזים ובתוכם פירות.

בארגז א׳ יש a פירות: 3 תפוחים והשאר אגסים.

בארגז ב׳ יש b פירות: 5 תפוחים והשאר אגסים.

מוציאים באקראי פרי אחד מארגז א׳. אם יצא תפוח – מעבירים אותו לארגז ב׳, ואם יצא אגס – מחזירים אותו לארגז א׳.

לאחר מכן מוציאים באקראי פרי אחד מארגז ב׳.

א. הביעו באמצעות a ו־b את ההסתברות שיצאו 2 תפוחים.

נתון: ההסתברות להוציא באופן המתואר 2 תפוחים היא $\frac{9}{65}$.

ההסתברות להוציא באופן המתואר תפוח אחד ואחר כך אגס אחד היא $\frac{21}{130}$.

ב. מצאו את a ואת b.

ג. חשבו את ההסתברות שמארגז ב׳ יצא אגס, אם ידוע כי מארגז א׳ יצא תפוח.

מעבירים את כל הפירות משני הארגזים לארגז אחר שהיה ריק, ומוציאים ממנו באקראי פרי 6 פעמים, עם החזרה.

ד. מצאו את ההסתברות שב־4 מן הפעמים בדיוק יצא תפוח **או** שבכל 6 הפעמים יצא אגס.

ה. ידוע שב־4 מן הפעמים בדיוק יצא תפוח. מצאו את ההסתברות שהתפוחים יצאו ברציפות, בזה אחר זה.

שאלה 4 (20 נק׳)

שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו־B (ראו סרטוט).

המיתר AC במעגל השמאלי חותך את המעגל הימני בנקודה D.

המיתר AE במעגל הימני חותך את המעגל השמאלי בנקודה F.

הקטע CE עובר דרך הנקודה B.

א. הוכיחו כי $\Delta ACE \sim \Delta BCD$.

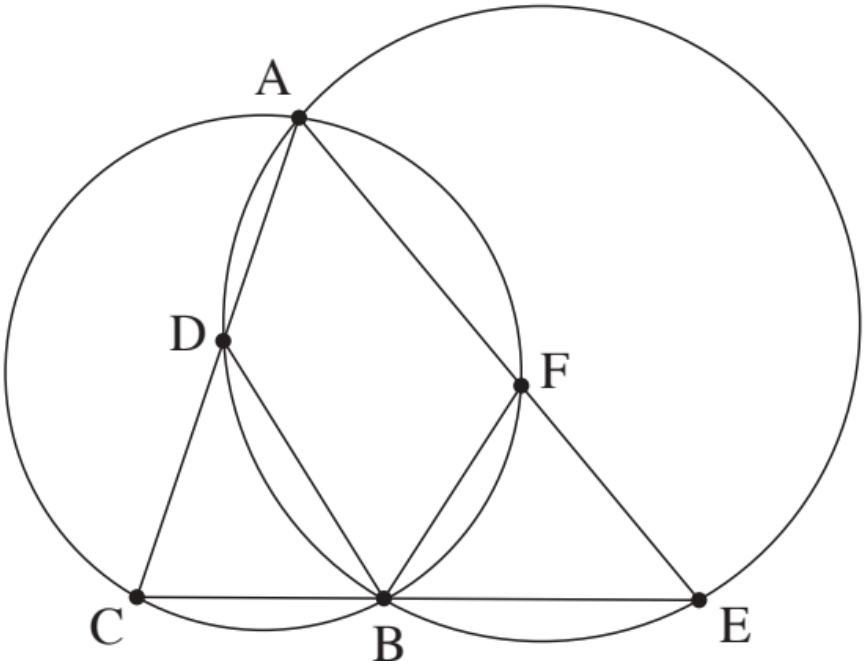
נתון: $DC = FE$.

ב. הוכיחו כי $\Delta BFE \cong \Delta BCD$.

ג. (1) הוכיחו כי $AC \cdot BE = AE \cdot BC$.

(2) הוכיחו כי AB הוא חוצה זווית CAE.

ד. הוכיחו כי $\angle DEC = \angle FCE$.



שאלה 5 (20 נק׳)

משולש BCD חסום במעגל שמרכזו בנקודה O ורדיוסו R.

הנקודות O ו־E נמצאות על הצלע BD כך שמתקיים $OE = ED$ (ראו סרטוט).

נסמן: $\angle CDB = \alpha$, $CD = m$.

א. הביעו את $\cos\alpha$ באמצעות m ו־R.

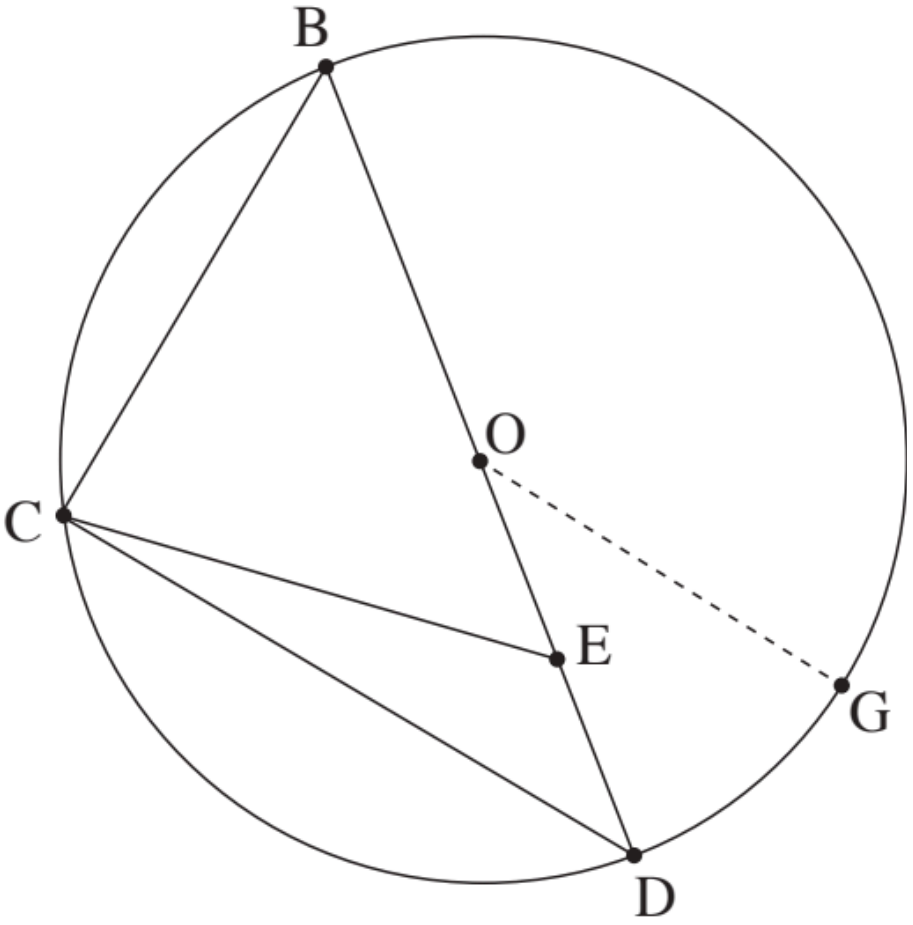
ב. הוכיחו כי $CE = \frac{1}{2}\sqrt{2m^2 + R^2}$.

נתון: $BC = EC$.

ג. חשבו את α.

מעבירים רדיוס OG המקביל לצלע CD, כמתואר בסרטוט.

ד. חשבו את גודל הזווית OEG.



שאלה 6 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = x^n \cdot (x+1)^2$, $n > 1$ הוא מספר טבעי. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל x.

א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ב. מצאו את תחומי החיוביות ואת תחומי השליליות של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה). הבחינו בין n זוגי ובין n אי־זוגי.

ג. מצאו את שיעורי ה־x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן. הביעו את תשובותיכם באמצעות n, אם יש צורך. הבחינו בין n זוגי ובין n אי־זוגי.

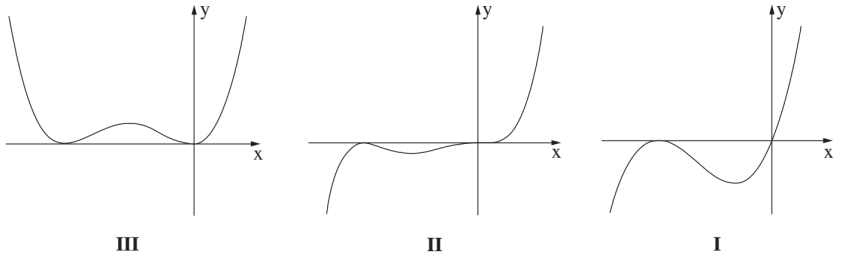
לפניכם שלושה גרפים I–III. אחד מן הגרפים מתאר את הפונקציה $f(x)$ עבור n זוגי, ואחד מהם מתאר את הפונקציה $f(x)$ עבור $n > 1$ ואי־זוגי.

ד. קבעו איזה גרף מתאר את הפונקציה $f(x)$ עבור n זוגי, ואיזה גרף מתאר את הפונקציה $f(x)$ עבור $n > 1$ ואי־זוגי. נמקו את קביעותיכם.

נתונה הפונקציה $g(x) = a \cdot f(x-2)$, a הוא פרמטר חיובי.

נסמן ב־T את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $g(x)$ ובין ציר ה־x.

ה. הביעו באמצעות a ו־T את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $f(x)$ ובין ציר ה־x. נמקו את תשובתכם.



III II I

שאלה 7 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{2\sin(x)}{\cos^2(x)-1}$ בתחום $-2\pi \le x \le 2\pi$.

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לציר ה־x.

(3) האם הפונקציה $f(x)$ זוגית, אי־זוגית או לא זוגית ולא אי־זוגית? הוכיחו את תשובתכם.

ב. ענו על התת־סעיפים (1)–(2) שלפניכם בעבור התחום $0 \le x \le 2\pi$.

(1) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

(2) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ (בתחום $-2\pi \le x \le 2\pi$).

ד. הוכיחו כי לפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

ה. חשבו את השטח הכלוא בין גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ובין ציר ה־x, בתחום $1.7 \le x \le 2$.

שאלה 8 (20 נק׳)

לפניכם שלוש פונקציות שלכל אחת מהן יש שני ערכי x שבהם היא אינה מוגדרת.

$$g(x)=\frac{x^2-1}{(x+1)(x+2)} \quad , \quad h(x)=\frac{x^3}{x(x+2)} \quad , \quad k(x)=\frac{x^3-1}{x^2(x+2)}$$

ידוע כי לאחת משלוש הפונקציות יש אסימפטוטה אופקית אחת ואסימפטוטה אנכית אחת בלבד.

א. מבין שלוש הפונקציות הנתונות, קבעו איזו פונקציה מקיימת את כל התכונות האלה. נמקו את קביעתכם.

ענו על סעיפים ב–ד עבור הפונקציה שקבעתם בסעיף א.

ב. (1) מצאו את המשוואה של האסימפטוטה האופקית ואת המשוואה של האסימפטוטה האנכית של הפונקציה.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

נתון כי לפונקציה זו אין נקודות קיצון.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

נסמן נקודה A על גרף הפונקציה, שעבורה $x=t$, $-1<t<1$.

מן הנקודה A מעבירים שני ישרים, האחד מאונך לציר ה־x והאחר מאונך לאסימפטוטה האנכית של הפונקציה, כך שנוצר מלבן על ידי שני הישרים, על ידי האסימפטוטה האנכית ועל ידי ציר ה־x.

ד. מצאו את ערכו של t שבעבורו היקף המלבן המתקבל הוא מינימלי. תוכלו להשאיר שורש בתשובתכם.

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

בגרות 035571 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד ב׳

שאלה 1א

הוכיחו באינדוקציה או בכל דרך אחרת כי בעבור כל n טבעי מתקיים:

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n\cdot(n+1)\cdot(2n+1)}{6}$$

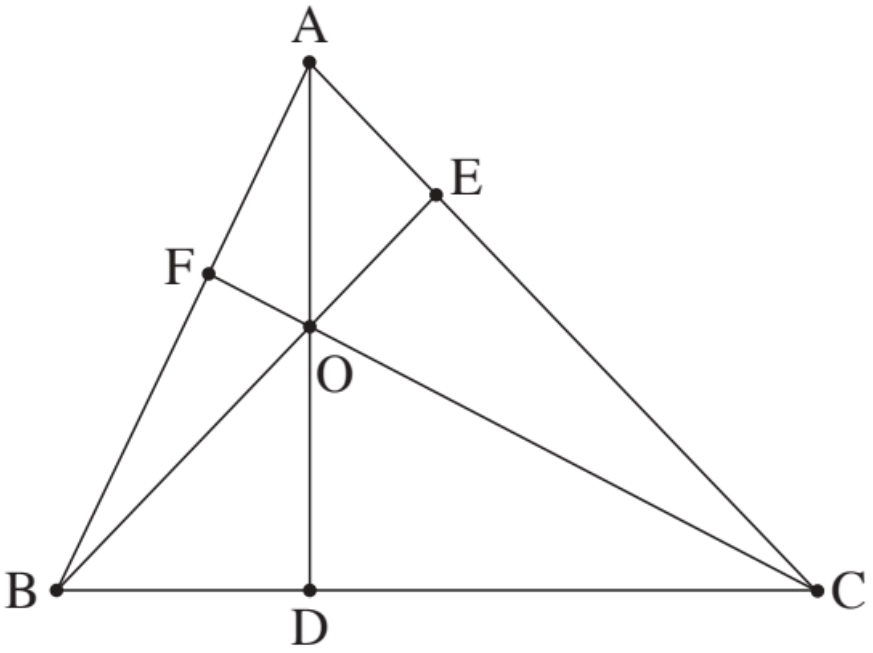
שאלה 1ב

במשולש חד זוויות ABC, הגבהים AD, BE, CF נפגשים בנקודה O (ראו סרטוט).

נתון כי סכום המרחקים של הנקודה O מקודקודי המשולש הוא 20.

(1) הוכיחו שאפשר לחסום במעגל כל אחד מן המרובעים $AEOF$, $BDOF$, $CDOE$.

(2) מהו סכום ההיקפים של המעגלים החוסמים את המרובעים $AEOF$, $BDOF$, $CDOE$?



שאלה 1ג

נתונה הפונקציה $f(x)=3+\frac{x}{\sqrt{x^2-25}}$.

(1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

(2) ידוע כי האסימפטוטות של גרף הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים, חותכות זו את זו. חשבו את השטח הכלוא בין האסימפטוטות. נמקו את התשובה.

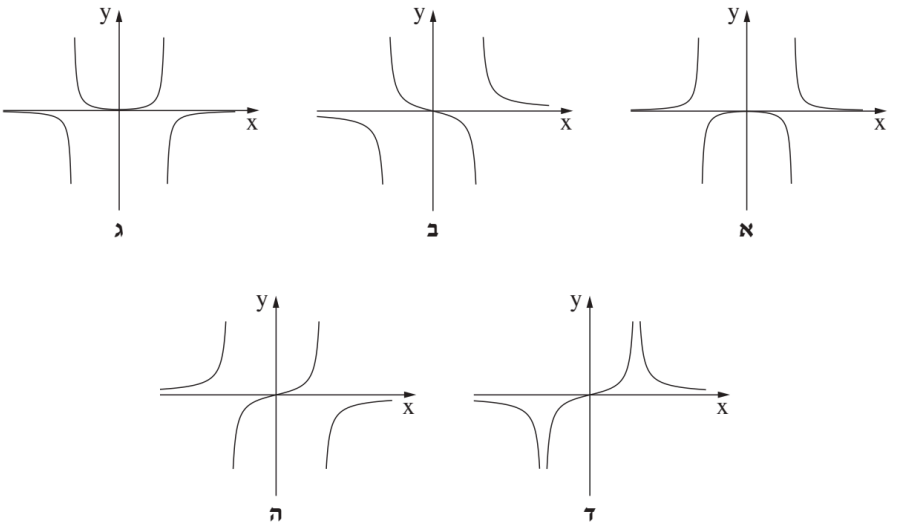
שאלה 1ד

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a\cdot x}{x^2-4}$, המוגדרת עבור $x\neq 2$ ו־$x\neq -2$. $a\neq 0$ הוא פרמטר.

אחד מן הגרפים א–ה שלפניכם מתאים לפונקציה $f(x)$ בעבור $a>0$, ואחד מהם מתאים לפונקציה $f(x)$ בעבור $a<0$.

(1) איזה מן הגרפים מתאים לפונקציה $f(x)$ בעבור $a>0$? נמקו את התשובה בקצרה.

(2) איזה מן הגרפים מתאים לפונקציה $f(x)$ בעבור $a<0$? נמקו את התשובה בקצרה.



שאלה 2 (20 נק׳)

נתונה סדרה הנדסית אין־סופית A שהאיבר הכללי שלה הוא a_n ומנתה היא q.

א. הוכיחו כי לכל n טבעי מתקיים $a_1\cdot a_{2n}=a_n\cdot a_{n+1}$.

בעבור $2k$ האיברים הראשונים בסדרה A מתקיים כי מכפלת שני האיברים האמצעיים בסדרה שווה $a_1\cdot 10{,}935$.

נתון: $a_{2k-2}=1{,}215$.

ב. מצאו את q (שתי אפשרויות).

נתון: $a_1=5$.

ג. (1) קבעו אם הסדרה A היא סדרה עולה, סדרה יורדת או סדרה לא עולה ולא יורדת. נמקו את התשובה.

(2) מצאו את k.

מן הסדרה A בונים את הסדרה האין־סופית B באופן הזה: $\ldots\ ,\ \frac{1}{a_4}\ ,\ \frac{1}{a_3}\ ,\ \frac{1}{a_2}\ ,\ \frac{1}{a_1}$.

ד. הוכיחו שהסדרה B היא סדרה הנדסית.

בסדרה B מחליפים את הסימן של כל האיברים במקומות האי־זוגיים כך שמתקבלת הסדרה C שלפניכם:

$\ldots\ ,\ \frac{1}{a_4}\ ,\ -\frac{1}{a_3}\ ,\ \frac{1}{a_2}\ ,\ -\frac{1}{a_1}$.

ה. מצאו את סכום הסדרה C.

שאלה 3 (20 נק׳)

בעיר גדולה בישראל נערך סקר ובו נבדקה רמת השליטה בשפה האנגלית בקרב תושבי העיר.

בסקר השתתפו אנשים רבים – מבוגרים וצעירים.

בסקר נמצא שמספר המבוגרים ששולטים באנגלית גדול פי 3 ממספר הצעירים ששולטים בה, ומספר המבוגרים שלא שולטים באנגלית גדול פי $2\frac{2}{3}$ ממספר המבוגרים ששולטים בה.

נסמן ב־p את ההסתברות לבחור באקראי צעיר ששולט באנגלית מבֵּין כלל המשתתפים בסקר.

א. מצאו את ההסתברות לבחור באקראי מבוגר ששולט באנגלית מבין כלל המבוגרים שהשתתפו בסקר.

ב. בוחרים באקראי שלושה מבוגרים מבין המבוגרים שהשתתפו בסקר. מצאו את ההסתברות שבדיוק שניים מהם שולטים באנגלית.

ג. (1) הביעו באמצעות p את ההסתברות לבחור באקראי צעיר שלא שולט באנגלית מבין כלל המשתתפים בסקר.

(2) הראו כי תחום הערכים האפשרי בעבור p הוא $0 < p < \frac{1}{12}$.

ידוע כי ההסתברות לבחור באקראי מבוגר מבין משתתפי הסקר שלא שולטים באנגלית שווה להסתברות לבחור באקראי צעיר מבין משתתפי הסקר שלא שולטים באנגלית.

ד. מצאו את הערך של p.

ה. האם המאורעות „לשלוט באנגלית" ו„להיות מבוגר" תלויים זה בזה? נמקו את תשובתכם.

שאלה 4 (20 נק׳)

במלבן $ABCD$, הנקודה E נמצאת על הצלע AD.

הקטע CE חותך את האלכסון BD בנקודה F.

המרובע $EABF$ הוא בר חסימה במעגל.

א. הוכיחו: $\triangle DAB \sim \triangle BFC$.

נתון: $DE = EA$.

ב. חשבו את היחס $\frac{EF}{FC}$.

נסמן את שטח המשולש DEF ב־S.

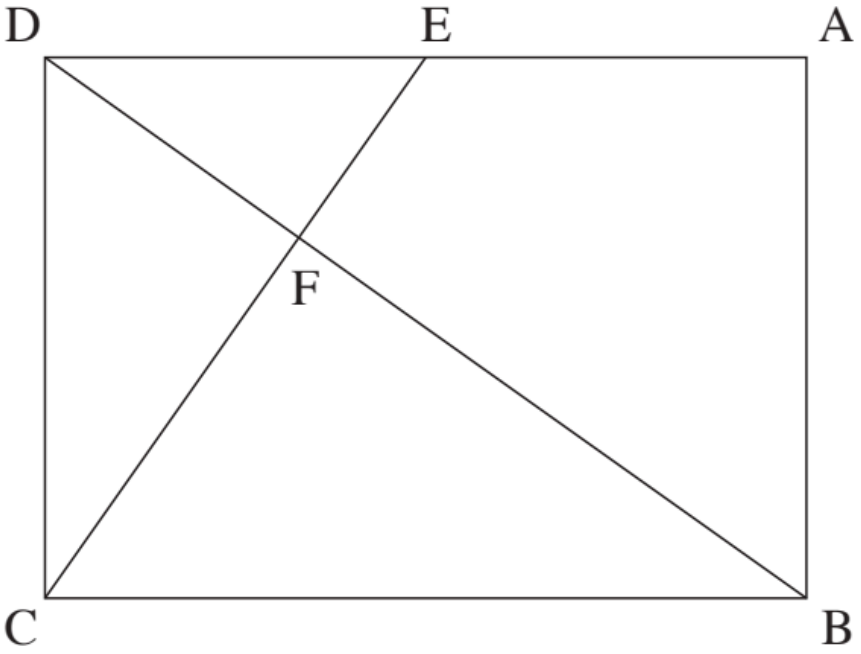
ג. הביעו את שטחי המשולשים DFC ו־BFC באמצעות S.

ד. חשבו את יחס הדמיון בין המשולש DAB ובין המשולש BFC.

נסמן: $DE = a$.

ה. (1) הביעו את אורך האלכסון BD באמצעות a.

(2) הביעו את קוטר המעגל החוסם את המרובע $EABF$ באמצעות a.



שאלה 5 (20 נק׳)

נתון מעגל שמרכזו בנקודה O ורדיוסו R.

מנקודה A, שמחוץ למעגל, העבירו ישר שמשיק למעגל בנקודה D וישר אחר, שחותך את המעגל בנקודה B כמתואר בסרטוט.

נסמן: $\angle AOB = \beta$, $\angle AOD = \alpha$.

א. הביעו באמצעות α, β ו־R, אם יש צורך, את:

(1) אורך הקטע AO.

(2) אורך הקטע AB.

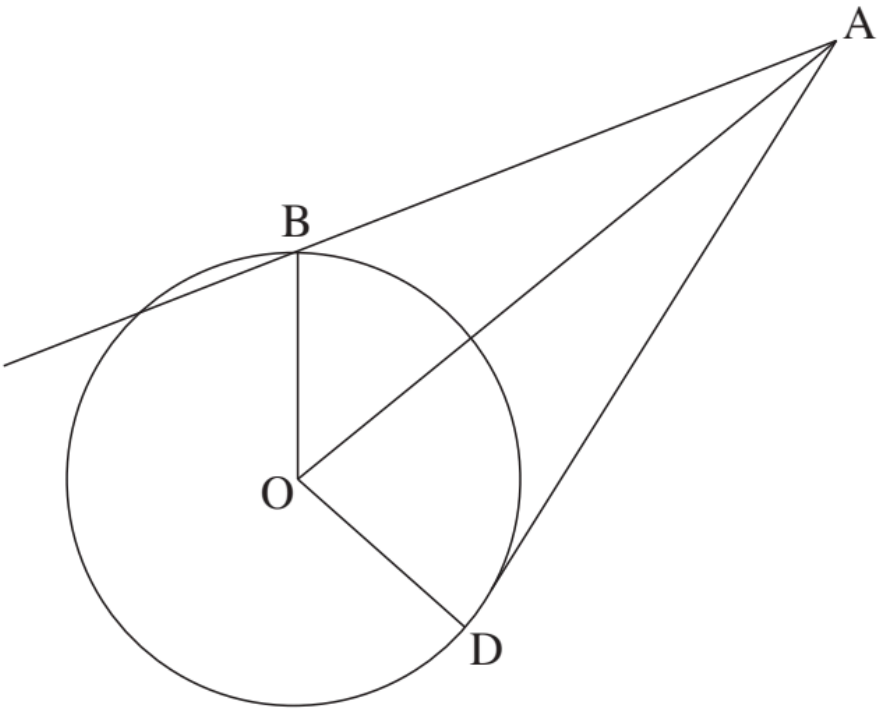
נתון: $AB = \sqrt{2}\,R$.

ב. הוכיחו כי $\cos\beta = \frac{\sin^2\alpha}{2\cos\alpha}$.

משולש ADO חסום במעגל אחר, שרדיוסו r.

נתון: $\frac{R}{r} = \frac{2\sqrt{7}}{5}$.

ג. מצאו את גודלי הזוויות α ו־β.



שאלה 6 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-9}{\sqrt{x+a}}$, a הוא פרמטר חיובי.

א. הביעו באמצעות a את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי לפונקציה $f(x)$ אין אסימפטוטות מאונכות לצירים.

ב. (1) מצאו את a.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(3) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

(4) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונות הפונקציות $h(x)=|f(x)|\ ,\ g(x)=-f(x+2)$.

ג. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$ ואת תחום ההגדרה של הפונקציה $h(x)$.

(2) האם שיעור ה־y של נקודת המקסימום של הפונקציה $g(x)$ גדול משיעור ה־y של נקודת המקסימום של הפונקציה $h(x)$, קטן ממנו או שווה לו? נמקו את התשובה.

נתון כי $\int_{-3}^{k}g(x)\,dx=\int_{-1}^{3}h(x)\,dx$, $k>-3$.

ד. מצאו את k. הסבירו את התשובה.

שאלה 7 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\sin^2(x)-\cos^2(x)-1$, המוגדרת לכל x.

א. האם הפונקציה $f(x)$ זוגית? נמקו.

ב. הוכיחו כי לכל x מתקיים: $-2\le f(x)\le 0$.

ג. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים בתחום $-\pi\le x\le\pi$.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $-\pi\le x\le\pi$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f(2x)$, המוגדרת לכל x.

ה. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$, וקבעו את סוגן.

ו. נתון כי $\int_{0}^{\frac{\pi}{8}}(g'(x)-f'(x))dx=S$. הביעו באמצעות S את $\int_{-\frac{\pi}{8}}^{0}(g'(x)-f'(x))dx$. הסבירו את התשובה.

שאלה 8 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = x^3 + 4x^2$, המוגדרת לכל x.

הנקודה B נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע השני (ראו סרטוט).

מן הנקודה B מעבירים משיק לגרף הפונקציה $f(x)$.

המשיק חותך את ציר ה־y בנקודה C.

נסמן ב־t את שיעור ה־x של הנקודה B.

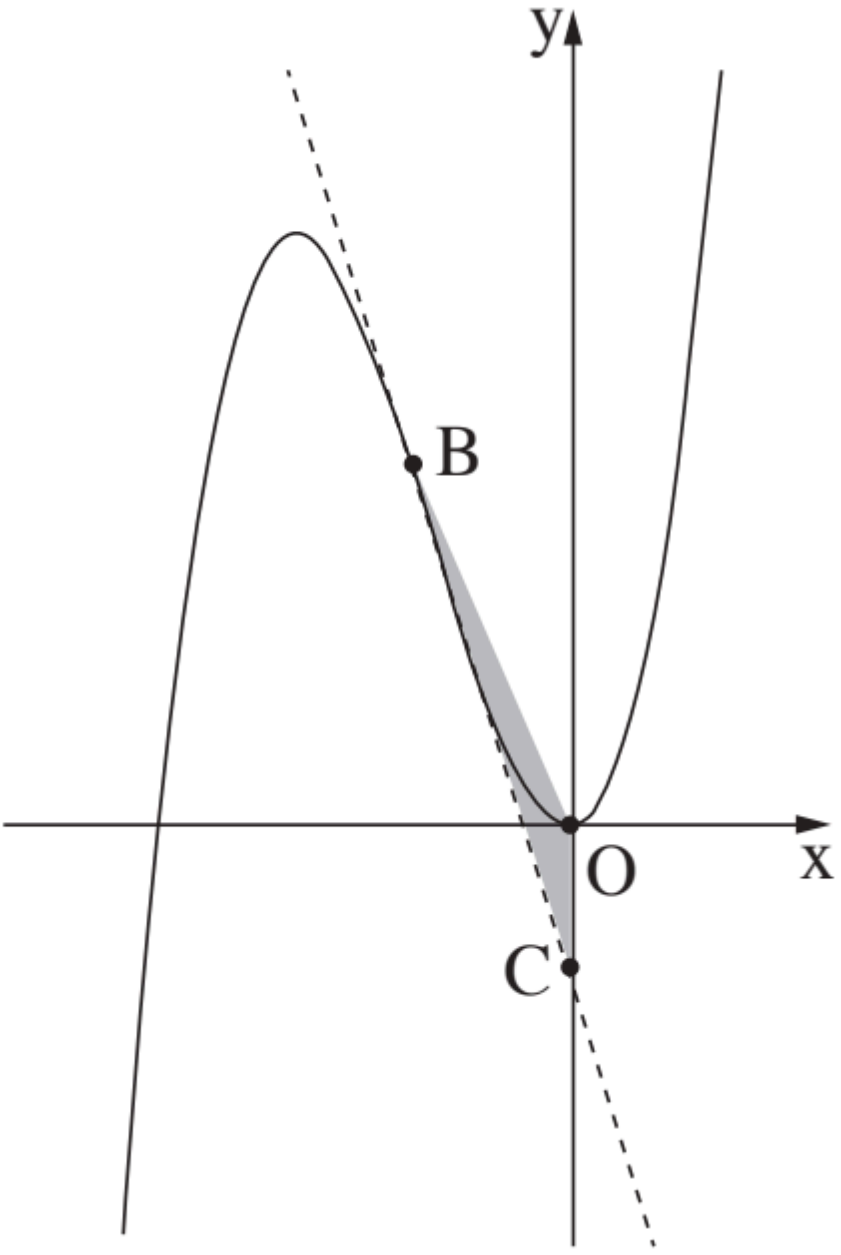
א. הביעו באמצעות t את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה B.

ידוע כי הנקודה C נמצאת מתחת לציר ה־x.

ב. מהו תחום הערכים של t?

הנקודה O היא ראשית הצירים.

ג. מצאו את השטח המקסימלי של המשולש OBC.



לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

בגרות 035571 – קיץ תשפ״ב (2022), מועד א׳

שאלה 1א

(1) בעבור כל n טבעי, הוכיחו באינדוקציה או בדרך אחרת כי הביטוי 4^n-1 מתחלק ב־3 ללא שארית.

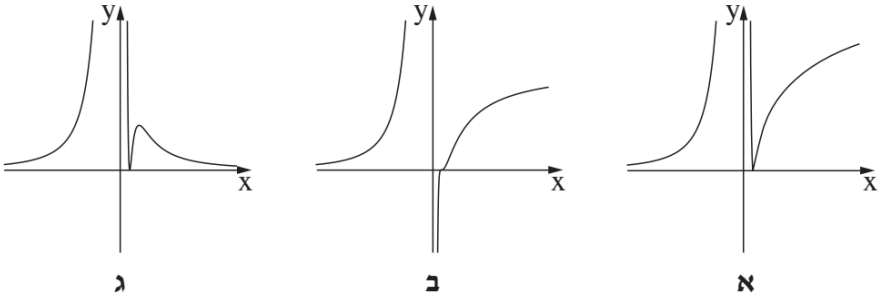
(2) נתון: p הוא מספר שלם. כתבו דוגמה לערך של p שבעבורו הביטוי $4^{n+1}+p$ מתחלק ב־12 ללא שארית, לכל n טבעי.

שאלה 1ב

נתונה הפונקציה: $f(x)=\left(2-\frac{1}{x}\right)^3$.

(1) אחד מן הגרפים א–ג מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. קבעו איזה מהם ונמקו בקצרה.

(2) קבעו כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $f(x)$. נמקו את התשובה.

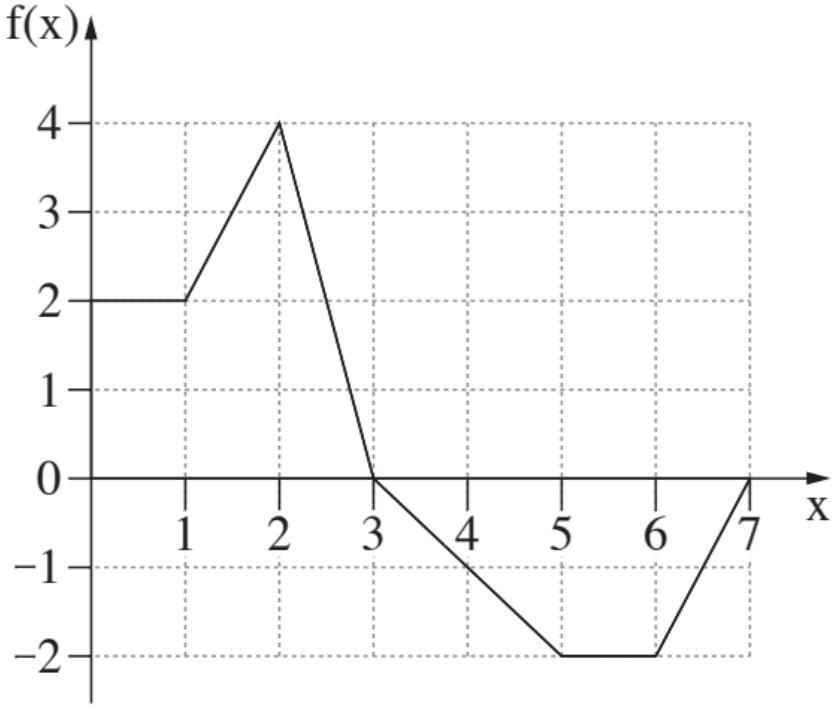


שאלה 1ג

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)$ המוגדרת בתחום $0\le x\le 7$, ונתונה הפונקציה $h(t)=\int_0^t f(x)\,dx$ בתחום זה.

(1) חשבו את הערכים של $h(0)\ ,\ h(3)\ ,\ h(5)$.

(2) קבעו באיזה תחום $h(t)$ יורדת. נמקו את התשובה.



שאלה 1ד

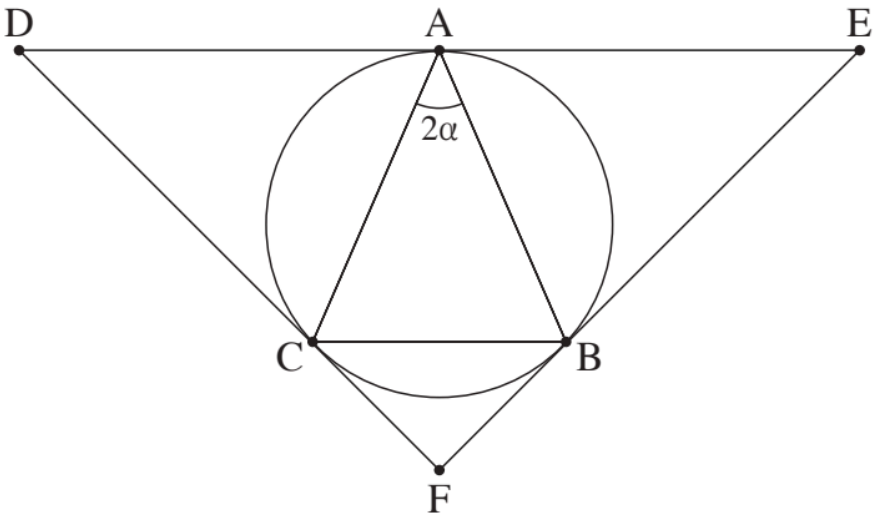
משולש ABC שווה שוקיים ($AB = AC$) חסום במעגל (ראו סרטוט).

נסמן את זווית הראש של המשולש ב־2α.

דרך כל אחד מקודקודי המשולש מעבירים משיק למעגל.

המשיקים נפגשים בנקודות D, E ו־F, כמתואר בסרטוט.

הביעו באמצעות α את זוויות המשולש DEF.



שאלה 2 (20 נק׳)

סדרה I היא סדרה הנדסית אין־סופית שאיבריה הם $a_1 , a_2 , a_3 , \ldots$ ומנתה היא $9 \cdot r^2$.

נתון: $0 < r < \frac{1}{3}$.

בין כל שני איברים בסדרה I הִכניסו איבר נוסף, ונוצרה סדרה הנדסית חדשה יורדת, סדרה II, שאיבריה הם $b_1 , b_2 , b_3 , \ldots$ ומנתה היא q.

א. (1) הַביעו את q באמצעות r.

(2) הַסבירו מדוע שתי הסדרות I ו־II מתכנסות.

נתון כי סכום סדרה II גדול פי $\frac{4}{3}$ מסכום סדרה I.

ב. חשבו את q.

נתון כי סכום האיברים במקומות הזוגיים בסדרה II הוא 12.

ג. מִצאו את סכום כל האיברים של סדרה II במקומות שמתחלקים ב־5 ($b_5 , b_{10} , b_{15} , \ldots$).

ד. מִצאו בסדרה II את היחס בין האיבר החמישי לבין סכום כל האיברים שאחרי איבר זה.

ה. הוכיחו כי בכל סדרה הנדסית מתכנסת היחס בין איבר כלשהו לבין סכום כל האיברים שאחריו אינו תלוי במיקום של האיבר בסדרה.

שאלה 3 (20 נק׳)

נטע משחקת במשחק מסוים. במשחק זה יש בדיוק שלוש תוצאות אפשריות: ניצחון, תֵּיקו והפסד.

ההסתברות שנטע תנצח במשחק גדולה פי 3 מן ההסתברות שהיא תפסיד במשחק.

נסמן ב־p את ההסתברות שנטע **תפסיד** במשחק $(p > 0)$.

בשאלה כולה תוצאות המשחקים אינן תלויות זו בזו.

נתון שאם נטע משחקת 2 משחקים בזה אחר זה, ההסתברות שהיא תנצח במשחק אחד לפחות היא $4.5p$.

א. מִצאו את הערך של p.

נטע שיחקה 5 משחקים בזה אחר זה.

ב. מִצאו את ההסתברות שנטע תנצח ב־3 משחקים לפחות.

ג. מִצאו את ההסתברות שנטע תנצח בשלושת המשחקים הראשונים לפחות.

ד. (1) מִצאו את ההסתברות שנטע לא תפסיד בשום משחק.

(2) ידוע כי נטע הפסידה במשחק אחד לפחות. מהי ההסתברות שהיא ניצחה בשלושת המשחקים הראשונים וקיבלה תוצאת תיקו במשחק האחרון?

שאלה 4 (20 נק׳)

נתון מעגל שרדיוסו R ומרכזו O.

מנקודה A שמחוץ למעגל יוצאים שלושה ישרים:

הישר AB משיק למעגל בנקודה B,

הישר AD עובר דרך מרכז המעגל O וחותך את המעגל בנקודות C ו־D,

והישר AG מאונך לישר AD (ראו סרטוט).

הנקודות D, B ו־G נמצאות על ישר אחד, כמתואר בסרטוט.

נסמן: $\angle ADB = \alpha$.

א. הַביעו את כל זוויות המשולש ABG באמצעות α.

ב. הוכיחו: $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{BC}$.

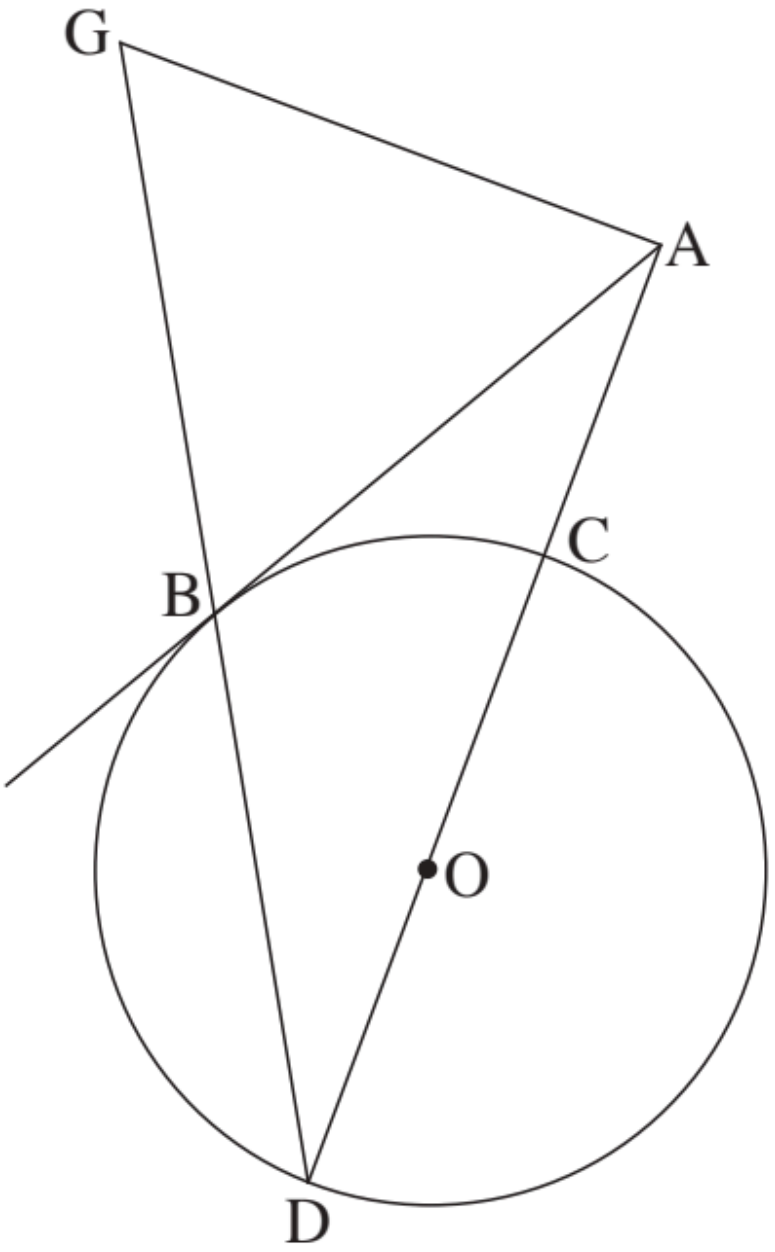
נתון: $AC = \frac{1}{2}DC$, $AG = 8$.

ג. חַשבו את R.

נסמן ב־S את שטח המשולש BDC.

ד. (1) הוכיחו: $\triangle ADG \sim \triangle BDC$.

(2) הביעו את שטח המשולש ADG באמצעות S.


G
A
C
B
O
D

שאלה 5 (20 נק׳)

מרובע $ABCD$ חסום במעגל שרדיוסו R ומרכזו O (ראו סרטוט).

נסמן: $\angle DAB = \alpha$, α היא זווית חדה.

א. הַביעו את אורך האלכסון BD באמצעות α ו־R.

נתון: $BC = R\,,\ CD = R\sqrt{2}$.

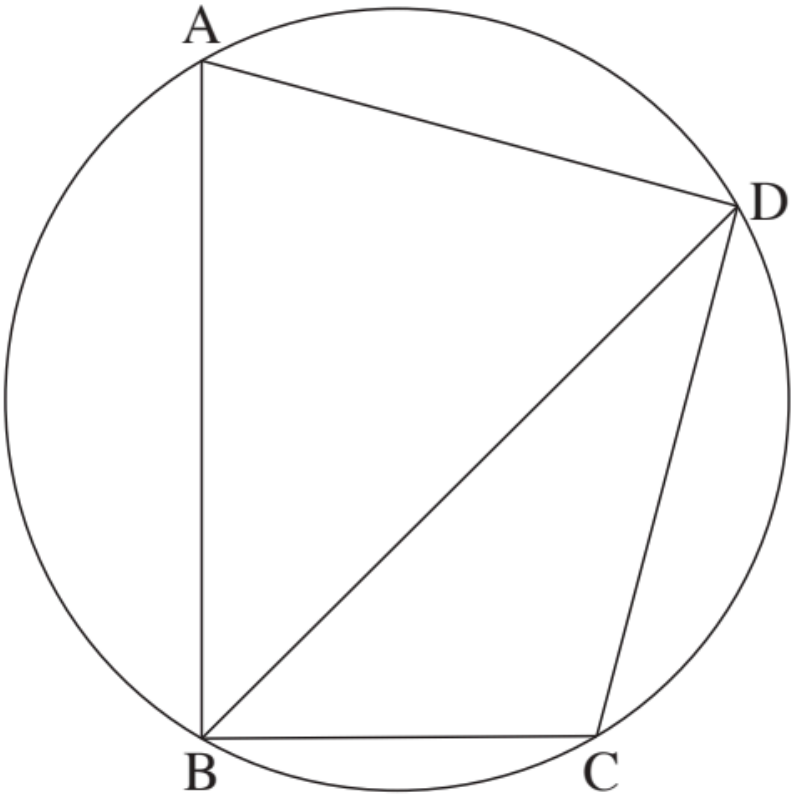
ב. חַשבו את α.

נתון: BD הוא חוצה זווית ABC.

ג. חשבו את גודל הזווית ABD.

נסמן ב־h_1 את הגובה שיורד מקודקוד A במשולש ABD, וב־h_2 את הגובה שיורד מקודקוד O במשולש BOD.

ד. חשבו את $\frac{h_1}{h_2}$.



שאלה 6 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = 2x + \frac{2}{x}$.

א. **(1)** מִצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית, אי־זוגית או לא זוגית ולא אי־זוגית? הוכיחו את התשובה.

(3) מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתונות שתי פונקציות: $f'(x)$ ו־$g(x)$.

$f'(x)$ היא פונקציית הנגזרת של $f(x)$, ו־$g(x)$ מקיימת $g(x) = f(x) \cdot f'(x)$.

הפונקציות $f'(x)$ ו־$g(x)$ מוגדרות באותו התחום כמו הפונקציה $f(x)$.

ב. כל אחד מן הגרפים I–III שלפניכם מתאר את אחת הפונקציות $f(x)$, $f'(x)$ ו־$g(x)$. **לכל אחת** מן הפונקציות כִּתבו איזה גרף מתאר אותה. נַמקו את התשובה.

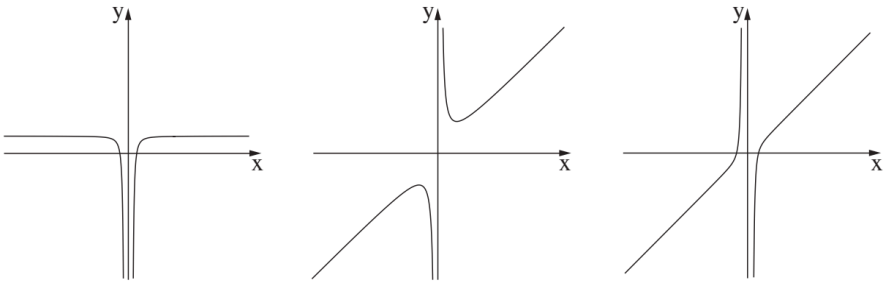
ג. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־x.

ד. חַשבו את השטח המוגבל על ידי הפונקציה $g(x)$, על ידי ציר ה־x ועל ידי הישרים $x = \frac{1}{4}$ ו־$x = 4$.

ה. נתון: $a < 1$ הוא פרמטר. חשבו את $\int_{\frac{1}{a}}^{a} g(x)\,dx$.

נתונה הפונקציה $h(x) = \int_{1}^{x} f'(t)\,dt$. נתון כי הפונקציה $h(x)$ מוגדרת בתחום $x \geq 1$.

ו. מִצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $h(x)$, וקבעו את סוגה.



גרף I **גרף II** **גרף III**

שאלה 7 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{2(\cos x)^2 + \sin 2x}{2\cos x}$ בתחום $0 \leq x \leq 2\pi$.

א. **(1)** מִצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) הסבירו מדוע לפונקציה $f(x)$ אין אסימפטוטות המאונכות לציר ה־x.

(3) מצאו את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ב. **(1)** הַראו כי לכל x בתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ מתקיים: $f'(x) = \cos x - \sin x$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקִבעו את סוגן.

ג. **(1)** סַרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(2) k הוא מספר. מִצאו את כל ערכי k שבעבורם יש למשוואה $f(x) = k$ פתרון יחיד (בתחום $0 \leq x \leq 2\pi$).

ד. חַשבו את השטח המוגבל על ידי פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה־x ועל ידי שני הישרים $x = \frac{3}{4}\pi$ ו־$x = \frac{5}{4}\pi$.

שאלה 8 (20 נק׳)

נתונות שתי פונקציות: $f(x)=x^3\ ,\ g(x)=\sqrt{f(x)}$.

א. (1) מִצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ ואת תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) מִצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם גרף הפונקציה $g(x)$.

הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$, והנקודה B נמצאת על גרף הפונקציה $g(x)$ כך שהקטע AB מקביל לציר ה־x.

נתון כי שיעור ה־x של הנקודה A נמצא בין שיעורי ה־x של נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הפונקציה $g(x)$.

נסמן ב־t את שיעור ה־x של הנקודה A. t הוא פרמטר.

ב. הַביעו באמצעות t את אורך הקטע AB.

ג. הנקודה O היא ראשית הצירים. מצאו את השטח המקסימלי של המשולש OAB.

ד. האם השטח המקסימלי של המשולש OAB מתקבל כאשר אורך הקטע AB הוא מקסימלי? נַמקו את התשובה.

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

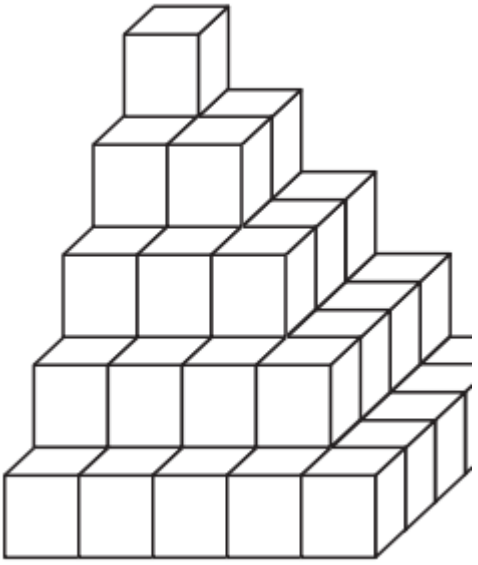
בגרות 035571 – חורף תשפ״ב (2022), מועד נבצרים

שאלה 1א

נתון מרובע $ABCD$ שבו גודלי הזוויות מהווים סדרה חשבונית עולה. איברי הסדרה הם a_1 , a_2 , a_3 , a_4.
הוכח כי אם מתקיים $\angle A = a_1$, $\angle B = a_2$, $\angle C = a_4$, $\angle D = a_3$, אז אפשר לחסום את המרובע $ABCD$ במעגל.

שאלה 1ב

נתון מגדל קוביות ובו 5 קומות (ראה ציור).
הקומה התחתונה בנויה מ־25 קוביות המסודרות בצורת ריבוע.
הקומה שמעליה בנויה מ־16 קוביות המסודרות בצורת ריבוע.
וכך הלאה עד לקומה העליונה שבה יש קובייה אחת.
(1) כמה קוביות סך הכול דרושות כדי לבנות באותו אופן מגדל שבו 7 קומות?
(2) נתון מגדל ובו 10 קומות הבנוי באותו אופן שבו בנוי המגדל המתואר בתחילת סעיף ב. כמה קוביות צריך להוסיף למגדל זה, כדי שיהיו בו 100 קומות הבנויות באותו אופן? פרט את חישוביך.
תוכל להיעזר בנוסחה (לכל n טבעי): $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$.



שאלה 1ג

נתונה הפונקציה $f(x) = [\cos(x-\pi) + \cos(\pi - x)]^2 + 4(\sin(-x))^2 - 5$ המוגדרת לכל x.
האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות חיתוך עם ציר ה־x? נמק את תשובתך.

שאלה 1ד

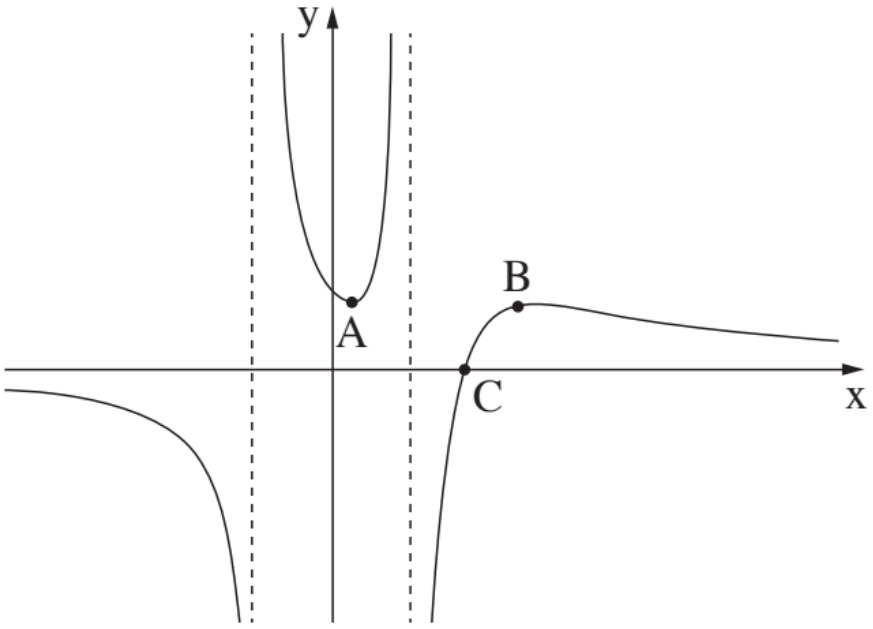
הגרף שלפניך מתאר את הפונקציה $g(x)$ שתחום ההגדרה שלה הוא $x \neq 1\ ,\ x \neq -1$.

הישרים $x = -1\ ,\ x = 1\ ,\ y = 0$ הם אסימפטוטות של הפונקציה $g(x)$.

הנקודה $A(0.3\ ,\ 1)$ היא נקודת המינימום היחידה של הפונקציה $g(x)$, הנקודה $B(3,1)$ היא נקודת המקסימום היחידה של הפונקציה $g(x)$, והנקודה $C(2,0)$ היא נקודת החיתוך היחידה של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־x.

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $\frac{1}{g(x)}$.

(2) בכמה נקודות נפגשים הגרף של $g(x)$ והגרף של $\frac{1}{g(x)}$? נמק את תשובתך.



שאלה 2 (20 נק׳)

נתונה סדרה הנדסית A שאיבריה הם $a_1\ ,\ a_2\ ,\ a_3\ ,\ \ldots$ ומנתה היא q. כל איברי הסדרה A שונים מאפס.

א. האם הסדרה $\frac{1}{a_1}\ ,\ \frac{1}{a_2}\ ,\ \frac{1}{a_3}\ ,\ \ldots$ היא סדרה הנדסית? הוכח את תשובתך.

ב. (1) מסמנים ב־S_n את הסכום של n האיברים הראשונים של הסדרה A (n טבעי). הוכח כי לכל n מתקיים:
$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \ldots + \frac{1}{a_n} = \frac{S_n}{a_1 \cdot a_n}$.

(2) נתון: $a_1 = 1\ ,\ q = 3$. סכום n האיברים הראשונים בסדרה A גדול פי 6561 מן הסכום: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \ldots + \frac{1}{a_n}$. מצא את n.

הסדרה B מתקבלת מן הסדרה A על ידי הפיכת הסימנים של האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים בסדרה A. איברי הסדרה B הם $b_1\ ,\ b_2\ ,\ b_3\ ,\ \ldots$.

נסמן ב־T_m את הסכום של m האיברים הראשונים של הסדרה B. נתון כי m הוא מספר טבעי אי־זוגי.

ג. נתונה נוסחה: $\frac{1}{a_m} + \ldots - \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_1} = \frac{T_m}{b_1 \cdot b_m}$. קבע אם הנוסחה הנתונה נכונה. הוכח את תשובתך.

שאלה 3 (20 נק׳)

כדי להתקבל ללימודים במכללה מסוימת יש לעבור מבחן קבלה.
כל השאלות במבחן הן מתוך מאגר שיש בו n שאלות שונות. לנבחנים יש גישה למאגר והם יכולים להתכונן למבחן באמצעותו. ביום הבחינה, כל נבחן מוציא באקראי מתוך קופסה מלאה בפתקים שלושה פתקים בזה אחר זה, ללא החזרה. בכל אחד מן הפתקים כתובה שאלה אחת מתוך מאגר השאלות. מספר הפתקים שבקופסה שווה למספר השאלות שבמאגר, ובכל פתק כתובה שאלה אחרת. לאחר שהוציא הנבחן שלושה פתקים מן הקופסה וקרא את שלוש השאלות, הוא מחזיר את שלושת הפתקים לקופסה.
הנבחן יתקבל למכללה אם הוא יענה נכון על שתי שאלות לפחות מתוך שלוש השאלות שבפתקים שהוא הוציא.
נתנאל התכונן למבחן באמצעות מאגר השאלות. הוא ידע לענות נכון רק על 20 שאלות מתוך n השאלות שבמאגר. על שאר השאלות הוא לא ידע לענות נכון.
ידוע כי ההסתברות של נתנאל לענות נכון על שאלה אחת לפחות מבין שתי השאלות שבשני הפתקים הראשונים שהוא הוציא היא $\frac{34}{69}$.

א. (1) מצא את n.

(2) מהי ההסתברות שנתנאל יתקבל למכללה?

ב. אם ידוע כי נתנאל התקבל למכללה, מהי ההסתברות שהוא לא ענה נכון על השאלה שבפתק הראשון שהוא הוציא?
רמי התכונן גם הוא למבחן באמצעות מאגר השאלות. הוא ידע לענות נכון על 40 שאלות מתוך n השאלות שבמאגר. על שאר השאלות הוא לא ידע לענות נכון.

ג. האם ההסתברות שרמי יענה נכון על כל שלוש השאלות שבפתקים שהוא הוציא באקראי גדולה פי 2 מן ההסתברות שנתנאל יענה נכון על כל שלוש השאלות שבפתקים שהוא הוציא באקראי? נמק את תשובתך.

שאלה 4 (20 נק׳)

בציור שלפניך מתואר משולש שווה־שוקיים ABC, $BA = BC$.
מנקודה D הנמצאת על השוק BC הורידו אנך לבסיס, והוא חותך אותו בנקודה K.
מנקודה E הנמצאת על השוק BA הורידו אנך לבסיס, והוא חותך אותו בנקודה L.
נתון: $AL = LK = KC$.

א. חשב את $\frac{BD}{DC}$.

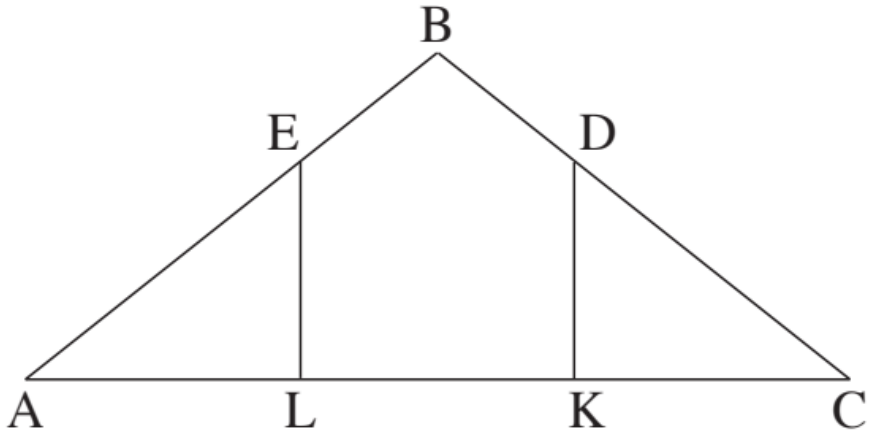
הקטעים DL ו־EK נפגשים בנקודה G.

ב. הוכח כי המרובע $BDGE$ הוא דלתון.

נתון: $AC = 45$. היקף המרובע $EDKL$ הוא 54.

ג. חשב את אורך הקטע BG.

ד. האם קיימת נקודה F שנמצאת על **הישר** BG שבעבורה המרובע $BDFE$ הוא בר־חסימה במעגל? נמק את תשובתך.



שאלה 5 (20 נק׳)

בציור שלפניך מתואר משולש שווה־שוקיים ABC, $AB = AC$, שחסום במעגל שרדיוסו R.

האריכו את הבסיס BC עד לנקודה D והעבירו ישר מנקודה D לנקודה A.

נתון: $\angle BAC = 2\alpha$, $\angle CAD = \alpha$.

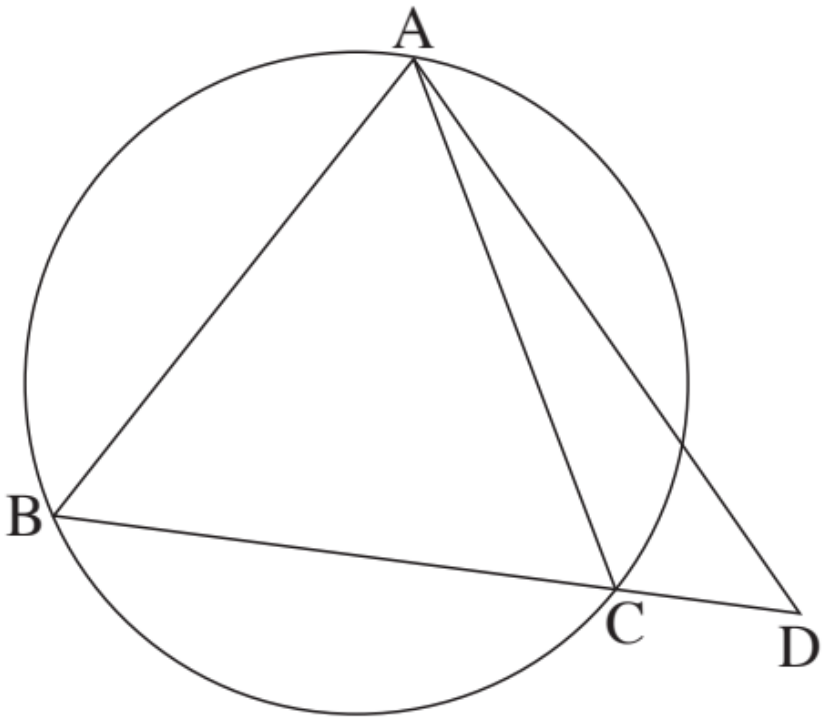
א. הוכח כי רדיוס המעגל החוסם את משולש ABD שווה לרדיוס המעגל החוסם את משולש ACD.

ב. הבע את שטח משולש ACD באמצעות R ו־α.

נסמן ב־m את היחס בין שטח המשולש ACD לבין שטח המשולש ABC.

ג. (1) האם ייתכן כי $m = 0.5$? נמק את תשובתך.

(2) נתון כי $m = 0.6$. מצא את גודלי זוויות המשולש ABC.



שאלה 6 (20 נק׳)

נתונה פונקציה $f(x)$ המוגדרת בתחום $x<b\,,\ b<x<c\,,\ c<x$ וגזירה בכל תחום הגדרתה.

בסרטוט שלפניך מתואר הגרף של **פונקציית הנגזרת** $f'(x)$.

לפונקציית הנגזרת $f'(x)$ יש נקודת קיצון אחת בלבד ושלוש אסימפטוטות המאונכות לצירים: $x=c\,,\ x=b\,,\ y=0$.

שיעור ה־x של נקודת הקיצון של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ הוא a.

a, b ו־c הם פרמטרים.

א. הבע את תשובותיך באמצעות a, b ו־c, אם יש צורך.

(1) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה ($\cup$) ואת תחומי הקעירות כלפי מטה ($\cap$) של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ עובר בנקודה $(a,0)$.

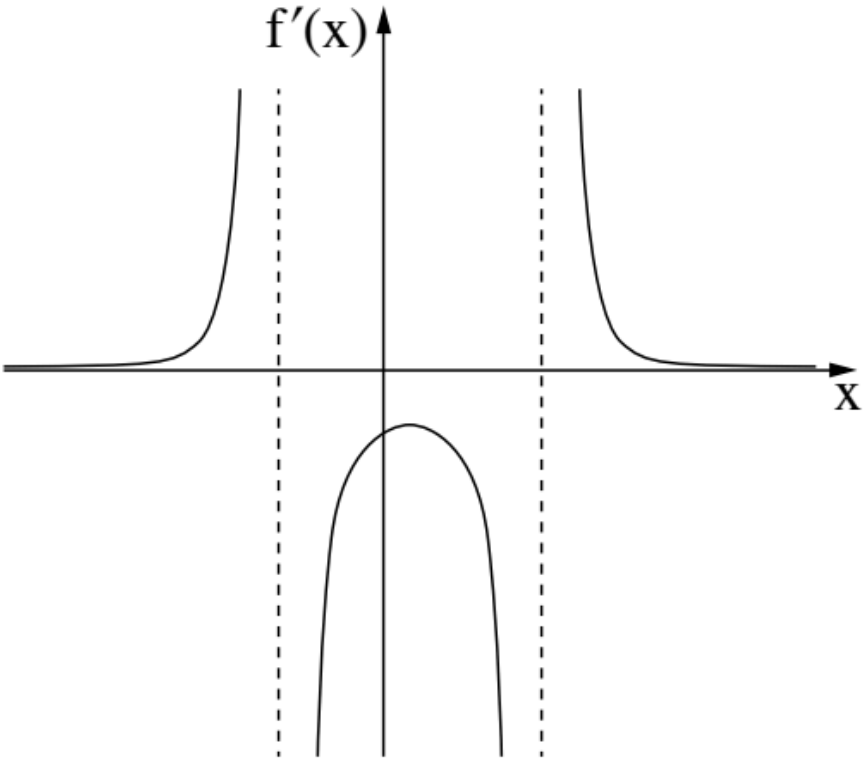
ב. סרטט סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתון גם כי $f(x)=\frac{18-36x}{(x^2-x-6)^2}$.

ג. מצא את a, b ו־c.

ד. (1) הראה כי בתחום $b<x<c$ מתקיים: $f'(x)\cdot(f(x))^2\le 0$.

(2) חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f'(x)\cdot(f(x))^2$, על ידי ציר ה־x ועל ידי הישרים $x=0$ ו־$x=2a$.



שאלה 7 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = \tan(x) + \frac{1}{x}$.

ענה על הסעיפים א–ב בעבור התחום $0 \le x \le \frac{3\pi}{2}$.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לציר ה־x.

גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־x בתחום הנתון בנקודה אחת בלבד ששיעוריה $(2.798\ ,\ 0)$ בקירוב.

ב. מצא את תחומי החיוביות ואת תחומי השליליות של הפונקציה $f(x)$.

נתונה גם הפונקציה $g(x) = \frac{\cos(x)}{x}$, המוגדרת לכל $x \neq 0$.

ג. האם הפונקציה $g(x)$ היא זוגית, אי־זוגית, או לא זוגית ולא אי־זוגית? הוכח את תשובתך.

ד. (1) הראה כי בתחום $0 \le x \le \frac{3\pi}{2}$ שיעור ה־x של אחת מנקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ שווה לשיעור ה־x של נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־x, וקבע את סוגה של נקודת קיצון זו.

(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בתחום $-\frac{3\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$.

שאלה 8 (20 נק׳)

חותכים חוט שאורכו k לשני חלקים.

מחֵלק אחד של החוט יוצרים משולש שווה־צלעות ומן החלק האחר יוצרים מעגל.

נסמן ב־x את אורך צלע המשולש.

א. הבע באמצעות k את תחום ההגדרה של x.

ב. הבע באמצעות k את אורך צלע המשולש, שעבורו סכום השטחים של שתי הצורות הוא מינימלי.

ג. הראה כי כאשר סכום השטחים של שתי הצורות הוא מינימלי, אי אפשר לחסום את המשולש שהתקבל בַּמעגל שהתקבל.

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

בגרות 035571 – חורף תשפ״ב (2022)

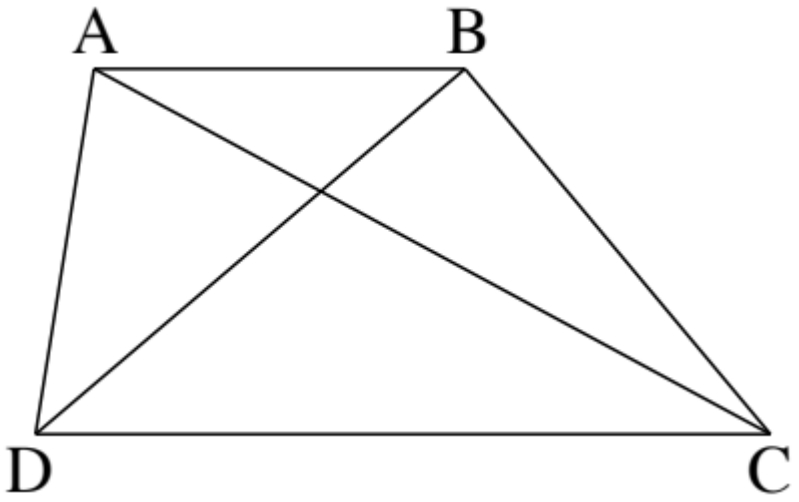
שאלה 1א

לפניך טרפז $ABCD$ $(AB \parallel CD)$.

נתון: שטח המשולש ADC הוא 24 ושטח המשולש ADB הוא 12.

(1) חשב את היחס בין אורך הבסיס הגדול ובין אורך הבסיס הקטן של הטרפז $ABCD$.

(2) חשב את שטח הטרפז $ABCD$.



שאלה 1ב

(1) בעבור כל n טבעי, הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת את הטענה:

$$\left(1+\frac{1}{1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)=n+1$$

(2) חשב את המכפלה:

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{5}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1+\frac{1}{99}\right)$$

שאלה 1ג

בעבור כל אחת מן הטענות (1)–(2) שלפניך, קבע אם היא נכונה לכל x. נמק.

(1) $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$

(2) $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$

שאלה 1ד

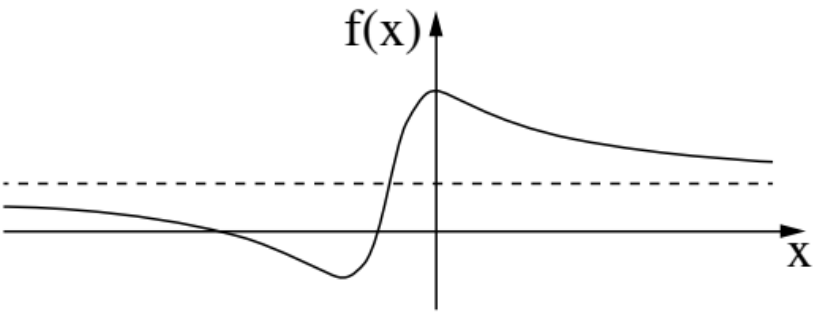
לפניך הגרף של פונקציה $f(x)$, המוגדרת לכל x.

לפונקציה $f(x)$ אסימפטוטה אופקית שמשוואתה היא $y=1$ (ראה סרטוט), ו־2 נקודות קיצון בדיוק: נקודת מקסימום $(0\ ,\ 3)$ ונקודת מינימום $(-1\ ,\ -2)$.

נגדיר את הפונקציה $g(x)=f(-x)+1$. גם הפונקציה $g(x)$ מוגדרת לכל x.

(1) מצא את משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $g(x)$. נמק.

(2) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.



שאלה 2 (20 נק׳)

נתונה סדרה חשבונית A עולה שאיבריה הם $a_1\ ,\ a_2\ ,\ a_3\ ,\ \ldots$, והפרשה d.

מסמנים ב־S_n את סכום n האיברים הראשונים בסדרה A, לכל n טבעי.

מגדירים סדרה נוספת, B, שאיבריה הם $b_1\ ,\ b_2\ ,\ b_3\ ,\ \ldots$. איברי הסדרה B מקיימים $b_n=S_{n+1}-S_n$, לכל n טבעי.

א. (1) האם הסדרה B היא סדרה חשבונית? נמק.

(2) האם הסדרה B זהה לסדרה A? נמק.

מסמנים ב־T_n את סכום n האיברים הראשונים בסדרה B, לכל n טבעי.

ב. הוכח כי לכל n טבעי זוגי מתקיים:

$$T_n=\frac{(b_1+b_2)(b_1-b_2)+(b_3+b_4)(b_3-b_4)+\ldots+(b_{n-1}+b_n)(b_{n-1}-b_n)}{-d}$$

נתון: $b_1^2-b_2^2+b_3^2-b_4^2+\ldots+b_{39}^2-b_{40}^2=-95$, $T_5=-20$.

ג. חשב את b_1 ואת d (אפשר להיעזר בסעיף ב).

מחברים בזה אחר זה את איברי הסדרה A הנמצאים במקומות האי־זוגיים, החל באיבר הראשון.

ד. מהו המספר המינימלי של איברים שיש לחבר באופן זה כדי שהסכום שיתקבל יהיה מספר חיובי שלם? נמק.

שאלה 3 (20 נק׳)

בקופסה יש שלוש סוכריות בטעם תות ושתי סוכריות בטעם מנטה. ליאור מוציא באקראי סוכרייה מן הקופסה. אם הסוכרייה היא בטעם מנטה – הוא מחזיר אותה לקופסה, ואם היא בטעם תות – הוא אוכל אותה מייד.

א. ליאור מוציא מן הקופסה שלוש סוכריות בזו אחר זו באופן המתואר בתחילת השאלה.

(1) חשב את ההסתברות שליאור יאכל בדיוק סוכרייה אחת.

(2) חשב את ההסתברות שליאור אכל את הסוכרייה השנייה שהוא הוציא, אם ידוע כי ליאור אכל בדיוק סוכרייה אחת.

ב. ליאור מוציא מן הקופסה n סוכריות בזו אחר זו באופן המתואר בתחילת השאלה. הבע בעזרת n את ההסתברות שליאור יאכל סוכרייה אחת לפחות.

ג. ליאור קיבל שתי קופסאות סוכריות, כל אחת מהן זהה לקופסה המתוארת בתחילת השאלה. ליאור מוציא שלוש סוכריות מכל אחת משתי הקופסאות, באופן המתואר בתחילת השאלה. חשב את ההסתברות שליאור יאכל בדיוק שלוש סוכריות, שלושתן מאותה קופסה.

שאלה 4 (20 נק׳)

משולש ABC חסום במעגל שרדיוסו R (ראה סרטוט).

הצלע BC היא קוטר במעגל.

AG הוא המשך הצלע CA.

הקטע GB חותך את המעגל בנקודה D.

נתון: $GA = AC$.

א. הוכח כי הישר AB חוצה את $\angle GBC$.

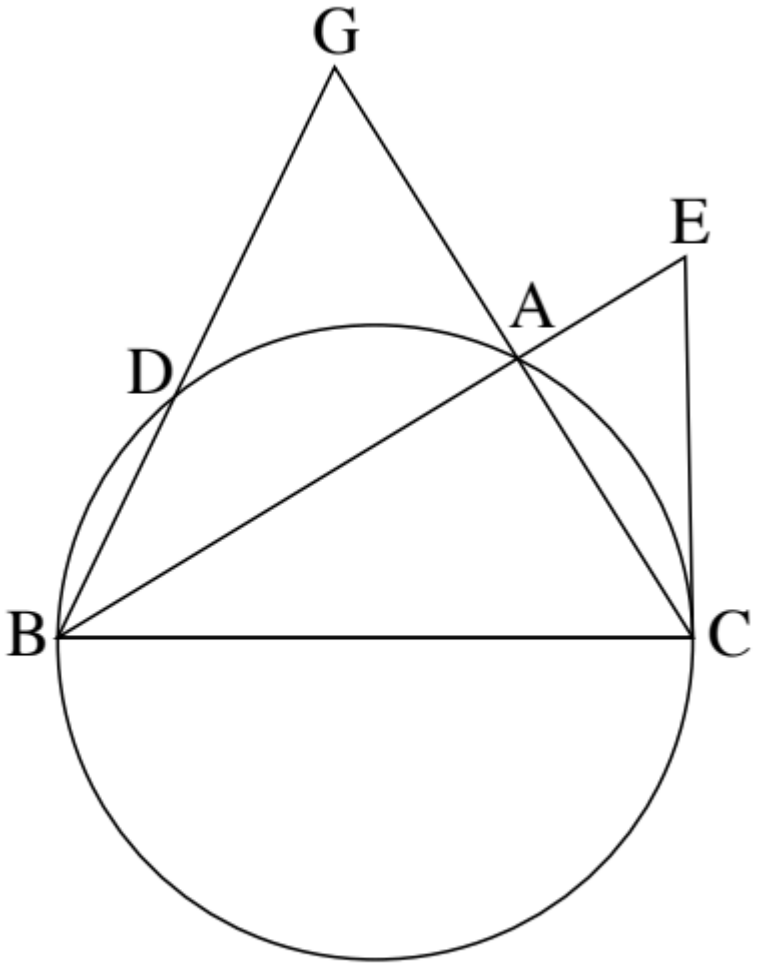
ב. הוכח כי $\triangle GBC \sim \triangle GAD$.

נתון כי $\frac{S_{DBCA}}{S_{GAD}} = 15$.

ג. הבע באמצעות R את אורך הצלע AC.

דרך הנקודה C העבירו משיק למעגל שחותך את המשך הקטע BA בנקודה E.

ד. חשב פי כמה גדול שטח המשולש CBE משטח המשולש ABC.



שאלה 5 (20 נק')

AB הוא קוטר במעגל שרדיוסו R ומרכזו O. המיתר CD חותך את הקוטר AB בנקודה F.

המשיק למעגל בנקודה D חותך את המשך הקוטר AB בנקודה E (ראה סרטוט).

נסמן: $\angle ADE = \alpha$.

א. הראה כי $\angle BAD = 90^\circ - \alpha$.

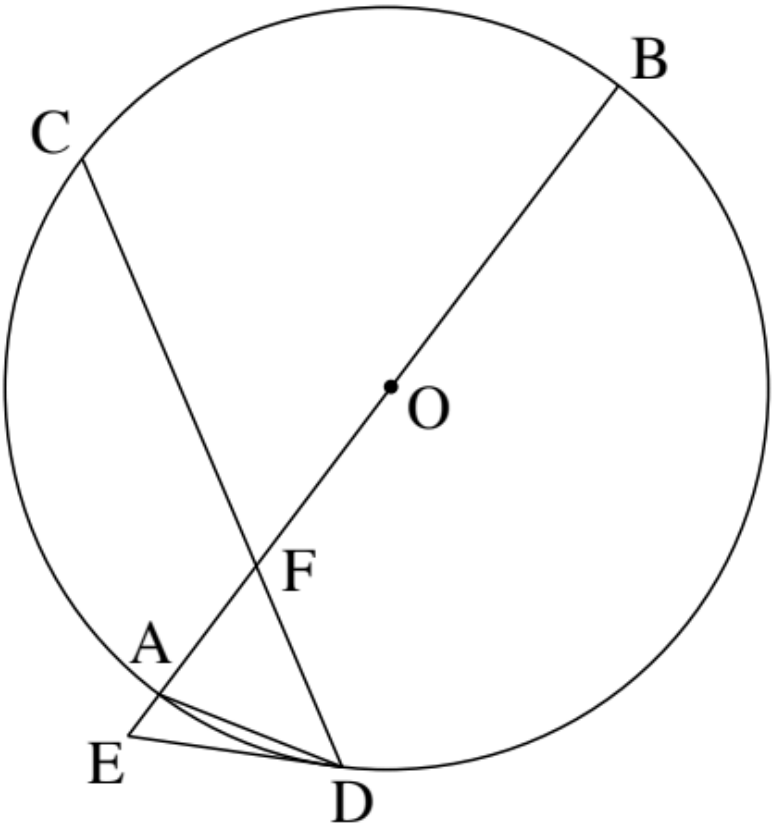
נתון כי $ED = FD$.

ב. הבע באמצעות α את גודל $\angle CDA$.

ג. הבע באמצעות R ו־α את שטח המשולש AFD.

ד. (1) הבע באמצעות α את יחס השטחים $\frac{S_{AFD}}{S_{AED}}$.

(2) נתון כי $\frac{S_{AFD}}{S_{AED}} = 1 + \sqrt{3}$. מצא את α.



שאלה 6 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{(x^3-m)^2}$, m הוא פרמטר חיובי.

א. הבע את תשובותיך באמצעות m, אם יש צורך.

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

ידוע כי לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=(-1)$.

ב. מצא את הערך של m.

הצב בפונקציה $f(x)$ את הערך של m שמצאת, וענה על הסעיפים ג–ה.

ג. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ה. נתונה הפונקציה $g(x)=k\cdot f(x)$, k הוא פרמטר שלילי.

(1) סרטט סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $g(x)$.

(2) דרך נקודת הקיצון השמאלית של $g(x)$ מעבירים אנך לציר ה־x. נתון כי השטח המוגבל על ידי האנך, על ידי גרף הפונקציה $g(x)$ ועל ידי ציר ה־x הוא 1 (השטח שמימין לאנך). מצא את הערך של k.

שאלה 7 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x)=3x+2\cdot\sqrt{x^2-2x}$.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

(3) מצא את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של **פונקציית הנגזרת** $f'(x)$.

(4) מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ עם ציר ה־x. בתשובתך דייק שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

(5) סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, אם ידוע כי לפונקציית הנגזרת $f'(x)$ אין נקודות קיצון.

ב. (1) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. האם ייתכן שישר שמשוואתו $y=4x+c$ (c פרמטר) ישיק לגרף הפונקציה $f(x)$? נמק.

שאלה 8 (20 נק׳)

תעלת מים ראשית ברוחב קבוע a מחוברת בניצב לתעלה משנית ברוחב קבוע b.

הנקודה C היא נקודת המפגש בין דופן של התעלה הראשית ובין דופן של התעלה המשנית (ראה סרטוט).

מהנדסת מתכננת סכר ישר, שיֵצא מן הנקודה A שבדופן התעלה הראשית, יעבור דרך הנקודה C ויגיע עד הנקודה B שבדופן התעלה המשנית.

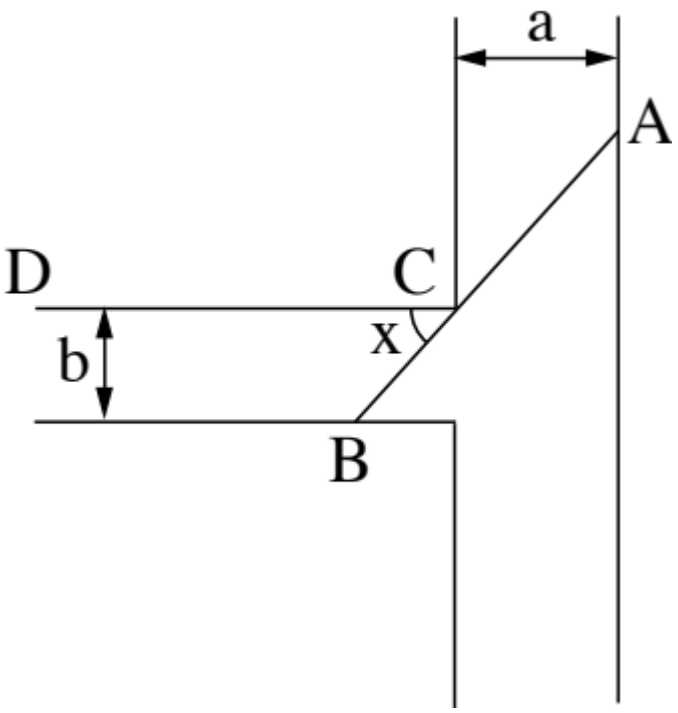
הסכר ייצור זווית שגודלה x עם הדופן CD של התעלה המשנית, כמתואר בסרטוט.

א. הבע באמצעות a, b ו־x את אורך הסכר AB.

נתון כי $a = 2b$.

ב. מצא את x שבעבורו אורך הסכר AB יהיה מינימלי.

ג. ידוע כי האורך המינימלי של הסכר הוא 8. מצא את b.



לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

חלק ב׳: מבחנים נוספים

שאלות חלופיות לשאלה 8 – שאלון 035571

שאלה 1 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = x - \frac{\sin(2x)}{2}$.

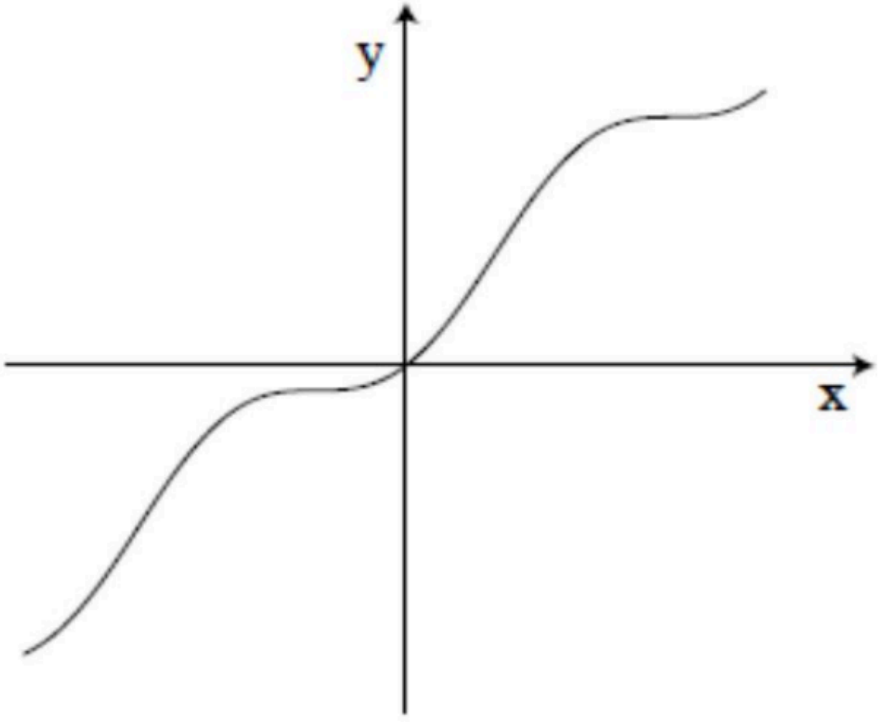
א. הראה כי $f'(x) = 2\sin^2 x$.

ב. (1) האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות קיצון? נמק.

(2) האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות פיתול? נמק.

ג. בציור שלפניך מוצג הגרף של הפונקציה $g(x) = x + \sin^2 x$ בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

בתחום הנתון מצא את כל השטח המוגבל על ידי הגרף של $g(x)$ ועל ידי הישר $y = x$.



שאלה 2 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה $f(x) = \cos^2 x - a^2 \cos x$, $a > \sqrt{2}$, בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

א. בתחום הנתון מצא (הבע באמצעות a במידת הצורך):

(1) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה־x .

(2) את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה, וקבע את סוגן.

(3) את התחום שבו פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חיובית, ואת התחום שבו $f'(x)$ שלילית. נמק.

ב. (1) על סמך תת־סעיף א(2) ותת־סעיף א(3), סרטט סקיצה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בתחום הנתון.

(2) נתון כי כל השטח בין הגרף של $f'(x)$ ובין ציר ה־x בתחום הנתון הוא 16 . מצא את הערך של a .

שאלה 3 (20 נק׳)

נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{\sin x-\cos 2x}{\sin x}$ בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. (1) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וסוגן.

(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(4) מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה (אם יש כאלה).

ג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנתון.

נתונה הפונקציה: $g(x)=\frac{\cos x(2-\cos 2x)}{\sin^2 x}$ בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

ד. (1) הוכח: $g(x)=f'(x)$.

(2) האם הפונקציה $g(x)$ זוגית? נמק.

(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בתחום הנתון.

ה. היעזר בסעיפים הקודמים ומצא:

כמה פתרונות יש למשוואה: $\cos x(2-\cos 2x)=\sin^2 x$ בתחום הנתון? נמק.

ו. הפרמטרים a ו־b חיוביים. נתון: $b<a<\pi$.

היעזר בסעיפים הקודמים והוכח:

$$\int_{-a}^{-b} f''(x)\,dx=-\int_{b}^{a} f''(x)\,dx$$

לבחינה זו עדיין אין פתרונות במאגר.

חלק ג׳: פתרונות

בגרות 035571 – קיץ תשפ״ד (2024), מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 16

שאלה 1א

פתרון שלא נבדק על ידי מורה

בדיקה עבור $n=1$**:** אגף שמאל: $\frac{5+3}{2}=4$. אגף ימין: $\frac{1\cdot 2\cdot 12}{6}=4$. השוויון מתקיים.

הנחת האינדוקציה: נניח שעבור $n=k$ מתקיים $4+13+\ldots+\frac{5k^2+3k}{2}=\frac{k(k+1)(5k+7)}{6}$.

צריך להוכיח עבור $n=k+1$: $4+13+\ldots+\frac{5k^2+3k}{2}+\frac{5(k+1)^2+3(k+1)}{2}=\frac{(k+1)(k+2)(5k+12)}{6}$.

לפי ההנחה, אגף שמאל שווה ל־$\frac{k(k+1)(5k+7)}{6}+\frac{(k+1)(5k+8)}{2}$, כי $5(k+1)^2+3(k+1)=(k+1)(5k+8)$.

מוציאים גורם משותף: $=\frac{k+1}{6}[k(5k+7)+3(5k+8)]=\frac{(k+1)(5k^2+22k+24)}{6}$.

מפרקים: $5k^2+22k+24=(k+2)(5k+12)$, ולכן אגף שמאל שווה ל־$\frac{(k+1)(k+2)(5k+12)}{6}$, כנדרש. לפי עקרון האינדוקציה השוויון נכון לכל n טבעי.

תשובה: השוויון מתקיים לכל n טבעי (הוכחה באינדוקציה).

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי מורה

(1) f' עולה כאשר הנגזרת שלה, f'', חיובית, ויורדת כאשר f'' שלילית.

(1) מהגרף: $f''(x)>0$ עבור $x<a$ ועבור $b<x<d$; $f''(x)<0$ עבור $a<x<0$ ו־$0<x<b$ ו־$x>d$.

(1) לכן f' עולה ב־$x<a$ וב־$b<x<d$, ויורדת ב־$a<x<0$ ב־$0<x<b$ וב־$x>d$.

(2) קיצון של h: נקודות שבהן $h'(x)=0$, כלומר $f''(x)=e$, ו־h' מחליפה שם סימן. זה המקום שבו גרף f'' חותך את הישר $y=e$.

(2) ב־$x>0$: הערך הגדול ביותר של f'' הוא e, והוא מתקבל רק ב־$x=c$. לכן $h'\le 0$ משני צדי c: אין החלפת סימן, ו־$x=c$ אינה נקודת קיצון.

(2) ב־$x<0$: f'' יורדת, ומהגרף היא עוברת את הערך e בנקודה אחת $x_0<a$. משמאל ל־x_0: $h'>0$, ומימין: $h'<0$. לכן ב־x_0 יש ל־h מקסימום. סה״כ נקודת קיצון אחת.

(2) פיתול של h: נקודות שבהן $h''=f'''$ מחליפה סימן, כלומר נקודות הקיצון של $h'=f''-e$, שהן נקודות הקיצון של f''. יש רק אחת: $x=c$ (ב־$x=0$ הפונקציה לא מוגדרת). לכן נקודת פיתול אחת (פיתול עם משיק אופקי, כי $h'(c)=0$).

תשובה: (1) f' עולה ב־$x<a$, $b<x<d$; יורדת ב־$a<x<0$, $0<x<b$, $x>d$ · (2) נקודת קיצון אחת (מקסימום) ונקודת פיתול אחת (ב־$x=c$)

שאלה 1ג

פתרון שלא נבדק על ידי מורה

(1) הגרף של $f(x)+m$ הוא הגרף של f מוזז m יחידות למעלה. המינימום שלו: $(0,\ m-3)$, ו־$m-3<0$ כי $m<2$.

(1) הערך המוחלט משקף כלפי מעלה את החלק שמתחת לציר ה־x, ולכן המינימום הופך למקסימום: $(0,\ 3-m)$.

(2) ב־$|f(x)|$ החלק שבין $x=-5$ ל־$x=5$ משתקף למעלה: מקסימום $(0,3)$, ומינימום ב־$(-5,0)$ וב־$(5,0)$.

(2) הוספת m מזיזה הכול m יחידות למעלה: ל־h מקסימום $(0,\ 3+m)$ ומינימום $(-5,\ m)$, $(5,\ m)$.

(3) I. $h(x)\geq m>0$, אבל g מתאפסת: המינימום של f הוא $-m<-3$, ולכן יש x שבהם $f(x)=-m$, ושם $g(x)=0$. הטענה **אינה נכונה**.

(3) II. ב־h: $m<m+\frac{1}{2}<3+m$, כלומר הישר עובר בין המינימום למקסימום, וחותך כל אחד מארבעת הקטעים המונוטוניים של h פעם אחת: 4 נקודות חיתוך. הטענה **אינה נכונה**.

(3) II. (וגם ב־g: רק כאשר $m+\frac{1}{2}=3-m$, כלומר $m=\frac{5}{4}$, יש בדיוק 3 נקודות חיתוך.)

תשובה: (1) $(0,\ 3-m)$ · (2) מקסימום $(0,\ 3+m)$, מינימום $(-5,\ m)$ ו־$(5,\ m)$ · (3) I אינה נכונה, II אינה נכונה

שאלה 1ד

פתרון שלא נבדק על ידי מורה

(1) $\angle ACD=90^\circ$: זווית היקפית הנשענת על הקוטר AD. וגם $\angle AFB=90^\circ$ (נתון). לכן $\angle ACD=\angle AFB$.

(1) $\angle ABF=180^\circ-\angle ABC$ (זוויות צמודות), ובמרובע חסום $\angle ADC=180^\circ-\angle ABC$. לכן $\angle ABF=\angle ADC$.

(1) לפי משפט דמיון ז.ז.: $\triangle ACD\sim\triangle AFB$ $(A\leftrightarrow A,\ C\leftrightarrow F,\ D\leftrightarrow B)$.

(2) יחס הדמיון הוא $\frac{AD}{AB}$, ויחס השטחים הוא ריבוע יחס הדמיון: $\frac{S_{ACD}}{S_{AFB}}=\left(\frac{AD}{AB}\right)^2$.

(2) $\angle ABD=90^\circ$ (נשענת על הקוטר). במשולש ישר הזווית ABD: $AB=AD\cdot\sin 24^\circ$.

(2) לכן $\frac{S_{ACD}}{S_{AFB}}=\frac{1}{\sin^2 24^\circ}\approx 6.04$.

תשובה: (1) הוכחה (ז.ז.) · (2) $\frac{S_{ACD}}{S_{AFB}}=\frac{1}{\sin^2 24^\circ}\approx 6.04$

שאלה 2

פתרון שלא נבדק על ידי מורה

א. $a_n=q^{n-1}$, ולכן $b_n=a_n\cdot a_{n+2}=q^{n-1}\cdot q^{n+1}=q^{2n}$.

א. $\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{q^{2n+2}}{q^{2n}}=q^2$: המנה קבועה, ולכן B הנדסית עם מנה q^2.

ב. I. $q<0$, ולכן סימני האיברים מתחלפים: $a_1=1>0,\ a_2=q<0,\ a_3=q^2>0,\ \ldots$ הסדרה לא עולה ולא יורדת. **נכונה**.

ב. II. $b_n=q^{2n}>0$, והמנה q^2 מקיימת $0<q^2<1$. סדרה הנדסית חיובית עם מנה בין 0 ל־1 היא יורדת. **לא נכונה**.

ב. III. $a_2,a_4,a_6,\ldots$ הם $q,q^3,q^5,\ldots$: כולם שליליים, וכל איבר הוא הקודם כפול q^2, כאשר $0<q^2<1$.

ב. III. כפל של מספר שלילי במספר בין 0 ל־1 מגדיל אותו (מקרב אותו ל־0), ולכן הסדרה עולה. **נכונה**.

ג. $b_1=q^2$, המנה q^2: $\frac{q^2}{1-q^2}=\frac{1}{8}\Rightarrow 8q^2=1-q^2\Rightarrow q^2=\frac{1}{9}$.

ג. $q<0$, ולכן $q=-\frac{1}{3}$.

ד. $c_n=\frac{q^{n-1}}{q^{2n}}=q^{-n-1}=(-3)^{n+1}$. זו סדרה הנדסית עם מנה -3, ו־$c_3=(-3)^4=81$.

ד. בסכום $c_3+\ldots+c_m$ יש $m-2$ איברים: $\frac{81\left((-3)^{m-2}-1\right)}{-3-1}=44307$.

ד. $(-3)^7=-2187\Rightarrow(-3)^{m-2}-1=-2188$, ולכן $m-2=7,\ m=9$.

תשובה: א. B הנדסית, מנה q^2 · ב. I נכונה, II לא נכונה, III נכונה · ג. $q=-\frac{1}{3}$ · ד. $m=9$

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי מורה

א. המאורע המשלים ל„4 תשובות נכונות לכל היותר" הוא „5 תשובות נכונות": $1-P^5=0.83193$.

א. $P^5=0.16807$, ולכן $P=\sqrt[5]{0.16807}=0.7$.

ב. נוסחת ברנולי: $\binom{5}{3}\cdot 0.7^3\cdot 0.3^2=10\cdot 0.343\cdot 0.09=0.3087$.

ג. הסכום המרבי הוא $1+2+3+4+5=15$. 14 נקודות לפחות: כל התשובות נכונות (15), או הכול נכון חוץ משאלה 1 (14).

ג. $0.7^5+0.3\cdot 0.7^4=0.7^4(0.7+0.3)=0.7^4=0.2401$.

ד. צירופי השאלות שסכומם 6: $\{1,5\}$, $\{2,4\}$, $\{1,2,3\}$.

ד. כל צירוף של שתי שאלות (נכונות רק הן): $0.7^2\cdot 0.3^3=0.01323$. הצירוף $\{1,2,3\}$: $0.7^3\cdot 0.3^2=0.03087$.

ד. $0.03087+2\cdot 0.01323=0.05733$.

ה. נסמן: A – צברה 6 נקודות בדיוק, B – ענתה נכון על 3 שאלות בדיוק. $P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$. מבין המקרים של 3 תשובות נכונות, רק $\{1,2,3\}$ נותן 6 נקודות, ולכן $P(A\cap B)=0.03087$.

ה. $\frac{0.03087}{0.3087}=0.1$. (כל 10 הצירופים של 3 שאלות שווי הסתברות, ורק אחד מהם מתאים.)

תשובה: א. $P=0.7$ · ב. 0.3087 · ג. 0.2401 · ד. 0.05733 · ה. 0.1

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי מורה

א. $AB=CB$, ולכן במשולש ABC: $\angle BAC=\angle BCA$ (זוויות בסיס).

א. $\angle EBC$ היא זווית חיצונית למשולש ABC: $\angle EBC=\angle BAC+\angle BCA=2\angle BAC$.

א. $\angle BAC=\angle BDC$ (זוויות היקפיות הנשענות על הקשת BC). לכן $\angle EBC=2\angle BDC$.

ב(1). זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותה קשת: $\angle ECA=\angle ADC$.

ב(1). AC חוצה את $\angle ECD$: $\angle ECA=\angle ACD$. לכן $\angle ACD=\angle ADC$, והמשולש ACD שווה שוקיים: $AC=AD$.

ב(2). $\angle ADB=\angle ACB$ (נשענות על הקשת AB), $\angle BDC=\angle BAC$ (על הקשת BC), ו־$\angle BAC=\angle ACB$. לכן DF חוצה את $\angle ADC$ במשולש ACD.

ב(2). נסמן $AD=AC=t$, $CD=s$. לפי משפט חוצה הזווית: $\frac{AD}{CD}=\frac{t}{s}=\frac{AF}{FC}$, ולכן $FC=\frac{s}{t+s}\cdot AC=\frac{ts}{t+s}$.

ב(2). $\frac{CD}{CF}=\frac{s(t+s)}{ts}=1+\frac{s}{t}=\frac{7}{4}\Rightarrow\frac{s}{t}=\frac{3}{4}$, כלומר $\frac{AD}{CD}=\frac{4}{3}$.

ב(3). למשולשים ABF ו־CBF יש אותו גובה מ־B לישר AC, ולכן $\frac{S_{ABF}}{S_{CBF}}=\frac{AF}{FC}=\frac{AD}{CD}=\frac{4}{3}$.

ג. $S_{CBF}=\frac{3}{4}S$, ולכן $S_{ABC}=S+\frac{3}{4}S=\frac{7}{4}S$.

ג. $\triangle EAC\sim\triangle ECB$: זווית E משותפת, ו־$\angle EAC=\angle ECB$ (זווית בין משיק למיתר). לכן $\frac{EB}{EC}=\frac{EC}{EA}=\frac{BC}{AC}$, ומכאן $\frac{EB}{EA}=\left(\frac{BC}{AC}\right)^2$.

ג. נסמן $\angle BAC=\angle BCA=\varphi$. לפי ב(2), $\angle ADC=2\varphi$, ובמשולש שווה השוקיים ACD גם $\angle ACD=2\varphi$. הגובה מ־A חוצה את CD: $\cos 2\varphi=\frac{CD/2}{AC}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{8}$.

ג. $2\cos^2\varphi-1=\frac{3}{8}\Rightarrow\cos^2\varphi=\frac{11}{16}$. במשולש שווה השוקיים ABC: $AC=2BC\cos\varphi$, ולכן $\left(\frac{BC}{AC}\right)^2=\frac{1}{4\cos^2\varphi}=\frac{4}{11}$.

ג. $EB=\frac{4}{11}EA$, ולכן $AB=EA-EB=\frac{7}{11}EA$, כלומר $\frac{AE}{AB}=\frac{11}{7}$.

ג. למשולשים AEC ו־ABC אותו גובה מ־C: $S_{AEC}=\frac{11}{7}\cdot\frac{7}{4}S=\frac{11}{4}S$.

תשובה: א. הוכחה · ב. (1) הוכחה (2) $\frac{AD}{CD}=\frac{4}{3}$ (3) $\frac{S_{ABF}}{S_{CBF}}=\frac{4}{3}$ · ג. $S_{AEC}=\frac{11}{4}S$

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי מורה

א. במשולש ABP: $\angle APB = 180^\circ - (\alpha+\beta)$, ו־$\sin\angle APB = \sin(\alpha+\beta)$.

א. משפט הסינוסים: $\frac{AP}{\sin\beta} = \frac{BP}{\sin\alpha} = \frac{k}{\sin(\alpha+\beta)}$, ולכן $AP = \frac{k\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$, $BP = \frac{k\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$.

ב. $AE \perp BD$, ולכן $\angle APB = 90^\circ$ ו־$\alpha+\beta = 90^\circ$. מסעיף א: $AP = k\cos\alpha$, $BP = k\sin\alpha$.

ב. $PD = \frac{1}{3}BP$, ולכן $BD = \frac{4}{3}BP = \frac{4}{3}k\sin\alpha$.

ב. AP הוא הגובה לצלע BD: $S_{ABD} = \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}k\sin\alpha\cdot k\cos\alpha = \frac{1}{3}k^2\sin 2\alpha$.

ב. $\frac{1}{3}k^2\sin 2\alpha = \frac{1}{4}k^2 \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{3}{4}$.

ב. $\alpha < \beta$ ו־$\alpha+\beta = 90^\circ$, ולכן $\alpha < 45^\circ$ ו־2α חדה: $2\alpha \approx 48.59^\circ$, $\alpha \approx 24.3^\circ$.

ג. $\angle AEC$ ו־$\angle AEB$ צמודות, ולכן $\sin\angle AEC = \sin\angle AEB$.

ג. משפט הסינוסים בשני המשולשים: $2R_{AEC} = \frac{AC}{\sin\angle AEC}$, $2R_{AEB} = \frac{AB}{\sin\angle AEB}$. לכן $\frac{R_{AEC}}{R_{AEB}} = \frac{AC}{AB}$.

ג. במשולש ישר הזווית APD: $AP = k\cos\alpha \approx 0.911k$, $PD = \frac{1}{3}k\sin\alpha \approx 0.137k$, ולכן $AD = \sqrt{AP^2+PD^2} \approx 0.922k$.

ג. $AC = 2AD \approx 1.843k$, ולכן $\frac{R_{AEC}}{R_{AEB}} = \frac{AC}{k} \approx 1.843$.

ד. במשולש ישר הזווית ABC, התיכון ליתר שווה למחצית היתר: $BD = AD = \frac{1}{2}AC$. ($AE \perp BD$ עדיין נתון, ולכן עדיין $BP = k\sin\alpha$, $AP = k\cos\alpha$.)

ד. $BD^2 = AD^2$: $\tan\alpha = \sqrt{\frac{3}{5}} \Rightarrow 15\sin^2\alpha = 9\cos^2\alpha \Rightarrow \frac{16}{9}k^2\sin^2\alpha = k^2\cos^2\alpha + \frac{1}{9}k^2\sin^2\alpha$ ($\alpha \approx 37.76^\circ$).

ד. במשולש ישר הזווית ABE: $\angle AEB = 90^\circ - \alpha$, ולכן $\sin\angle AEC = \sin\angle AEB = \cos\alpha$.

ד. $R_{AEC} = \frac{AC}{2\cos\alpha} = \frac{2BD}{2\cos\alpha} = \frac{4}{3}k\tan\alpha = \frac{4}{3}k\sqrt{\frac{3}{5}} = \frac{4\sqrt{15}}{15}k \approx 1.033k$.

ד. הערה: בסעיף זה לא השתמשנו בנתון על שטח המשולש ABD. יחד עם $\angle ABC = 90^\circ$ הוא אינו יכול להתקיים (לפי נתוני ב, $\angle ABC \approx 118.7^\circ$), ולכן הבנו את סעיף ד כמקרה נפרד שבו במקום נתון השטח נתון $\angle ABC = 90^\circ$.

תשובה: א. $AP = \frac{k\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$, $BP = \frac{k\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$ · ב. $\alpha \approx 24.3^\circ$ · ג. $\frac{R_{AEC}}{R_{AEB}} = \frac{AC}{AB} \approx 1.843$ · ד. $R = \frac{4\sqrt{15}}{15}k \approx 1.033k$

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי מורה

א(1). המכנה מתאפס כאשר $x^2=a$. תחום ההגדרה: $x\neq\pm\sqrt{a}$.

א(2). ב־$x=\pm\sqrt{a}$ המונה $\pm4\sqrt{a}\neq0$, ולכן אלה אסימפטוטות אנכיות: $x=\sqrt{a}$, $x=-\sqrt{a}$.

א(2). מעלת המונה (1) קטנה ממעלת המכנה (4), ולכן $y=0$ אסימפטוטה אופקית.

א(3). $f'(x)=\frac{4(x^2-a)^2-4x\cdot2(x^2-a)\cdot2x}{(x^2-a)^4}=\frac{4(x^2-a)-16x^2}{(x^2-a)^3}=\frac{-4(3x^2+a)}{(x^2-a)^3}$.

א(3). המונה תמיד שלילי, ולכן הסימן של f' הפוך לסימן של x^2-a: עולה ב־$-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$, יורדת ב־$x<-\sqrt{a}$ וב־$x>\sqrt{a}$. אין נקודות קיצון.

ב. הפונקציה אי־זוגית ועוברת בראשית. המכנה תמיד חיובי, ולכן סימן f כסימן x: ליד $x=\sqrt{a}$ היא שואפת ל־$+\infty$ משני הצדדים, וליד $x=-\sqrt{a}$ ל־$-\infty$ משני הצדדים.

ב. הסקיצה: משמאל ל־$-\sqrt{a}$ יורדת מ־0^- ל־$-\infty$; בין $-\sqrt{a}$ ל־$\sqrt{a}$ עולה מ־$-\infty$ דרך $(0,0)$ ל־$+\infty$; מימין ל־$\sqrt{a}$ יורדת מ־$+\infty$ ל־0^+.

ג. $g''(x)=f'(x)$. לפי א(3): g קעורה כלפי מעלה ($\cup$) ב־$-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$, וקעורה כלפי מטה ($\cap$) ב־$x<-\sqrt{a}$ וב־$x>\sqrt{a}$.

ד(1). $g(x)=\int\frac{4x}{(x^2-a)^2}dx=-\frac{2}{x^2-a}+C$ (בדיקה: הנגזרת של $-2(x^2-a)^{-1}$ היא $\frac{4x}{(x^2-a)^2}$).

ד(1). $g(0)=0$: $-\frac{2}{a}+C=0\Rightarrow C=-\frac{2}{a}$. לכן $g(x)=-\frac{2}{x^2-a}-\frac{2}{a}=\frac{-2x^2}{a(x^2-a)}$.

ד(2). g זוגית. אסימפטוטות: $x=\pm\sqrt{a}$, ו־$y=-\frac{2}{a}$. $g'=f$: יורדת ב־$x<-\sqrt{a}$ וב־$-\sqrt{a}<x<0$, עולה ב־$0<x<\sqrt{a}$ וב־$x>\sqrt{a}$. מינימום $(0,0)$.

ד(2). בין $-\sqrt{a}$ ל־$\sqrt{a}$: צורת „קערה" עם מינימום בראשית, ושואפת ל־$+\infty$ ליד שתי האסימפטוטות. מחוץ לתחום הזה: $g<0$, מתחת לאסימפטוטה $y=-\frac{2}{a}$, ושואפת ל־$-\infty$ ליד $x=\pm\sqrt{a}$.

ה(1). $h(x)=\frac{4x}{(x^2-a)^2}\cdot\frac{-2x^2}{a(x^2-a)}=\frac{-8x^3}{a(x^2-a)^3}$. מעלת המונה 3 קטנה ממעלת המכנה 6: $y=0$.

ה(1). אנכיות: $x=\pm\sqrt{a}$ (שם המכנה מתאפס והמונה לא).

ה(2). $h>0$ כאשר ל־f ול־g אותו סימן. $f>0$ עבור $x>0$; $g>0$ עבור $-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$, $x\neq0$, ו־$g<0$ עבור $|x|>\sqrt{a}$.

ה(2). שניהם חיוביים: $0<x<\sqrt{a}$. שניהם שליליים: $x<-\sqrt{a}$. אלה תחומי החיוביות.

תשובה: א. (1) $x\neq\pm\sqrt{a}$ (2) $y=0$, $x=\pm\sqrt{a}$ (3) עולה ב־$-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$, יורדת ב־$x<-\sqrt{a}$, $x>\sqrt{a}$. ב. קעורה כלפי מעלה ($\cup$) ב־$-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$, כלפי מטה ($\cap$) ב־$x<-\sqrt{a}$ וב־$x>\sqrt{a}$. ג. $g<0$ כאשר $|x|>\sqrt{a}$. ד. (1) $g(x)=\frac{-2x^2}{a(x^2-a)}$. ה. (1) $y=0$, $x=\pm\sqrt{a}$ (2) $x<-\sqrt{a}$, $0<x<\sqrt{a}$.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי מורה

א(1). צריך $\cos x \geq 0$. בתחום $-\pi \leq x \leq \pi$: $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

א(2). התחום סימטרי, ו־$\cos(-x) = \cos x$, ולכן $f(-x) = \cos x - \sqrt{\cos x} = f(x)$: הפונקציה זוגית.

א(3). ציר ה־y: $f(0) = 1 - 1 = 0$. ציר ה־x: $\cos x = \sqrt{\cos x} \Rightarrow \cos x = 0$ או $\cos x = 1$, כלומר $x = \pm\frac{\pi}{2}$ או $x = 0$.

א(3). נקודות החיתוך: $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $(0, 0)$, $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

א(4). $f'(x) = -\sin x + \frac{\sin x}{2\sqrt{\cos x}} = \sin x \left(\frac{1}{2\sqrt{\cos x}} - 1\right)$.

א(4). $f'(x) = 0$: $\sin x = 0 \Rightarrow x = 0$, או $\sqrt{\cos x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \pm 1.32$. שם $f = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -0.25$.

א(4). טבלת סימנים (מספיק $x \geq 0$, בגלל הזוגיות): ב־$0 < x < 1.32$: $\sqrt{\cos x} > \frac{1}{2}$, ולכן $f' < 0$; ב־$1.32 < x < \frac{\pi}{2}$: $f' > 0$.

א(4). מינימום: $(\pm 1.32,\ -0.25)$. מקסימום: $(0, 0)$. בקצוות התחום מקסימום: $(\pm 1.57,\ 0) \approx \left(\pm\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

ב. הסקיצה בצורת W: מ־$\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ יורדת למינימום $(-1.32, -0.25)$, עולה למקסימום $(0, 0)$, יורדת למינימום $(1.32, -0.25)$ ועולה ל־$\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$. כל הגרף על ציר ה־$x$ או מתחתיו.

ג. $f(x) = \sqrt{\cos x}\left(\sqrt{\cos x} - 1\right)$, ו־$0 \leq \sqrt{\cos x} \leq 1$, ולכן $f(x) \leq 0$ בכל התחום.

ג. שלילית ב־$-\frac{\pi}{2} < x < 0$ וב־$0 < x < \frac{\pi}{2}$. אין תחום חיוביות.

ד. f' מוגדרת רק ב־$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, וכאשר $x \to \frac{\pi}{2}^-$: $\frac{1}{2\sqrt{\cos x}} \to \infty$, ולכן $f' \to +\infty$ (ו־$-\infty$ בצד השני). כלומר יש ל־f' אסימפטוטות אנכיות, ולכן לא I ולא II.

ד. f זוגית, ולכן f' אי־זוגית: הגרף שלה סימטרי ביחס לראשית. גרף III אינו סימטרי, וגרף IV כן, ומתאים לטבלת הסימנים $(-, +, -, +)$. התשובה: **IV**.

ה. $f \leq 0$, ולכן $S = -\int_0^{\pi/2} f(x)\,dx$, ובגלל הזוגיות $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)\,dx = -2S$.

ה. $g(x) - f(x) = k - 2f(x) \geq k > 0$, כלומר g מעל f בכל התחום.

ה. השטח: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (k - 2f(x))dx = k\pi - 2(-2S) = k\pi + 4S$.

ה. $k\pi + 4S = 10S \Rightarrow k = \frac{6S}{\pi}$.

תשובה: א. (1) $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ (3) $\left(\pm\frac{\pi}{2}, 0\right)$, $(0, 0)$ (4) מינימום $(\pm 1.32,\ -0.25)$, מקסימום $(0, 0)$ ו־$\left(\pm\frac{\pi}{2}, 0\right)$ (קצה) · ג. שלילית ב־$-\frac{\pi}{2} < x < 0$, אין חיוביות · ד. IV · ה. $k = \frac{6S}{\pi}$

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי מורה

א. נסמן ב־O את מרכז המעגל. $AC = x > R$, ולכן C בין O ל־B ו־$OC = x - R$, כאשר $R < x < 2R$.

א. במשולש ישר הזווית OCD ($OD = R$): $CD = \sqrt{R^2 - (x-R)^2} = \sqrt{2Rx - x^2}$.

א. שטח המלבן: $S(x) = AC \cdot CD = x\sqrt{2Rx - x^2}$.

א. $S'(x) = \sqrt{2Rx - x^2} + \frac{x(2R-2x)}{2\sqrt{2Rx-x^2}} = \frac{3Rx - 2x^2}{\sqrt{2Rx-x^2}} = \frac{x(3R-2x)}{\sqrt{2Rx-x^2}}$.

א. $S'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{3R}{2}$. לפני הנקודה $S' > 0$ ואחריה $S' < 0$, ולכן זה מקסימום.

ב. המשולשים ישרי זווית: ב־CDF הניצבים הם CD ו־DF, וב־AFE הניצבים הם AE ו־EF. ובמלבן $AE = CD$.

ב. סכום השטחים: $\frac{1}{2}CD \cdot DF + \frac{1}{2}CD \cdot FE = \frac{1}{2}CD \cdot (DF + FE) = \frac{1}{2}CD \cdot DE$: חצי משטח המלבן, בלי קשר למיקום של F.

ב. לכן הסכום מקסימלי כאשר שטח המלבן מקסימלי, כלומר ב־$x = \frac{3R}{2}$: $CD = \sqrt{3R^2 - \frac{9}{4}R^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}R$, ושטח המלבן $\frac{3R}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}R = \frac{3\sqrt{3}}{4}R^2$.

ב. הסכום המקסימלי: $\frac{3\sqrt{3}}{8}R^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}R^2 \cdot \frac{1}{2}$.

תשובה: א. $x = \frac{3R}{2}$ ב. $\frac{3\sqrt{3}}{8}R^2$